

1. FARMAKOLOGIE a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

FARMAKOLOGIE

- zabývá se léčivy a jejich účinky na organismus
- rozdělení farmakologie
 - (a) speciální
 - (b) obecná
- podobory farmakologie:
 - **klinická farmakologie** (nástavbový medicínský obor) x klinická farmacie
 - **farmakoepidemiologie, farmakoekonomika, farmakogenetika**
 - **toxikologie**
 - **farmakovigilance** = zaznamenávání nežádoucích účinků (dohled nad kontraindikacemi) - léková bdělost

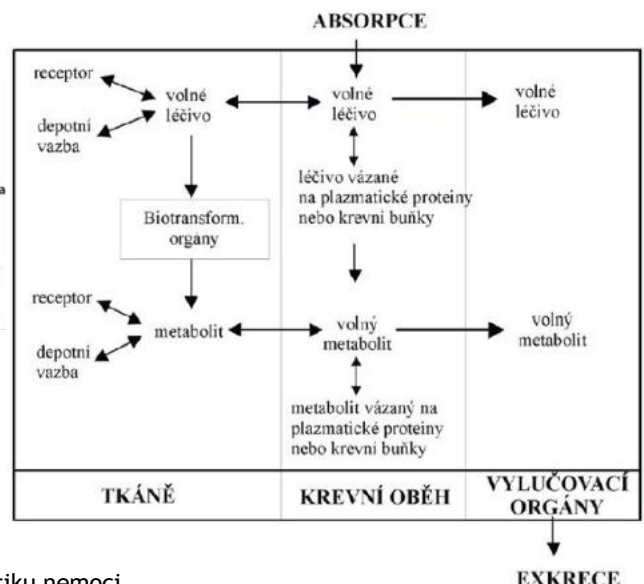
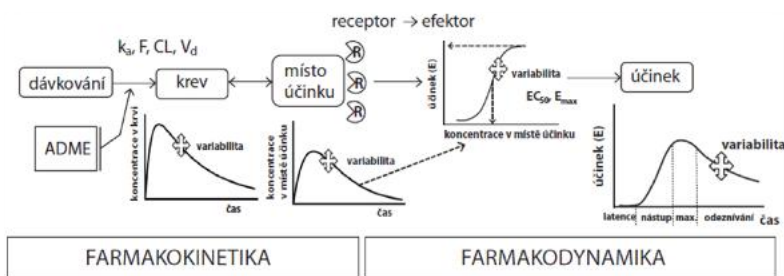
OBECNÁ FARMAKOLOGIE

© **farmakodynamika** = „Co dělá léčivo s organismem?“

- studuje **mechanismy účinku** jednotlivých látek
- z mechanismu účinku můžeme odvodit **farmakologické účinky** na makroúrovni, indikace a kontraindikace, nežádoucí účinky a některé interakce

© **farmakokinetika** = „Co dělá organismus s léčivem?“

- studuje **osud léčiva** v organismu = Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece
- ze znalostí farmakokinetiky můžeme odvodit praktické důsledky chování látky v organismu
- správný způsob aplikace, dávkování, některé interakce



FARMAKOTERAPIE = použití léčiv pro prevenci, léčbu nebo diagnostiku nemoci

- kauzální** (ATB)
- substituční** (inzulin)
- symptomatická** (ibuprofen)
- placebo**

ZÁKON O LÉČIVECH

- stanovuje podmínky pro:
 - o výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek
 - o registraci, preregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací
 - o mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků EU
 - o vedení dokumentace o činnostech výše uvedených

LÉČIVÁ LÁTKA = jakákoliv látka / směs látek, která je použita při výrobě léčivého přípravku a stane se jeho účinnou složkou

- názvy léčivých látek:
 - (1) **chemický** (*N*-acetyl-*para*-aminofenol)
 - (2) **generický** (paracetamol/acetaminofen) INN
 - (3) **lékopisný** (paracetamololum)
 - (4) **výrobní - chráněný** (Paralen)
- účinky: **farmakologické** = ovlivnění funkcí organismu různými mechanismy působení
- imunologické** = ovlivnění imunitního/obraného systému člověka (posílení/oslabení)
- metabolické** = ovlivnění metabolismu

POMOCNÁ LÁTKA = jakákoli složka přípravku, která není léčivou látkou neb obalovým materiálem

- základní pomocné látky: plniva, pojiva
kluzné látky, rozvolňovadla, barviva, rozpouštědla
protimikrobiální látky
chut'ová a čichová korigencia

LÉČIVO = léčivá látka nebo směs léčivých látek nebo léčivý přípravek, určené k podání lidem nebo zvířatům

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK (LP) = jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem za účelem:

- a) léčby/předcházení nemoci
- b) stanovení lékařské diagnózy
- c) obnovy či úpravy fyziologických funkcí

LÉK = není ukotven v legislativě

KLASIFIKACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

I. **HVLP** = hromadně vyráběné léčivé přípravky

- vyrábí se průmyslově ve větších objemech a šaržích mimo zdravotnická zařízení

II. **IPLP** = individuálně připravované léčivé přípravky

- připravené v lékárně podle individuálního lékařského předpisu

dělení podle možnosti výdeje/prodeje

- **vázané na lékařský předpis** = smí být vydány pouze farmaceutem a proti lékařskému předpisu
- **volně prodejné s omezením** = omezen počet vydaných balení, na průkaz totožnosti (LP s obsahem pseudoefedrinu)
- **volně prodejné (OTC)** = bez lékařského předpisu farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem ve zdravotnickém zařízení
- **vyhrazené** = prodej možný i mimo prostory lékáren u prodejců tzv. vyhrazených léčiv
čaje, desinfekční přípravky, léky na léčbu mírné bolesti

zvláštní používání léčivých přípravků

- za určitých předpokladů můžeme použít **neregistrovaný LP**:
 - o v ČR není distribuován nebo v oběhu registrovaný LP adekvátního složení nebo srovnatelných terapeutických vlastností
 - o léčivý přípravek je registrován v zahraničí
 - o tento způsob použití je dostatečně vědecky doložen
 - o LP neobsahuje geneticky modifikovaný organismus
 - o pacient je s tímto postupem léčby seznámen
- používání neregistrovaného LP v rámci **specifického léčebného programu**:
 - o užití za účelem poskytnutí zdravotnické péče za podmínek uvedených ve schváleném léčebném programu (rozhoduje MZČR, SZÚ a SÚKL)
 - o některé hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (Purinethol, Furolin)
 - o narozdíl od ostatních neregistrovaných se nemusí jejich použití hlásit SÚKLu
- **off-label** = použití léku pro jiné léčebné účely nebo jiným způsobem, než je uvedeno v SPC
 - o jakákoli aplikace mimo stanovené indikace
 - o podání jiné dávky /jinou aplikační cestou /jiné věkové kategorii
 - o nejedná se o non-lege artis postup nebo o nezákonné použití

originál vs generikum

originální lék (referenční lék)	generický lék (generikum)
- lék, jehož léčivá látka a další „know-how“ je patentově chráněný - první registrovaný lék s konkrétní léčivou látkou	- obsahuje stejné léčivo ve stejném množství jako je příslušný originální přípravek - má stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost
odlišnost: typ a poměr použitých pomocných látek může být odlišná	

ATC klasifikace

- A = trávicí trakt a metabolismus
- B = krev a krevtovné orgány
- C = kardiovaskulární systém
- D = dermatologika
- G = urogenitální trakt a pohlavní hormony
- H = systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulinů
- J = antiinfektiva pro systémovou aplikaci
- L = cytostatika a imunomodulační léčiva
- M = muskuloskeletární systém
- N = nervový systém
- P = antiparazitika, insekticidy, repelenty
- R = respirační systém
- S = smyslové orgány
- V = různé přípravky

- **základní farmaceutické dílo** normativního charakteru s celostátní závazností
 - o připravován lékopisnou komisí
 - o vydáván ministerstvem zdravotnictví
 - o převzatý především z Evropského lékopisu
 - o stanovuje postupy pro výrobu léčiv a pomocných látek, pro výrobu a přípravu léčivých přípravků a jejich zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv
- (a) **oficiální léčiva** = léčiva uvedená v lékopisu = lékopisné látka
- (b) **neoficiální léčiva** = nejsou uvedena v lékopisu, v praxi se mohou užívat (méně běžně)
- (c) **obsolentní léčiva** = zastaralá léčiva, vyřazená ze současně platného lékopisu

český lékopis 2023

1. díl = Evropská část - obecná
- 2.-3. díl = Evropská část - speciální, lékopisné monografie
4. díl = Národní část

1/EVROPSKÁ ČÁST

- **obecná** (analytické a kontrolní metody)
 - o všeobecné zásady - značky, symboly, jednotky SI
 - o zkušební metody - přístroje, zkoušky, metody stanovení účinnosti
 - o obaly a obalový materiál
 - o zkoumadla
 - o texty ke sterilitě, technologii vakcín, rozpouštědel
 - o obecné články: *plantae medicinale*, *radiopharmace*, *species*
 - o obecné články lékových forem
- **speciální** (články s jednotlivými LP a pomocným látkám, lékovým formám a léčivým přípravkům)
 - o vakcíny pro humánní a veterinární použití
 - o imunoséra pro humánní a veterinární použití
 - o alergen
 - o rostlinné drogy a přípravky z rostlinných drog
 - o homeopatické přípravky
 - o radiofarmaka
 - o chirurgická šicí vlákna pro použití u člověka a zvířat
 - o vaty

2/NÁRODNÍ ČÁST = tabulky

- tabulka I: **omamné a psychotropní látky**
 - označení **modrým pruhem** z dolního levého rohu štítku
 - uchovávají se v uzamčené místnosti / nepřenositelné uzamykatelné schránce z kovu
 - **omamné látky** §§ = *fentanylum*, *morphini hydrochloridum trihydricum*, *codeini monohydridum*
 - **psychotropní látky** § = *amfetamini sulfas*, *buprenorphinum*, *diazepamum*
 - **prekurzory** (§) = *ephedrini hydrochloridum*, *pseudoephedrini hydrochloridum*, *acidum sulfuricum*
- tabulka II: **venena**
 - velmi účinná léčiva (vysoce toxické látky)
 - skladují se v uzamčené skříni
 - označují se štítky s **bílým písmem na černém pozadí**
 - *atropinum*, *digoxinum*, *epinephrinum*, *sufentanilum*, *methanolum*
- tabulka III: **separanda**
 - silně účinná léčiva (toxické + žíravé látky)
 - skladují se odděleně od ostatních léčiv
 - označují se štítky s **červeným písmem na bílém pozadí**
 - *acidum folicum*, *acidum tranexamicu*, *diazepamum*, *methylprednisolonum*
- tabulka IV: **doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé**
 - obsahuje doporučené terapeutické dávky, jak byly odvozeny z klinických studií a zkušenostmi v praxi
 - uvádí se: jednotlivá terapeutická dávka
denní terapeutická dávka
maximální dávka = dávka, kterou nesmí lékárník překročit pro jednotlivé podání
během 24 hodin (pokud to lékař neoznačil v receptu)
- tabulka V: **doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti**
 - obsahuje doporučené dávky léčivých látek pro kojence a děti do 5 let
 - nejspolehlivější informace o dětských dávkách -> SPC !
 - pokud údaje chybí, lze odhadnout dávku metodou založenou na věku a hmotnosti/povrchu těla
 - dávkování u dětí má 3 kategorie: do 1 roku, do 6 let, do 15 let

$$\text{Přibližná dávka pro děti} = \frac{\text{povrch těla dítěte v m}^2}{1,73} \times \text{dávka pro dospělé}$$

2. LEGISLATIVA související s léčivý, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

- zákaz propagovat léčivé přípravky vázané **výhradně** na lékařský předpis směrem k široké veřejnosti
- reklama povolena pouze u registrovaných léků dostupných bez lékařského předpisu

pravidla propagace

- informace jsou v **souladu s SPC**
- reklama **NEsmí**:
 - o vyvolávat dojem, že porada s lékařem/lékařský zákrok/léčba nejsou potřebné
 - o naznačovat, že účinky jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky
 - o srovnávat
 - o naznačovat, že užití zlepší zdraví toho, kdo jej užívá
 - o naznačovat, že nepoužití negativně ovlivní zdraví
 - o být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let
 - o obsahovat doporučení autorit/odvolávat se na autority
 - o naznačovat, že lék je potravinou, kosmetickým přípravkem či jiným spotřebním zbožím
 - o vést k chybnému stanovení vlastní diagnózy
 - o poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení
- reklama **musí**:
 - o být formulována tak, aby bylo zřejmé, že **výrobek je lék**
 - uvést formulaci „reklama na lék“
 - v kombinaci s další informací „lék k vnitřnímu nebo vnějšímu použití“
 - o obsahovat **název léku**, tak jak je **uveden v registraci**
 - lék musí obsahovat obecný název léčivé látky
 - o obsahovat informace nezbytné pro **správné použití léku**
 - jednoduché sdělení indikací spolu se sdělením formy a způsobu užívání přípravku
 - sdělení, že před zahájením samoléčby je nutná lékařská diagnóza
 - sdělení, že léčba je účinná při kontinuálním užívání
 - o obsahovat zřetelnou dobře čitelnou výzvu k pečlivému **pročtení příbalové informace**

DOPLNĚK STRAVY

= potravinu, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem **vitaminů** a **minerálních látek**

- má nutriční nebo fyziologický účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci
- je určen především k přímé spotřebě v **malých množstvích**

rozdělení:

1. vitaminy
2. minerály a stopové prvky
3. extrakty z léčivých rostlin (guarana, ginkgo)
4. antioxidanty a anti-aging formule (koenzym 1, kyselina lipoová)
5. anabolické suplementy pro růst a udržení svalů (karnitin, BCAA)
6. další látky jako aminokyseliny, glukosamin, chitosan, inulin, jablečný ocet, kreatin a kvasnice

propagace a označování:

- označování nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyčerpání lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti dokazovat
- nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin
- přípravek musí obsahovat termín „doplňek stravy“
- **nesmí tvrdit, že léčí konkrétní lidské onemocnění**
- smí obsahovat výživová tvrzení a schválená zdravotní tvrzení

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

- **nástroj, přístroj, zařízení programového vybavení, materiál nebo jiný předmět**
- použitý samostatně nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely
- určený pro člověka za účelem:
 - o stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby
 - o mírnění nebo kompenzace poranění zdravotního postižení
 - o vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu
 - o kontroly početí

REGULAČNÍ AUTORITY

❖ SÚKL = STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

- stanovení cen a úhrad
- registrace LP
- správa centrálního úložiště e-receptů
- sledování bezpečnosti léčiv
- dozor nad pohybem léčiv
- informační a publikační činnost



❖ EMA = EUROPEAN MEDICINES AGENCY

- evropská léková agentura
- schvaluje léčiva pro EU
- vznikla ve snaze usnadnit a zlevnit schvalování LP v EU
- brání protekcionismu států
 - napomáhá vývoji a přístupu k léčivům
 - hodnotí žádosti o registraci
 - sleduje bezpečnost léčiv
 - poskytuje informace zdravotníkům i pacientům



❖ FDA = FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

- vládní agentura USA
- zodpovídá za kontrolu a regulaci léčiv, potravin, kosmetických přípravků a lékařských přístrojů v USA

3. PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

ZÁKON

- způsob předepisování léčivých přípravků upravuje *vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb č. 329/2019 Sb.*
- léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři / stomatologové / veterinární lékaři - vystavením lékařského předpisu v listinné nebo elektronické podobě

lékařský předpis

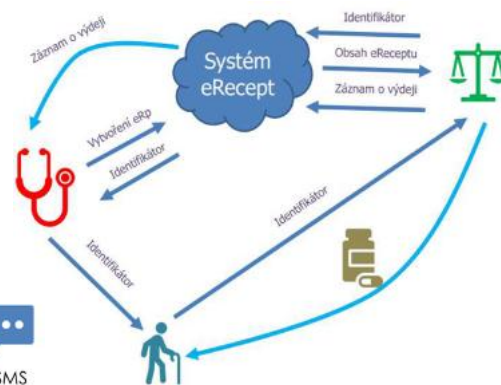
- závazný doklad s právní platností, za kterou nese odpovědnost předepisující lékař a vydávající lékárník
- lékař se prostřednictvím předpisu obrací na lékárníka s žádostí o vydání HVLP nebo zhotovení IPLP

a) recept na léčivé přípravky

- o **běžný** = listinný nebo elektronický
- o **s modrým pruhem**
- o na omamné látky ze skupiny I a psychotropní ze skupiny II

→ e-recept

- od 1.1.2018 vznikla povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky
- tvorba prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře
- vystavený e-recept je odeslán do centrálního úložiště
- pacient dostává jedinečný **identifikátor** ve formě:
 - a. papírové průvodky (s kódem)
 - b. e-mailu
 - c. aplikace v telefonu
 - d. SMS (pro-link)



• náležitosti e-receptu

- o údaje o pacientovi
 - **jméno a příjmení**
 - **adresa trvalého bydliště**
 - **číslo pojištění** = rodné číslo
 - **kód pojišťovny**
 - telefonní číslo (nepovinné)
 - (hmotnost dítěte u přípravků s rozpočítávanou dávkou)
- o předepsaný léčivý přípravek
 - **HVLP** = hromadně vydávané léčivé přípravky
 - o chráněný název
 - o léčivá forma
 - o síla (koncentrace)
 - o velikost balení
 - o počet balení !
 - o pokyny pro pacienta
 - **IPLP** = e-recept max 2, listinný recept pouze 1
- o údaje o lékaři
 - jméno a příjmení
 - název a adresa poskytovatele zdravotních služeb
 - identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou
 - telefonní číslo
 - elektronický podpis
- o na jeden e-recept lze předepsat **max. dva druhy LP** (na 1 papírový pouze 1 LP)



Kód pojišťovny	RECEPT		poř. č.
Ukazatel pro vnitřní použití (výdej, repozitář a rozložení repozitářů, kontrola a validace podpisu, atd.)			
Příjmení a jméno			
Číslo pojištění			
Bydliště (adresa)			
Počet	Diagnóza	Sk.	Kód
Rp. PLEUMOLYSIN POR GTT SOL 1X10ML I			
Exp. orig. No I (unam)			
✓ D.S. 13 kp 5 x denně			
Počet	Diagnóza	Sk.	Kód
Rp.			
Dne: 22.12.2017			
PC48-2KF5-K33L			
razítko poskytovatele, jmenovka, podpis a telefon lékaře			
Přijetí: Vyšel:			

→ listinný recept - kdy ho ještě použít?

- pokud máme uzavřenou smlouvu o předepisování sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům
- v rámci klinického hodnocení
- pro uplatnění v jiném státě EU
- při činnosti ZZS, první pomoci, ve vlastním sociálním zařízení pacienta
- nelze-li z **technických důvodů** předepsat e-recept
- **nesmí se použít pro:** léčebné konopí
opakovaný recept
- náležitosti listinného receptu
 - o **Inscriptio** - „hlavička“
 - kód zdravotní pojišťovny
 - údaje platné pro celý recept
 - o **Invocatio** - „oslovení“
 - předtištěná zkratka **Rp.**

- **Praescriptio** - „hlavička“
 - HVLP - název přípravku, léková forma, síla a velikost balení
- **Subscriptio**
 - počet požadovaných balení
 - uvádí se latinsky ve 4. pádě
 - požadovaný počet balení se uvádí římskou číslicí a slovy v latině
 - unam, duas, tres, quator, cinque, viganti, centi...
 - pro balení užíváme výrazy: **expeditio originalis (dosis originalis)**
- **Signatura**
 - pokyny pacientovi k užití LP
 - **D.S.**
 - **datum, podpis, razítko**

→ s **modrým pruhem** - HVLP obsahující omamné a psychotropní látky

- od 1.1.2022 jako e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“
- na 1 recept lze předepsat pouze 1 druh LP
- NESmí být opakovací
- příklady: **psychotropní látky**: Fentermin, Methylenfenidát
omamné látky: Morfin, Metadon, Fentanyl

b) žádanka na léčivé přípravky

- **běžná** = listinná nebo elektronická (neomezená)
- **s modrým pruhem** = pouze listinná (max 5 položek) -> na omamné psychotropní látky

c) poukaz na zdravotnický prostředek

- listinný nebo elektronický (nepovinný)
- lze vydat pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce
- musí být vyplněna diagnóza

d) lékařský předpis s omezením

- předepisování **léčebného konopí**
- může předepisovat jen lékař se specializovanou způsobilostí
- vystavení výhradně v **elektrické podobě** !
- maximální množství **180 g** na 1 měsíc
- od 1.1. 2020 z 90% **hrazeno pojišťovnou** (do 30 g)

PLATNOST LÉKAŘSKÝCH PŘEDPISŮ

běžný e-recept a listinný recept	den vystavení + 14 dnů (neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok)
recept s modrým pruhem	den vystavení + 14 dnů (max 30 dnů)
recept vystavený pohotovostí	den vystavení + následující den
běžná žádanka	den vystavení + 60 dnů
žádanka s modrým pruhem	den vystavení + 14 dnů (max 30 dnů)
poukaz na zdravotnické prostředky	90 dnů od vystavení (neurčí-li lékař jinak)

speciální formulace ve vztahu k LP

- **hradí pacient** = LP není hrazen z veřejného zdravotního pojištění
- **základní úhrada** = LP hrazen z veřejného zdravotního pojištění
- **zvýšená úhrada** = u určitých indikací platí více
- **hradí zaměstnavatel pacienta** = smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a lékárnou
- **nezaměňovat** = lékař trvá na vydání předepsaného LP od konkrétního výrobce (nesmí být vydána generická substitute)
- **překročení** = záměrné překročení dávkování stanovené českým lékopisem
- **neregistrovaný LP**
- **opakovací recept** = uvádí se celkový počet výdejmů („**Repetatur**“ + kolikrát)
 - NELze použít u léčivých přípravků obsahující **omamnou** nebo **návykovou** látku
 - platí **6** měsíců
- **neodkladná péče** = lékař vystavuje v rámci neodkladné péče pacientovi, s nímž nemá uzavřenou smlouvu (v zahraničí)
- **pohotovost** = recept vystavený pohotovostní službou
 - platí **1** den následující po dni vystavení
- „**ad usum proprium**“ = lékař předepisuje sobě či rodině
- „**ad manus medicum**“ / „**pro medico**“ = lékař bude léčivý přípravek aplikovat, ale v lékárně jej vyzvedne pacient

generická

- substitute = povolena, pokud jsou splněny následující podmínky (jinak musí být LP objednán u distributora):
 - pokud je LP nedostupný
 - bez značky **nezaměňovat**
 - pacient musí souhlasit
- preskripce = v ČR není

ACT klasifikace léčiv

- anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace
 - o vytvořeno pro PC zpracování dat
 - o mezinárodní
 - o 5 úrovní

AIISLP = automatizovaný informační systém léčivých přípravků

- databáze LP registrovaných v ČR a na Slovensku (schvalovaných SÚKL i centralizovanou procedurou EMA, parafarmaceutik a prostředků techniky
- vždy aktuální
- lze vyhledávat podle názvu, kódu SÚKL, názvu léčivé látky, ATC klasifikace
- ke každému LP je k dispozici **SPC**, **PIL**, informace o složení, způsobu výdeje, cenách a úhradách, preskripčních a indikačních omezeních



BREVÍŘ = zkrácené informace o všech LP dostupných v ČR

- články řazené abecedně podle názvu LP
- breviře oborově specializované

lékový záznam

- evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi
- umožňuje **pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi** nahlížet na údaje o předepsaných a vydaných LP
- cíl: předejít duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou účinnou látkou + nežádoucím kombinacím léků

co obsahuje lékový záznam?

- o informace o předepsaných LP
- o informace o vydaných LP
- o identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, kde LP předepsal
- o identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele zdravotních služeb, kde LP vydal

kdo do něj může nahlížet?

- o lékař vidí **5 let nazpět**
- o farmaceut vidí **1 rok nazpět**

pacient si lékový záznam nepřeje

- o opt-out systém (všichni souhlasíme)
- o vystoupit lze: prostřednictvím **webové aplikace**
 - zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL
 - zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta do datové schránky SÚKL

4. PREKLINICKÉ A KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV

VZNIK NOVÉHO LÉČIVA

- finančně a časově náročný proces
- vývoj jednoho nového léčiva trvá **12-15 let**
- pouze 1 látka z 5 000 - 10 000 je zavedena do praxe
 - o preklinické testování: 50 %
 - o klinické hodnocení: 20 %
 - o úspěšnost vývoje v oblasti onkologie: 5 %

JAK VZNIKAJÍ NOVÉ LÉČIVÉ LÁTKY

1. **modifikace chemické struktury** již známého léčiva
2. **screening** nově objevených přírodních látek a jejich farmakologických vlastností
3. **objevení nových vlastností** již známých chemických látek
4. **cílená syntéza látek**, jejichž struktura byla navržena na základě porozumění biologickým mechanismům
5. **projektování léčiv** pomocí moderních počítačových technologií (CADD = Computer Assisted Drug Design)

FÁZE VÝVOJE LÉČIV

1. základní vyhledávací výzkum	<i>In silico</i> „Spočteno počítačem“	hledání vůdčí molekuly
2. preklinický výzkum	<i>In vitro</i>	izolované buňky, tkáně a orgány
	<i>In vivo</i>	zvířecí model (2 druhy a z toho jeden nehlodavec)
3. klinické hodnocení	<i>In homo</i>	studie na lidech fáze I-IV

A PREKLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV

- farmakodynamický a toxikologický screening
- experimenty na izolovaných buňkách, buněčných kulturách až experimenty na zvířatech
- u slibných látek prováděny farmakokinetické studie
- určuje se: **dávka** léčiva pro lidi + vhodná **léková forma**

testy akutní toxicity:

- o u dvou druhů savců (hlodavec a nehlodavec)
- o výsledek: **LD₅₀** = **letální dávka** (smrt ½ zkoumaných organismů)

testy subchronické (chronické) toxicity:

- o toxikologický profil léčiva při opakovaném podání
- o vliv na orgánové systémy, fyziologické funkce, hematologii, případné histopatologické změny
- o **NOEL** (no observed effect level) = dávka, při které nebyly patrné žádné účinky na živý organismus

testy reprodukční toxicity:

- o celý reprodukční cyklus
- o teratogenita, vliv na narozená mláďata, genotoxicita, fetotoxicita

test kancerogenity:

- o karcinogenní potenciál při chronickém podávání
- o většinou potkani (trvání 2 roky)

testy farmakodynamiky a farmakokinetiky:

- o vliv na fyziologické funkce, osud léčiva v organismu
- o **ED₅₀** = střední efektivní dávka (vyvolá předem definovaný účinek u 50% jedinců)



B KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV

- upravuje ho **zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech**
- detailnější **vyhláška č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi**
- hlavním regulačním úřadem je **SÚKL**
- vždy musí probíhat ve smyslu zásad **Správné klinické praxe**

fáze I = první podání léčiva člověku	fáze II = průzkumové léčebné podání léčiva	fáze III = potvrzovací léčebné podání	fáze IV = klinické použití po registraci léčiva
--	--	---	---

- po skončení každé fáze zadavatel zpracovává **souhrnnou zprávu** s předepsaným obsahem
- zpráva je součástí žádosti o povolení další fáze klinického testování
- **správná klinická praxe (GCP)**:
 - o mezinárodně přijatý soubor pravidel pro navrhování, provádění, zpracování a vyhodnocování dokumentace klinického hodnocení léčiv
 - o vznikla za účelem zajištění věrohodnosti dat získaných z klinických hodnocení

fáze I

- první podání člověku (trvá cca 1 rok)
- **cíl: získání základních farmakokinetických a farmakodynamických informací**
- do studie se zapojí jednotky max desítky **zdravých dobrovolníků** (! výjimkou mohou být cytostatika)
- nesmí být zařazeni: děti, těhotné ženy, osoby s omezenou působivostí k právním úkonům
- hodnocení **bezpečnosti, tolerance a snášenlivosti LP** - nehodnotí se účinnost
- předběžné určení terapeutických dávek a intervalů podání LP

fáze II

- průkaz terapeutické hodnoty (trvá obvykle 2 roky)
- **cíl: prověření a zhodnocení farmakodynamického účinku na lidský organismus**
hodnocení bezpečnosti a vyhodnocování nežádoucích účinků
- desítky až stovky přesně definovaných **nemocných** v dané indikaci
- hledání vhodné dávky a shromažďování dalších údajů
- zkoumá se **farmakokinetika** = jak nemoc ovlivní osud léčiva v lidském těle
- monitorace plazmatických hladin léčiva a jeho metabolitů

fáze III

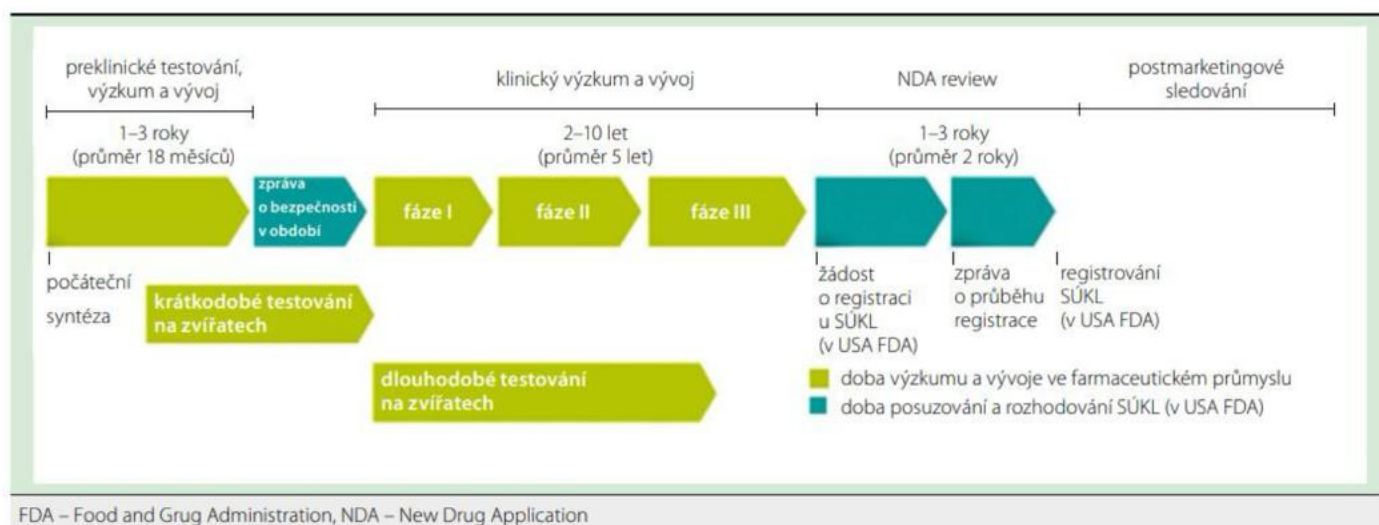
- sběr údajů o účinnosti léku v reálné populaci pacientů s danou diagnózou (trvá obvykle 3 roky)
- **cíl: získat dostatek podkladů pro registraci přípravku**
- mezinárodní **multicentrické studie** (= probíhají v mnoha centrech)
- studie probíhají podle **daného protokolu**
- aby se minimalizovala systematické chyby, studie jsou:
 - a) **kontrolované** = přípravek srovnáván s kontrolou
placebo / konkurenční léčivo (aktivní komparátor) / jiná dávka hodnoceného LP
 - b) **randomizované** = subjekty jsou do jednotlivých skupin přiřazovány náhodným výběrem
 - c) **zaslepené (dvojitě zaslepené)** = pacient ani lékař neví, do jaké skupiny byl zařazen

registrace nového léčiva

- hodnocení dokumentace prokazující bezpečnost, účinnost a kvalitu
- posouzení návrhů SPC, PIL a obalů
- **výstup: hodnotící zpráva a příslušné regulační/správní rozhodnutí = rozhodnutí o registraci**

fáze IV

- poregistrační hodnocení (nejméně 5 let)
- **shromažďování informací o NÚ a možných interakcích s jinými léky**
- dlouhodobé studie mortality
 - o ? zlepšuje podávání léčiva kvalitu života
 - o ? prodlužuje podávání léčiva život
- „case control“ a „kohortové studie“
- **hodnocení v souladu s SPC**



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MÍRU OBJEKTIVITY STUDIE

- přirozená variabilita onemocnění, individualita pacienta, vliv pohlaví
- farmakogenetické rozdíly v metabolismu léčiv
- tendence některých nemocí ke spontánnímu vyléčení
- přítomnost dalších onemocnění, rizikových faktorů, lékové interakce
- neúmyslná předpojatost lékaře či pacienta (bias) při očekávání pozitivního/negativního efektu terapie (placebo/nocebo)

co je generikum

- lék obsahující stejnou léčivou látku ve stejném množství, má stejnou lékovou formu a biologickou účinnost jako originál
- liší se typem a poměrem použitých pomocných látek

průkaz bioekvivalence léčiv

- podmínka registrace generického přípravku
- nevyžaduje náročné klinické zkoušení oproti originálnímu přípravku
- studie musí být provedena podle přesně definovaných mezinárodně platných pravidel
- malý počet **zdravých** dobrovolníků (18-24 osob), obvykle po podání jedné dávky (př. 1 tbl)
- ? kdy jsou přípravky bioekvivalentní ?
 - o hladiny léčiva v krvi po jeho podání jsou stejné jako u originálního léku
 - o množství a rychlost, kterou se účinná látka dostává do místa působení jsou stejné jako u originálního léku
 - o kvantitativně a kvalitativně stejný obsah látky
 - o shodná léková forma
- formou **randomizované studie** relativní biologické dostupnosti u zdravých osob
- sledují se **farmakokinetické a farmakodynamické** parametry
- porovnávání plochy pod křivkou plazmatických koncentrací (AUC)
- pokud jsou **AUC** v akceptovatelném rozmezí (0,8 - 1,25), můžeme je označit za **bioekvivalentní**

legislativa klinických hodnocení léčiv

- hodnocení fází I-III schvaluje SÚKL
- na dohledu se podílí SÚKL spolu se zadavatelem a etickou komisí
- k žádosti o schválení klinické studie musí být přiloženy:
 - o soubor informací pro zkoušejícího
 - o plán klinického zkoušení (protokol)
 - o informace pro subjekt hodnocení
 - o informovaný souhlas pacienta

protokol (plán klinického zkoušení)

- musí být zpracován podle zásad správné klinické praxe
- standardní části a kapitoly
- podrobný plán klinického hodnocení, popisuje cíl, uspořádání, metodiku, hodnocené parametry, statistické vyhodnocení a organizaci
- základní dokument podléhající schválení státními autoritami a etickými komisemi

informovaný souhlas

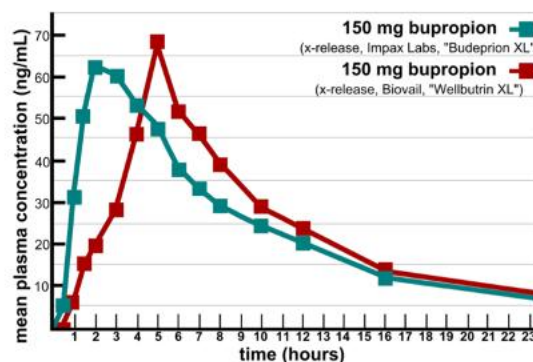
- dobrovolné vyjádření vůle subjektu či jeho zástupce zúčastnit se klinického hodnocení
- podpis je možné získat až po informování subjektu o aspektech studie
 - o nejčastěji zprostředkovány zkoušejícím lékařem
 - o podmínky odškodnění pro případ, že by došlo k poškození zdraví
 - o informace o zabezpečení důvěrnosti osobních údajů a souhlas se zpřístupněním údajů jiným osobám

zadavatel („sponzor“)

- fyzická osoba / společnost / instituce / organizace, která plně přijímá **zodpovědnost** za klinické hodnocení
- žádá o schválení klinické studie SÚKL
- informuje SÚKL o zahájení, ukončení, výskytu NÚ, změnách a dodatcích k protokolu
- určuje zkoušející, zajišťuje pojištění účastníků a dohled nad prováděním
- určuje „monitora“ klinické studie

etické komise

- tvořeny na základě Helsinské deklarace
- nezávislí posuzovatelé etických aspektů klinického hodnocení
 - o nezávislost na státu, zdravotnickém zařízení, zadavateli i zkoušejících
- tvořeny zdravotnickými profesionály i nezdravotníky
- nehodnotí odborné aspekty preklinických ani klinických údajů
- vyjadřují se pouze z hlediska etických otázek, přínosů a rizik



5. ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV, VÝHODY a NEVÝHODY

ÚVOD DO LEKOVÝCH FOREM

- léková forma = aplikační forma daného léčivého přípravku (fyzikální, chemická a tvarová charakteristika)

GENERACE LÉKOVÝCH FOREM

- I. generace = klasické lékové formy
- II. generace = lékové formy s řízeným uvolňováním
- III. generace = lékové formy s řízenou biodistribucí

1. první generace

= LF s neřízeným uvolňováním

- většina přípravků na trhu (konvenční)
- nižší cena, rychlý nástup (celý objem léčiva se uvolní velmi rychle)

2. druhá generace

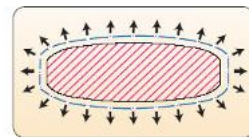
= LF s řízeným uvolňováním (odlišná doba nebo rychlost

- kontinuální uvolňování → prodloužené uvolňování = **retardety**
urychlené uvolňování
zpožděné uvolňování
pulzní uvolňování
- dávkování pouze na začátku podání
- nelze rozdělit - narušil by se mechanismus (lze dělit pouze tablety s půlící rýhou !)
- vhodné pouze pro některé účinné látky

TYPY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ UVOLŇOVÁNÍ

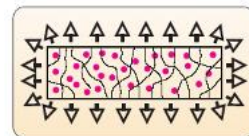
a) rezervoárový typ

- **jádro** (LL) + **polymerový obal** (stěna a membrána)
- obal má řídicí funkci a ovládá uvolňování LL ven
- např. rozpuštěním (membrána se rozpustí v určitém pH)
difuzí (porézní membrána)
osmózou



b) matricový typ

- **bez membrány** (LL je dispergována v matrici)
- např. biodegradace matrice (rozpustí se)
difuze (matrice se vyloučí v nezměněné formě)



VÝHODY LF S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

- snížení výkyvu plazmatických koncentrací
- předchází nežádoucím účinkům spojených s vrcholy plazmatických koncentrací
- snižuje se frekvence podávání a tím se zvyšuje compliance pacienta

3. třetí generace

= LF s cílenou distribucí tzv. targetting

- přímé doručení léčiva do místa působení → **pasivní targetting** = cytostatika...
aktivní targetting = MAB (monoklonální protilátky)...
- molekula účinné látky se nejkratší cestou dostává do **cílové tkáně k receptorům**
- účinná látka nepřichází do kontaktu s tkáněmi, které by mohla toxicky ovlivnit

LÉKOVÉ FORMY DLE ZPŮSOBU UŽITÍ

- vnitřní užití** (*Ad usum internum*) = IPLP označeny bílou signaturou
- vnější užití** (*Ad usum externum*) = IPLP označeny červenou signaturou

LÉKOVÉ FORMY DLE SKUPENSTVÍ

- pevné**
 - granuláty, zásypy, prášky pro injekce
 - tablety, tobolky, čípky, globule
- polotuhé**
 - masti, náplasti, gely
- kapalné**
 - roztoky, kapky, sirupy
 - kloktadla a spreje k aplikaci v ústech
 - roztoky, emulze, spreje, pěny na kůži
 - oční kapky a suspenze
 - rektální klyzmata a vaginální tekuté léky
 - parenterální LF (injekce, infuze)
- transdermální náplasti**
- plynné** (inhalanda)

6. LEKOVÉ FORMY - PERORÁLNÍ a ORÁLNÍ

A GASTROINTESTINÁLNÍ = perorální, orální

- aplikace do trávicího traktu
- většinou **systémový účinek**
- možné i **lokální použití** v GIT (např. antacida, deflatulancia, adsorbencia)
- **skupenství**: pevné, polotuhé, tekuté
 - **výhody** = nejfyziologičtější, aplikace je jednoduchá a bezbolestná
 - **nevýhody** = pomalejší nástup účinku než u parenterálních
vliv pH, interakce s potravou, soutěž o transportní mechanismy
! first pass efekt !
- nejdůležitější mechanismus vstřebávání je **pasivní difuze**
 - slabé **kyseliny** se lépe vstřebávají v žaludku
 - slabé **zásady** se lépe vstřebávají v tenkém střevě

→ **tekuté skupenství (liquida peroralia)** = roztok, suspenze, emulze, sirup, kapky, léčivý čaj

- cílová skupina: pacienti s problematickým polykáním
 - pacienti s perorální sondou
 - děti do 6 let (flexibilní dávkování)
 - geriatric
- odměření dávky: pipeta nebo stříkačka, odměrka, lžička, kapka (1 ml cca 20 kapek)

roztoky (solutions)

- jednofázové homogenní soustavy
- vznikají rozpouštěním, extrakcí nebo chemickou reakcí
- nejméně ze dvou složek:
 - (1) **rozpuštěná látka (solutum)** - 1 nebo více
 - (2) **rozpuštědlo (solvens)** - např. voda, *spiritus dilutus* (60%), *spiritus concentratus* (85%), glycerol (85%)
- **výhody**: snadná příprava a manipulace, snadná aplikace, rychlý účinek, flexibilní dávkování
- **nevýhody**: omezená chemická, mikrobiální stability

a) „tradiční“ skupiny roztoků

- **macerát** = tvoří se louhováním sušené části rostliny za studena
- **nálev** = přelití vroucí vodou, lehce vyluhovatelné části rostlin (list, nat', květ)
- **odvar** = sušená část se vloží do vody pokojové teploty a přivede se k varu (kořeny, hlízy, semena)
- **tinktura** = čiré a tmavě zbarvené tekutiny, charakteristický zápach a chuť
např. kozlíková tinktura (*Valerianae tinktura*) = sedativum anxiolytikum
Carbonis detergens tinktura = zevně při svědivosti, rohovitosti kůže, lupénce
- **aromatické vody (aquae aromaticae)** = nasycené vodné roztoky silic
- **léčivé lihy (spiritus aromatici)** = etanolicke roztoky silic

b) kapky (guttae)

- menší objem, větší koncentrace
- odměřují se pomocí kapátka/kapací vložky

sirupy (sirupi)

- vodné roztoky obsahující velký podíl **sacharózy** nebo **jiného sladidla** (glukóza, sorbitol, sacharin, ...)
- viskózní konzistence, vnitřní užití, nestabilní v teple a na světle (chlad a tmavé sklo)

injekční roztoky per os

- perorální podání injekčního roztoku (krajní případy, většinou se nepoužívá)
- **nevýhody**: first pass efekt, degradace v žaludku, pozor na pomocné látky (např. Ethanol ne u kojenců)
- u nás p.o. roztoky po naředění (např. furosemid)

suspenze (suspensiones)

- heterogenní dvoufázové disperze částic tuhé fáze v kapalině
- dle vnější fáze = suspenze vodná, olejová, silikonová, parafinová
- **výhody**: flexibilní dávkování, snadná aplikace
lze využít jako depotní přípravky
- **nevýhody**: fyzikálně nestabilní soustavy (sedimentace částic, tvorba agregátů)
omezená chemická a mikrobiální stabilita

emulze

- heterogenní **dvoufázové soustavy**: kapalina/tekuté krystaly ve spojitě vnější kapalně fázi
- nemísitelné kapaliny (jedna je rozptýlena v druhé ve formě částic o velikosti 0,1-50 um)
- typ emulze: voda v oleji (**v/o**) nebo olej ve vodě (**o/v**)
- např. šampony, oční kapky, lipofilní vitamíny

→ **pevné skupenství (*solida peroralia*) = perorální prášky, tobolky, tablety**

- perorální prášky (šumivý, zrněný....)
- tobolky (tvrdé, měkké)
- tablety (obalené, potahované, šumivé, žvýkací...)

tablety

- nejrozšířenější, nejoblíbenější
- obrovský rozvoj ve 20. a 21. století - od klasických konvenčních výlisků až po moderní lékové formy
- tuhé mechanicky pevné přípravky (výlisky z tabletoviny)
- různého tvaru (válcový, plochý, čočkovitý)
- mohou být opatřeny rýhou (dělení tablety), nápisem nebo značkami ! ne všechny lze púlit
- LL: jedna nebo více v jedné tabletě
- PL: plniva, pojiva, vlhčiva, rozvolňovadla, kluzné látky, barviva, chuťové a aromatické přísady

tablettae non obductae = <i>NOB</i>	neobalené tablety
t. obductae	dražé, obalované tablety
t. effervescentes = <i>EFF</i>	šumivé tablety
t. pro solutione	tablety pro přípravu roztoků
t. pro dispersione = <i>DIS</i>	tablety pro přípravu disperze
t. perorales pro dispersione	tablety dispergovatelné v ústech
t. enterosolventes = <i>ENT</i>	enterosolventní tablety
t. cum liberatione modificata	tablety s řízeným uvolňováním
t. orales = <i>ORM</i>	tablety působící v dutině ústní

a) **konvenční tablety** = tablettae non obductae („tablety 1. generace“)

- prosté tabletovinové výtisky různé velikosti a tvaru
- zachovávají si smysly vnímatelné vlastnosti původní tabletoviny (chuť, barva, zápach)
- po rozvolnění dochází k masivnímu jednorázovému uvolnění LL (časté vstřebávání již v žaludku)
- relativně rychlý nástup účinku, ale zpravidla krátký
- např. paralen, acylpyrin

b) **obalované tablety** = tablettae obductae („tablety 2. generace“)

- **jádro** (= konvenční tableta) + **obal** (jedno- či vícevrstevný)
- oproti konvenčním tabletám se používá **více PL**: barviva, leštidla, filmotvorné látky
- funkce obalu: **estetická** (vzhled, maskování chuti a zápachu, usnadnění polknutí)
technologická (ochrana před vnějšími vlivy, mechanická odolnost)
terapeutická (targetting)

c) **enterosolventní tablety** = tablettae enterosolventes (acidorezistentní tablety)

- řízené uvolňování
- odolné vůči žaludeční tekutině (uvolňují LL ve střevní tekutině)
- nalisovaný **acidorezistentní obal** (polymer, který se rozpadá při zvýšeném pH)
- hodnocení: 2 hodiny vydrží v HCL 0,1 mol/l (do 1 h se pak rozpádnou v tlumivém roztoku pH

d) **rozpuštné tablety**

- před užitím rozpustit ve vodě za vzniku roztok/koloidního roztoku (gelu či suspenze)

e) **šumivé tablety** = tablettae effervescentes

- neobalené
- obsahují kyseliny a zásadité složky (uhličitany nebo hydrogenuhličitany)
- v přítomnosti vody prudce reagují za vzniku CO₂ -> promíchání směsi, úprava pH roztoku, korekce chuti
- ! chránit před vzdušnou vlhkostí !

f) **tablety dispergovatelné v ústech**

- rozpustné ve slinách bez nutnosti zapití
- např. lyofilizované tablety

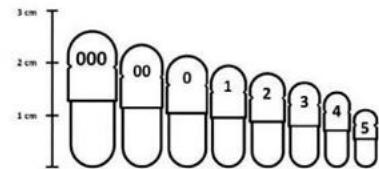
tobolky

- tělíka různého objemu a velikosti
- tvrdé/měkké (podle množství obsažené vody)
- polykat celé nebo rozdělit a vysypat obsah - vždy podle SPC !
- nejčastěji per os, ale mohou být i vaginální nebo rektální
- uvolňování může být modifikováno: *capsulae cum liberatione modificata*

<i>capsulae durae</i>	tvrdé želatinové tobolky
<i>capsulae molles</i>	měkké želatinové tobolky

a) **tvrdé želatinové tobolky**

- tělo a čepička do sebe přesně zapadají
- obsah - prášek, zrněný prášek nebo pelety
- HVLP i OPLP
- různé velikosti: 8 velikostí (5, 4, 3, 2, 1, 0,00, 000)



b) **měkké želatinové tobolky**

- náplní jsou většinou kapaliny (oleje) nepříjemné chuti
- malé tobolky = „perle“
- citlivé na vlhkost



perorální prášky (pulveres perorales)

- přípravky tvořené pevnými sypkými suchými částicemi různého stupně rozdrobnění
- jedna nebo více LL
- způsob podání - přímo **polknout** nebo **rozpustit v tekutině**

a) **jednodávkové** = dělené (v sáčcích, želatinových kapslích)

b) **vícedávkové** = nedělené (opatřené odměrkou)

granuláty = zrněné prášky (granula)

- **jednodávkové** (dělené) nebo **vícedávkové** (nedělené) přípravky k **vnitřnímu použití**
- z pevných, suchých shluků částic prášků dostatečně **mechanicky odolných**
- před podáním **rozpustit** nebo **dispergovat** v tekutině
- druhy prášků:
 - o šumivé zrněné prášky (g. *effervescentia*)
 - o obalené zrněné prášky (g. *obducta*)
 - o enterosolventní zrněné prášky (g. *enterosolventia*)
 - o s řízeným uvolňováním = zrněné prášky (g. *cum liberatione modificata*)

orální přípravky k použití na dásně (oromucosalia et gingivalia)

- určeny k podávání do úst nebo ústní části hltanu = **nepolykající se** !
- pevné/tuhé/polotuhé
- nevhodné pro děti do 6 let (bezpečnost, správná technika, aplikace)
- kloktadla (*gargarismata*), **roztoky pro ústní výplachy** (*aquae gingivales*), **orální roztoky a suspenze**
- polotuhé orální přípravky - **gel na dásně, pasta**
- **orální kapky, orální a oro-faryngeální spreje**
- **tvrdé a měkké pastilky** (*pastilli duri et mastilli molle*)
- **lisované pastilky** (*pastilli compressi*)
- **orální tobolky** (*capsulae oromucosales*)
- **mukoadhezivní přípravky** (*preparata mucoadhesiva*)

a) **účinek lokální** = gingivální, oro-faryngeální přípravky

- o na infekce v dutině ústní
- o onkologičtí pacienti = snížená tvorba slin, xerostomie (hygiena umělé sliny)
- o antiseptika, ATB, antimykotika, lokální anestetika, hemostatika, adstringencia, desodorancia

b) **účinek systémový** = sublinguální, mukoadhezivní přípravky

- o obchází first pass efekt
- o rychlý nástup účinku = průnik přes tenkou slizniční bariéru
- o opioidní analgetika, nitráty

léčivé žvýkácké gumy (gummi manducabiles medicinales)

- tuhé, jednodávkové přípravky určené ke žvýkání (nepolykat)
- účinky: **lokální** = místní léčba onemocnění dutiny ústní
systémové = přes sliznici nebo GIT do krve
- např. **Travel-Gum** = antihistaminikum moxastin proti kinetózám, antiemetický a sedativní účinek
Nicorette = substituce nikotinu při odvykání závislosti na tabáku

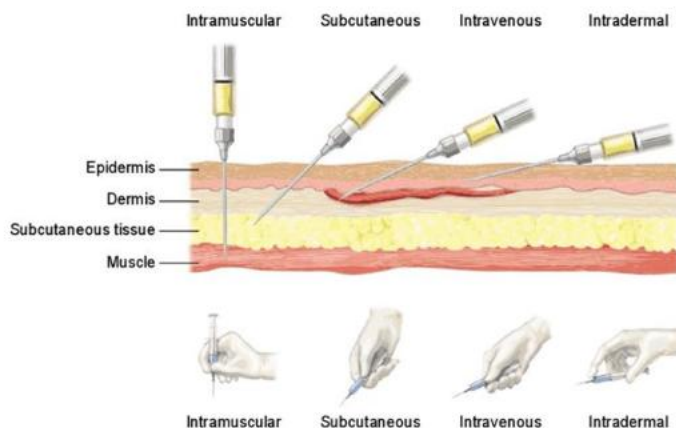
B PARENTERÁLNÍ

požadavky na kvalitu parenterální

① průhlednost (čirost)	nezbytná u i.v. podání (suspensi nelze podat i.v.)
② osmotický tlak	izotonická s krevní plazmou
③ aktuální acidita (pH)	izoacidní nebo euacidní (pH 4-8)
④ sterilita	aseptická příprava, bakteriální filtrace, sterilizace
⑤ apyrogenita	bez zevních pyrogenů

způsoby aplikace parenterální

- intravenózní
- intramuskulární
- subkutánní
- intraarteriální
- intrathekální
- intraosseální
- intraartikulární
- intraperitoneální



→ intravenózní aplikace = i.v.

i.v. podáváme **vodné roztoky** nebo **emulze o/v**

- **výhody:**
 - rychlý nástup účinku
 - lze podat i dráždivé látky (aplikace nepůsobí bolest, cévní stěny jsou relativně necitlivé)
- **nevýhody:**
 - riziko infekce při dlouhodobě zavedené kanyli (max 4 dny)
 - Nelze podat: suspenze a emulze i velikosti kapek nad 0,5 µm
léčiva srážející krevní složky či hemolyzující erythrocyty
látky vychytávající fyziologické ionty (tetracyklin)

→ intramuskulární aplikace = i.m.

- **výhody:**
 - aplikace roztoků, suspenzí, emulzí ve vodném či olejovém vehikulu
 - když je potřebný **rychlý účinek**, ale i.v. podání je nebezpečné (adrenalin při anafylaktickém šoku)
 - pokud je i.v. aplikace nemožná (agresivní pacient, epileptický záchvat)
- **nevýhody:**
 - pomalejší nástup účinku než i.v.
 - podávat **pouze** nedráždivá léčiva
 - bolestivost u některých léčiv
 - možnost vzniku místních komplikací - zánět, nekróza, infekce...

→ subkutánní aplikace = s.c.

- **výhody:**
 - resorpce je **konstantní a pomalá**
 - resorpce může být modifikována (rozpustnost LL, přídavek vazokonstrukční/vazodilatační látky)
 - snadná aplikace
- **nevýhody:**
 - **pomalejší absorpce** než u i.v. a i.m.

injekce (Iniectiones)

- sterilní roztoky/emulze/suspensi s antimikrobní přísadou
- max objem **do 100 ml**
- jednorázová aplikace jehlou (i.v. pouze **vodné** injekce)
- obzvláště výhodné u léčiv s vysokým first pass efektem
- urgentní situace, nespoupracující pacienti (bezvědomí)
- depotní forma: volba místa aplikace jeho ovlivněním
rozpustnost LL (vlastnosti molekuly)
olejové vehikulum se vstřebává pomaleji

infuze (Infusiones)

- sterilní nepyrogení **roztoky** nebo **suspenze** typu o/v
- objem **100-1000 ml**
- zpravidla izotonické, neobsahují protimikrobní přísady, velmi málo stabilizačních přísad
- určené k **pozvolné aplikaci** kanylou po kapkách do žíly (100-500 ml/hod)
 - o kanyluje se většinou v. *Cephalica antebrachi* nebo v. *Jugularis interna*
- infuzní sety (spojení mezi kanylou a infuzní lahví)
- **účel podání infuze:**
 - o úprava poruch homeostázy vodní a elektrolytové
 - o úprava acidobazické rovnováhy
 - o parenterální výživa
 - o dočasná náhrada krve nebo plazmy
 - o osmotická diuréza
 - o jako nosné roztoky pro léčiva k udržení stabilní plazmatické koncentrace
- infuze **iontů** (fyziologický r., Hartmannův r., Darrowův r., Ringerův r.), **sacharidů**, **aminokyselin** a **tuků**

parenterální LF s řízeným uvolňováním

- depotní injekce s **mikročásticemi**
- k **i.m.** aplikaci = celý objem nebo část **zůstane** v místě aplikace v původním složení
- depot postupně uvolňuje léčivo do tkáňové tekutiny s jeho následnou absorpcí
- rychlost uvolňování LL ovlivněna strukturou injekce:
 - vodný roztok = nejrychlejší absorpce do systémové cirkulace
 - vodná suspenze
 - olejový roztok
 - vodná emulze o/v
 - olejová emulze v/o
 - olejová suspenze = nejpomalejší



- a) implantáty (*Implantata*) pro **systémové** působení
 - jednodávkové sterilní tuhé tyčinkové útvary
 - případně silně viskózní tekutiny s léčivem
 - k umístění do tkáně speciálním injektorem nebo chirurgickým zákrokem
 - k dosažení prodlouženého přívodu LL pro systémovou terapii
- b) mikronizované injekce
 - **lipozómy** = vezikuly (měchýřky) s lamelární strukturou, vzniklé z disperze fosfolipidů ve vodném prostředí
jádro i povrch jsou **hydrofilní**, vnitřek membrány **lipofilní** (umístění léčiv dle typu)
pasivní i aktivní zacílení
 - **niozómy**
 - **farmakozómy**
- c) implantáty pro **cílené** působení
 - k vytvoření **vysoké koncentrace** LL v bezprostřední blízkosti místa léčení
 - přívod cytostatik do nepřístupných míst (CNS, kostní tkáň), koronární stenty potažené imunosupresivem, IUD

● DERMATOLOGICA

- LF pro lokální podání na kůži a její adnexa
- léčba **kožních onemocnění** nebo **preventivní ochrana** kůže
 - o *Liquida cutanea* = roztoky, suspenze, emulze, šampony, pěny
 - o *Praeparata semisolida ad usum cutaneum* = masti, krémy, gely, pasty, kožní náplasti s léčivy
 - o *Pulveres adpersorii* = zásypy

obecná pravidla pro aplikaci dermatologik

- volba typu přípravku a vehikula má odpovídat intenzitě a stadiu onemocnění
 - **mokravá ložiska** = „mokrý přípravky“ (hydrofilní: roztoky, lotiony, gely, krémy)
 - **suchá ložiska** = „suché přípravky“ (hydrofobní: masti)
- **hydrokrémy** a **hydrogely** na akutní onemocnění silnější intenzity
- **hydrofobní masti** a **oleokrémy** na chronická onemocnění slabší intenzity

skupiny dermatologik dle účinku

dezinficiencia + antiseptika	čistí pokožku, poškozují či ničí choroboplodné zárodky
antiseborrhoika	snižují nadměrnou tvorbu kožního mazu
adstringencia	vysušují a stahují drobná poranění
antipruriginosa + lokální anestetika	proti svědění a k místnímu znecitlivění
antihidrotika	proti nadměrnému pocení, ucpávají nebo tlumí potní žlázy
keratoplastika + keratolytika	ovlivňují rohovou vrstvu kůže proti nadměrnému rohovatění
antipsoriatika	působí při lupénce
steroidní + jiná antiflogistika	působí protizánětlivé inhibicí tvorby mediátorů zánětu
epitelizancia + granulancia	povzbuzují růst a překrývání kožních defektů epitelem
přípravky chránící před zářením	filtrují škodlivé složky záření před průnikem ke kůži
přípravky na omrzliny	vaskulotonizující přípravky pro povrchová poškození
přípravky na popáleniny	chladivý a hydratační účinek
protimikrobiální léčiva	antibiotika, antimykotika, virostatika
protiparazitární léčiva	antiskabietika, antipedikulotika
ochranné přípravky	chrání před průnikem
léčebná kosmetologika	upravují vzhled kůže a kožní adnex (emolienca - změkčující kůži)

liquida cutanea = tekuté kožní přípravky

→ roztoky

- vodné, lihové, olejové
- **aplikace:** obklady, štětičkou, tamponem
- např. Adstringencia, obklady a otoky

→ suspenze

- vhodné na rozsáhlé akutní dermatózy, kopřivky, ekzémy
- tekuté pudry, granulancia a epitelizancia

→ šampony

- emulze, suspenze nebo roztoky s obsahem povrchově aktivních látek
- např. antimykotické, antiseborrhoicko-antipsoriatické, antiektoparazitické

→ kožní pěny

- velký objem plynu dispergovaný v tekutině
- na kůži nebo sliznice
- např. chladivé a granulačně působící pěny (panthenol), antibioticko-antiflogistické pěny

→ hydrokoloidní disperze pro kožní aplikaci

- „tekuté obvazy“
- soustavy slizovité konzistence - koloidní částice v rozpouštědle, které rychle vysychá (ethanol diethylether)
- po vyschnutí vzniklá vrstva chrání povrch

praeparata semisolida ad usum cutaneum = polotuhá dermatologika

- k podání na kůži nebo sliznici
- s **lokálním účinkem** = penetraci LL kůži nebo se změkčovacím, popř. ochranným účinkem
- jednoduchá/složený základ + LL
 - o dle povahy základu má pak LP **hydrofilní** nebo **hydrofobní** (lipofilní) vlastnosti
- **ne velké otevřené rány** či na silně poškozenou kůži -> **sterilní LP**
 1. masti (*unguenta*) = max 20 % vody
 2. krémy (*cremores*) = min 20 % vody
 3. gely (*gelata*) = vysokomolekulární l. ve vehikulu
 4. pasty (*pastae*) = polotuhá heterogenní směs látek charakteru suspenze
 5. náplasti s léčivý (*emplasta medicata*)

→ masti - *unguenta* (*ung*)

- jednofázový mast'ový základ + rozpuštěné dispergované **tuhé** nebo **kapalné** látky
- používají se i samostatné mast'ové základy bez léčiva (pomašťování)
- **typy mast'ových základů:** hydrofobní (lipofilní) = vodu přijímají velmi omezeně nebo vůbec (špatně se smývají)
hydrofilní (lipofobní) = základ mísitelný s vodou
- **využití:** protizánětlivé, keratolytika, keratoplastika a antiseborrhoika, dezinficiencia a antiseptika, ochranné a pomašťující, ATB, antimykotika, granulancia a epitelizancia, antipruriginosa, antipsoriatika

→ **mast'ové základy** - *unguenta (ung)*

- *Vaselinum album* (bílá vazelína) = může dráždit (bělení chemickým procesem)
- *Vaselinum flavum* (žlutá vazelína) + včelí vosk ke zthutnění
- *Adeps suillus* (vepřové sádlo)
- *Adeps lanae* (tuk z ovčí vlny)
- *Unguetum simplex* (prostá mast)
- **Synderman** = bezvodný emulgující hydrofobní základ, která vytváří společně s vodou/vodnými roztoky látek stabilní emulzi typu v/o
- *Macrogoli unguentum* = jediný hydrofilní základ (makrogol = INN polyethylenglykol)

→ **krémy** - *cremores (crm)*

- polotuhé přípravky obsahující **lipofilní** a **vodnou** fázi
- **vyšší obsah vody** než v masti (nejméně 10 %)
- lze využít i samostatné krémové základy bez LL - jako emolienca (k hydrataci a změkčení suché nebo popraskané kůže)
- **využití** = adstringencia, desinfekční, protizánětlivé, antimykotika, virostatika

→ **gely** - *gelata*

- gelotvorná látka (např. polymery, tenzidy) + gelotvorné prostředí (často voda)
- gelace (gelifikace) = proces spojování molekul vazbami různého typu do trojrozměrné síťové struktury
- příklady látek vytvářející gel: *Carbomera*, *Tritici amyllum*, *Gelatina*, *Silica colloidalis anhydrica*
- **vysychavý** a **chladivý** efekt = antipruriginóza, antipsoriatika, antibiotika, antimykotika, virostatika, granulační a epitelizační přípravky, lokální anestetika...

→ **pasty** - *pastae (pst)*

- mast'ový nebo krémový základ + vysoký podíl (20-25 %) jemně **dispergované pevné látky**
- krémpasty - obsah vody nad 10 %
- často s obsahem *Zinci oxidum* (*zinci oxidi pasta*), *Talcum*
- adstringencia, antiseptika, antimykotika...

→ **zásypy** - *pulveres adpersorii*

- pevné sypké suché částice různého stupně rozdrobnění
- účinky (dle LL) = stahující antipruriginózní, antibiotické, dezinfekční...
- velký povrch částic -> absorbují vodu, pot, maz
- krycí a kluzný účinek - snížení tření a zapaření
- k použití na otevřené rány nebo poškozenou kůži (! musí být sterilní)
- vehikula: **oxid zinečnatý** (*Zinci oxidum*) a **mastek** (*Talcum*)

→ **léčivé náplasti** - *emplasta medicata*

- pružné přípravky s LL určené k aplikaci na kůži
- zajišťují udržení LL v těsném kontaktu s kůží
 - o LL může být pomalu vstřebávána
 - o nebo může mít ochranný účinek nebo keratolytický
- přílnavý základ obsahuje 1 nebo více LL a je rozetřen stejnoměrně na vhodném nosiči
- různá velikost, ne/mohou se stříhat
- např. keratolytické náplasti (40 % k. salicylová), protizánětlivé (kortikoid), hřejivé náplasti

→ **transdermální terapeutické systémy (TDDS)** - *Transdermalia*

- topické LF aplikované na zdravou kůži - průnik skrz kůži do krevního oběhu = **systémový účinek** !
- v praxi zatím jen **transdermální náplasti** (*emplastra transcutanea*)
- matricový nebo membránový typ
- **aplikace**: na suchou, čistou a neporušenou kůži
 - ochlupení neholit, ale ostříhat (mikrotraumata !)
 - jemně přitlačit na kůži
- stříhat jen v případě, že to dovolí SPC - ! jinak nestříhat !
- např. hormonální substituční terapie, kontracepce, analgetika u chronických bolestí, odvykání kouření
- **výhody**: snadná aplikace, obejití first pass efektu, stabilní plazmatické koncentrace, možnost rychlého ukončení příjmu potravy
- **nevýhody**: nevhodné u LL, které ke svému účinku vyžadují vysoké plazmatické koncentrace, rozdílná přílnavost k různým typům kůže, dráždění a sensibilizace, cena

ⓓ OČNÍ LF

- sterilní LF k aplikaci na oční bulbus, do spojivkového vaku nebo přímo na spojivku
- k léčbě vnějšího oka a přední části vnitřního oka
- transkorneální difuze (záleží na typu LL, některé látky přestupují rychleji spojivkou než rohovkou)
- vyplavování slzami (pouze cca 1 % celkové dávky LL penetruje do oka)

oční kapky (*oculoguttae, collyria*) = objem do 20 ml

oční vody (*aqueae ophtalmicae, lotiones*)

prášky pro oční kapky a oční vody (*pulveres pro oculoguttis et aquis ophtalmicis*) = sterilní prášky pro přípravu roztoku/suspenze

polotuhé oční přípravky (*ocularia semisolidi, oculenta*)

oční inzerty (*oculoinserta, lamellae*) = tuhé nebo polotuhé LP určené k vložení do spojivkového vaku

→ oculoguttae

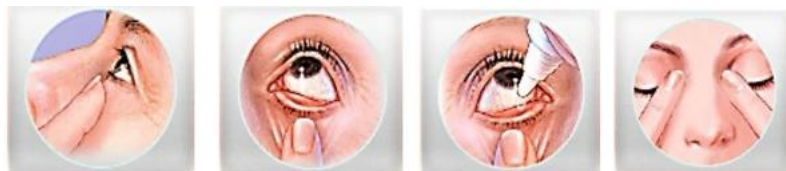
- sterilní vodné nebo olejové roztoky a suspenze (umělé slzy s lipidovou složkou)
- ! omezené použití po 1. otevření!
 - a) **jednodávkové obaly** = jednorázové, neobsahují protimikrobiální přísady (oddělitelné formy ampulek pro 1 použití)
 - b) **vícedávkové obaly** = dávkování kapáním, obsahují protimikrobiálních přísad (omezená použitelnost) max 10 ml

požadavky na kvalitu očních kapek

- **sterilita a aseptičnost** = benzalkonii chloridum (0,01 %) - protimikrobiální přířada
vehikulum - sterilizovaná voda, olej určený pro injekce
- **izotonicita**
- **úprava pH** = bezbolestná aplikace při pH 7-9 (tolerována 5-11)
- **snížené povrchové napětí**
- **viskozita** = vyšší než u slz

aplikace očních kapek

- zkontrolujeme expiraci na kapkách
- umýt si ruce mýdlem
- očistit hnis, krusty, nečistoty z řas a víček
- záklon hlavy, pohled směrem nahoru
- odtáhnout spodní víčko a aplikovat kapku
- uzavřít oči a stlačit vnitřní koutek cca 1 min (zamezení odtoku slzným kanálkem)



oční vody - aqueae ophtalmicae

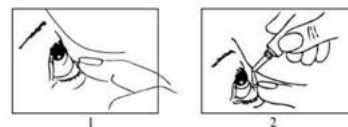
- sterilní vodné roztoky určené k **výplachům očí**
- max 200 ml objem
- omezená použitelnost po otevření

oční injekce

- určené k aplikaci **pod spojivku** nebo vzácně přímo do **přední komory / sklivce**
- v případě nedostatečného účinku očních kapek
- maximálně lze aplikovat objem 1 ml
- př. ATB, mydriatika, kortikoidy

polotuhé a tuhé oční LF - oculenta

- sterilní masti, krémy, gely k aplikaci na spojivku
- ve sterilních tubách s aplikátorem o objemu max 5 g
- uzávěr chrání před kontaminací
- základy nesmí dráždit spojivku



oční inzerty - lamely

- sterilní tuhé nebo polotuhé útvary
- pro vkládání do spojivkového vaku
- matricové nebo membránové systémy (uvolňují léčivo po stanovenou dobu)

ⓔ NOSNÍ LF (*nasalia*)

- k podání do nosní dutiny
- účinek závisí na stavu **řasinkového epitelu a sliznice nosu**
 - a) **lokální podání**
 - antiseptika, ATB, dekonescia, antihistaminika, kortikosteroidy
 - zředění nosní silice, epitelizačně a regeneračně působící látky
 - b) **systémové podání**
 - dobrá dostupnost, odpadá first pass efekt
 - nevýhoda: velké množství proteolytických enzymů, variabilita absorpce
- nemusí být sterilní (kromě aplikace do rány)
- celková doba setrvání LP max kolem 20 minut (pak odstranění pohybem řasinek)
- musí být nedráždivé a nesmí ovlivňovat funkci mukózy cílů

nosní kapky a tekuté nosní spreje (*Rhinoguttae et likvida nasalia pro aerodispersione*)

nosní omývadla (*Lotiones nasales*)

polotuhé nosní přípravky (*Nasalia semisolidia*)

nosní zásypy (*Pulveres nasales*)

nosní tyčinky (*Styli nasales*)

→ **tekuté**

- roztoky, emulze a suspenze
- vlastnosti vodných nosních kapek: **izotonické**, **pH 6-8** (! jinak ohroženy řasinky)
protimikrobiální přísady (u vícedávkových)
viskozita (výhodné mukoadhezivní LP)
snížené povrchové napětí

→ **polotuhé a tuhé**

- prodloužená doba kontaktu, ochrana mukózy, změkčení hlenu, osmotický efekt
- **práškové** - aplikace **insuflací** (šňupáním) pomocí vhodného zařízení
- např. **LP Bogsimi** (glukagon 3 mg) = terapie při závažné hypoglykémii u diabetiků

F UŠNÍ LF (*auricula*)

- výhradně k lokální aplikaci do **zevního zvukovodu** nebo k výplachu ucha
- ušní kapky (***otoguttae***), spreje, omývadla, polotuhé ušní přípravky, zásypy do ucha a ušní tampony
- zpravidla **nesterilní** a **vícedávkové** + protimikrobiální přísada
- před aplikací zahřát na tělesnou teplotu
- antiseptika, ATB, KS, cerumenolytika,...

G RECTALIA

- k rektální aplikaci
- místní / systémový účinek / diagnostické účely
- systémové podání:
 - o pokud není léčivo snášeno per os
 - o z cca 50 % obchází first pass efekt
 - o rychlé vstřebávání
- čípky, rektální tobolky, emulze, suspenze, prášky a tablety pro rektální roztoky a suspenze, polotuhé rektální přípravky, rektální pěny, rektální tampony s léčivem

→ **čípky (*suppositoria*)**

- tuhé, tvarově určité, jednodávkové přípravky
- výlučně k rektálnímu podání
- jedna či více účinných látek dispergovaných v čípkovém základu
- při teplotě lidského těla tají a rozpouštějí se v **rektální tekutině**
 - a) **systémová léčba** (analgetika, spasmolytika,...)
 - b) **lokální léčba** (léčba hemeroidů, projímadla)
- velikost čípků: dospělí (2-3 g) a děti (1 g)
- nejběžnější čípkové základy: *Cacao oleum* + *Adeps solisum* = tvrdý tuk

→ **tekuté rektální LF**

- v obalech o objemu 2,5-2000 ml (často s aplikátorem)
- klyzmata (klystýry)

→ **polotuhé rektální LF**

- masti, krémy, gely v tubách s aplikátorem
- rektální pěny (*spumae rectales*)

F VAGINALIA

- tekuté / polotuhé přípravky
- aplikace do pochvy k **lokálnímu i systémovému účinku**

vaginální **globule**, **čípky**, **tablety**, **tobolky**, **roztoky**, **emulze**, **suspenze**

tablety pro přípravu vaginálních roztoků a suspenzí

vaginální pěny

tampony s léčivem

→ **vaginální kuličky (*globuli vaginales*)**

- tuhé, tvarově určité (obvykle kulovité či vejčité), jednodávkové přípravky
- výlučně k podání do pochvy, převážně **lokální účinek**
- základy - rozpustné či dispergovatelné ve vodě, nebo tají při teplotě těla
 - a) **hydrofilní** = glycerogel želatiny (*glycerogelatum gelatinae*), makrogoly
 - b) **hydrofobní** = *adseps solidus*, *cacao oleum*
- **antiseptický účinek**, antimykotický, spermicidní, hormonálně působící, upravující pH a mikroflóru

Ⓢ INHALANDA

- tekuté nebo tuhé přípravky k podání ve formě **par** nebo **aerosolů** do plic
- k **místnímu** nebo **celkovému** účinku
- jedna nebo více LL ve vhodném plynu
- v tlakových/beztlakových obalech
- **výhody** = rychlá cílená distribuce LL do místa působení, vysoká koncentrace -> snížený nárok na dávku a méně NU
- **zařízení** = **rozprašovač** (nebulizér), dávkovací tlakový inhalátor + inhalátor pro suchý prášek

medicinální plyny

- jedno/vícesložkové plynné soustavy, kde každá složka je čistý plyn obsahující definované molekuly
- k léčebným a diagnostickým účelům
- v tlakových lahvích = upouštění pomocí **ventilů** = do dávkovacího zařízení (masky, endotracheální kanyly)
- láhev označena **nápisem, pokyny, barevným pruhem**
 - **bílá** = kyslík
 - **světle modrá** = oxid dusný (rajský plyn)
 - **hnědá** = helium

COMPLIANCE = ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim

- faktory ovlivňující compliance pacienta:
 - o počet léčiv
 - o délka léčby
 - o nežádoucí účinky
 - o věk pacienta (změny a odchylky metabolismu)
 - o mentální stav pacienta, spolupráce rodiny
 - o cena léku
- nespolupracující pacient = non-compliance

10. PŘECHOD LÁTEK BIOLOGICKÝMI MEMBRÁNAMI - PASIVNÍ a SPECIALIZOVANÝ

OBECNÉ ZÁKONITOSTI POHYBU LÉČIVA V ORGANISMU

- k vyvolání účinku je nezbytné, aby farmakologicky aktivní látky:
 - o pronikla do organismu
 - o dostala se až do cílového orgánu/tkáně (místo účinku)
 - o byla přítomna v dostatečné koncentraci v blízkosti molekulárního cíle, který má ovlivnit (receptor, enzym)
- farmakologicky aktivní látky musí na molekulární úrovni:
 - a) překonat **relativně velké vzdálenosti**
 - b) **proniknout biologickými membránami** = bariéry omezující pohyb
- pohyb léčiva v těle podléhá obecným fyzikálně-chemickým zákonitostem

ZÁKLADNÍ DRUHY POHYBU LÉČIVA

© unášení léčiva tělními tekutinami

- rychlá distribuce **krví** a **lymfou** na **velké vzdálenosti**
- **nezávisí** na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva
- **lipofilní léčiva** málo rozpustná ve vodě se vážou na protein

© difuze léčiva ve stacionárním vodném prostředí

- v intersticiální tekutině a buněčném cytosolu
- jde o **termický náhodný pohyb** = **Brownův pohyb** molekul (z místa vyšší do místa nižší koncentrace)
- ve směru **koncentračního gradientu**
- je jev velmi málo ovlivněn fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiva

© překonávání biologických membrán

- léčivo proniká: **transcelulárně** nebo **intracelulárně**
 - přes lipidovou dvojvrstvu membrány a vodní póry v cytoplazmatické membráně
- **paracelárně**
 - vodným prostředím v mezibuněčných spojích
- je ovlivněno fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiva

MECHANISMY TRANSPORTU LÉČIVA BIOLOGICKÝMI MEMBRÁNAMI

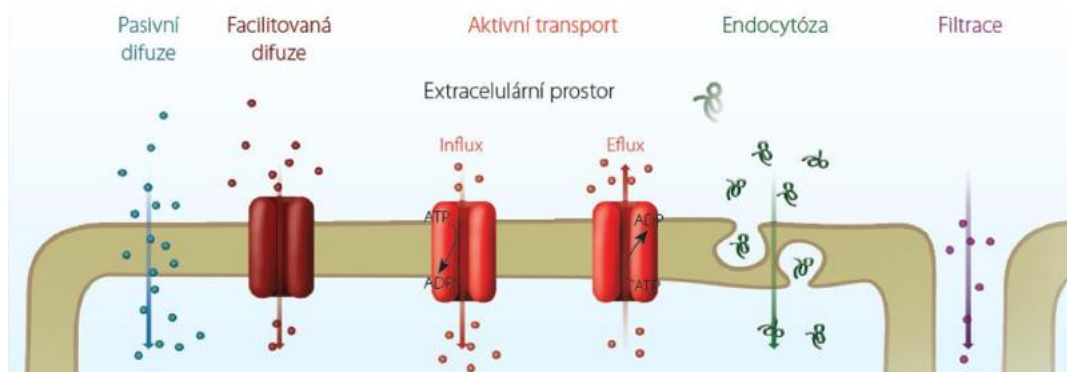
[1] pasivní difuze

[2] facilitované difuze

[3] aktivní transport

[4] vezikulární transport (endocytóza a exocytóza)

[5] filtrace



1. PASIVNÍ DIFUZE

- uplatňuje se u většiny léčiv při jejich **absorpci, distribuci a eliminaci**
- při pasivní difuzi platí **Fickův zákon**, podle kterého je přestup závislý na:
 - schopnosti léčiva difundovat (**difúzní koeficient**)
 - rozdílu koncentrací na opačných stranách membrány
 - velikosti plochy, přes kterou přestupují
 - tloušťce membrány
- pohyb léčiva trvá do vyrovnání koncentrací
- **není satureovatelná** a je **strukturně nespecifická**
- pasivní difuzí přestupují léčiva typu **slabých kyselin a bází**, přestože jsou relativně hydrofilní
- při každém pH existuje určitá rovnováha mezi **ionizovanou** a **neionizovanou** formou léčiv:
 - a) **ionizovaná forma**
 - je hydrofilní a nepřestupuje efektivně přes biologické membrány
 - b) **neionizovaná forma**
 - lipofilita je u většiny léčiv dostatečná k přestupu pomocí **pasivní difuze**
- vzniká **rovnovážný stav** mezi koncentrací neionizované formy a obou stranách membrány
- velmi hydrofilní léčiva obtížně vstupují do membrány, zatímco příliš lipofilní látky se v membráně mohou kumulovat

2. FACILITOVANÁ (USNADNĚNÁ) DIFUZE

- nutná účast **integrálního membránového proteinu**, který zajistí přestup přes membránu
- transport látek po **koncentračním gradientu**
- přenašeč (**carrier**) umožňuje přestup hydrofilnějších látek pasivním způsobem, bez vynaložení energie
- u takových látek umožňuje rychlejší přestup, než se děje prostou difuzí
- je možná **saturace přenašeče** a možnost **inhibice transportu** jiným substrátem či inhibitorem s afinitou k přenašeči
- facilitovanou difuzí dochází k přestupu **glukózy** do buněk

3. AKTIVNÍ TRANSPORT

- aktivní transportní procesy zahrnují účast **přenašečového proteinu**
- umožňuje přestup relativně hydrofilních látek přes membránu
- je závislý na energii vznikající **hydrolyzou adenosinfosfátu (ATP)**
- může probíhat proti koncentračnímu spádu = z místa s menší koncentrací substrátu do míst s vyšší koncentrací
- aktivní transport je **saturabilní**, **selektivní** a může docházet ke **kompetici** o přenašeč mezi jednotlivými léčivy
 - o **selektivita** transportu je různá, avšak v mnoha případech je poměrní **nízká**
 - o transportér může přenášet poměrně široké spektrum léčiv

4. VEZIKULÁRNÍ TRANSPORT (endocytóza a exocytóza)

- transport zprostředkovaný **vezikulami** zahrnuje především procesy:
 - **endocytóza** = vazba látky na buněčnou membránu, která se následně vychlípí a vytvoří měchýřek
 - o **pinocytóza** = vstup kapének extracelulární tekutiny
 - o **fagocytóza** = příjem pevných částic do buněk
 - **exocytóza** = výdej látek z buněk
 - o membrána cytosolických zásobních vezikul fúzuje s buněčnou membránou
 - o obsažené látky se uvolní vně buňky
- tento typ transportu je intenzivně zkoumán z hlediska **cíleného podávání léčiv**

5. FILTRACE

- přísně limitována velikostí molekuly léčiva
- **vodními póry** v buněčných membránách mohou přestupovat transcelulárně jen látky do molekulové hmotnosti 100
- v **kapilárách** však dochází k díky přítomnosti velkých mezibuněčných pórů k přestupu i **poměrně velkých molekul**
- tento typ transportu je typický především pro **ledvinné glomeruly**
 - o GF je determinována především **velikostí molekuly**, částečně i tvarem a nábojem filtrovaných molekul
 - o léčiva s molekulární hmotností (MH) do 5 000 jsou filtrována bez omezení
 - o se zvyšující se MH se přestup přes glomerulární filtr snižuje
 - o fyziologicky je úplným limitem pro prostup skrz membránu glomerulu molekulová hmotnost 60 000 - 70 000

VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN A JEJICH VLIV NA FARMAKOKINETIKU

- podstatné **parametry**: tloušťka membrány
integrita membrány
těsnost mezibuněčných spojů
přítomnost pórů a kanálů
výskyt speciálních membránových proteinů - plní úlohu přenašečů pro léčiva

ROZDĚLENÍ BARIÉR

a) vnější

- epitelové membrány (kůže a sliznice dutých orgánů)

b) vnitřní

- cévní endotel
- endotel s bariérovou funkcí
- cytoplazmatická buněčná membrána

Epitelové membrány (vnější)

- 1 nebo více vrstev navzájem **pevně** spojených buněk
- léčivo překonává bazolaterální i apikální membránu
- obě membrány obsahují jen **velmi malé póry** (< 1 nm)
- **transcelulární** transport převažuje a probíhá mezibuněčnými spoji
 - o **malé hydrofilní** molekuly (MH < 200) pronikají **paracelárně**
 - o **lipofilní** molekuly prostupují rychle **transcelulárně**
 - rozpouštějí se ve fosfolipidové dvojvrstvě a překonávají ji difuzí
 - platí to pro absorpci léčiv v **tenkém střevě** (příčné střevní řasy zvětšují absorpční plochu)
 - výběžky sliznice (klky) a drobné výběžky membrány enterocytů (mikroklky) tvořící kartáčový lem
 - o **větších polárních** molekuly pronikají přes membránové **transportní proteiny**
 - jsou v epiteliích s absorpční a exkreční funkcí (např. střevní mukóza a epitel renálních tubulů)
- keratinizovaný mnohvrstevný dlaždicový epitel **kůže** je pro léčiva nepropustný s výjimkou **velmi lipofilních** molekul

Cévní endotel (vnitřní)

- tvoří bariéru pro **obousměrný pohyb léčiv** mezi krví a tkáněmi
- **propustnost** endotelu se v různých orgánech a tkáních liší:
 - **krevní kapiláry**
 - ve **střevní mukóze, peritubulární pleteni a endokrinních žlázách** (póry 6-12 nm)
 - v **kůži, svalech, plicích a tukové tkáni** (póry ≤ 5 nm) jsou pro většinu léčiv relativně propustné
 - snadno a rychle pronikají **polární i nepolární** molekuly až do značné velikosti
 - v **játrech a slezině** je nesouvislý endotel (póry až 100 nm)
 - mohou pronikat i makromolekuly
 - **glomerulární kapiláry** = jsou velmi porézní (póry až 60 nm)

Endotel s bariérovou funkcí (vnitřní)

- **těsné mezibuněčné spoje**
- **neobsahuje póry**
- tvoří hematoencefalickou, hematolymphatickou, placentární a testikulární bariéru
 - **polární molekuly** tyto bariéry překonávají jen s využitím **membránových přenašečů**
 - **makromolekuly** využívají **vezikulární transport**
 - **lipofilní léčiva** pronikají bariérami snadno a rychle

Cytoplazmatická buněčná membrána (vnitřní)

- obsahuje **velmi malé póry** (< 1 nm)
- difuzí jimi proniknou jen **velmi malé hydrofilní** molekuly ($MH < 100$) např. močovina, etanol, lithium
 - **lipofilní molekuly** = lipidovou vrstvou membrány difundují snadno a rychle
 - **větší molekuly** a látky **iontového charakteru** neprostupují a využívají **membránové transportéry**

11. ZÁKLADNÍ FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY A PROCESY

FARMAKOKINETIKA

- podobor farmakologie
- zaměřuje se na studium dějů, které ovlivňují **přítomnost léčiva v organismu** v čase
- od okamžiku **podání** až do **vyloučení** léčiva z organismu
- odpovídá na otázku: „*Co se v organismu děje s léčivem?*“

ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY

základní farmakokinetické děje: **ADME**

- o **A**bsorpce
- o **D**istribuce
- o **M**etabolismus
- o **E**xkrece

podstatné parametry pro farmakokinetiku

- tloušťka membrány
- integrita membrány
- těsnost mezibuněčných spojů
- přítomnost pórů a kanálů
- výskyt speciálních membránových proteinů, plnících úlohu přenašečů pro léčiva = membránové transportéry

farmakokinetické parametry

- dávkování vyžaduje kvantitativní vyhodnocení **rozsahu a rychlosti** jednotlivých farmakokinetických dějů za použití veličin nazývaných **farmakokinetické parametry**

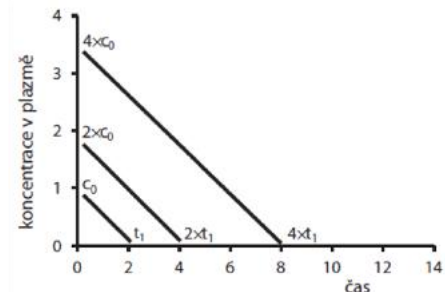
parametr	symbol	fyzikální rozměr veličiny	význam
absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
rychlostní konstanta absorpce	k_a	1/čas	rychlost absorpce
zdánlivý distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva
rychlostní konstanta eliminace	k_e	1/čas	rychlost změny koncentrace
biologický poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	čas potřebný pro pokles koncentrace na polovinu
volná frakce léčiva v plazmě	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na proteiny v plazmě

- pro farmakokinetickou optimalizaci dávkování stačí změřit **koncentraci léčiva** ve vzorku krvní plazmy nebo plné krve
- koncentrace léčiva v **systémové cirkulaci** je v **distribuční rovnováze** s léčivem ve **tkáních**
- změny této koncentrace jsou výsledkem současného působení **všech** farmakokinetických dějů

12. FARMAKOKINETICKÉ PROCESY NULTÉHO A PRVNÍHO ŘÁDU, SATURAČNÍ KINETIKA

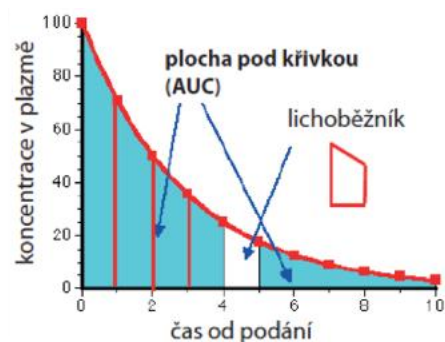
KINETIKA 0. ŘÁDU = nelineární (saturační) farmakokinetika

- kapacita orgánů eliminovat léčivo je limitována
- rychlost eliminace má překročitelné maximum
- koncentrace léčiva se snižuje rychlostí, která se s ubíhajícím časem nemění
- závislost je **lineární** (čas přímky)
- pokles koncentrace a celková doba potřebná pro eliminaci je **úměrná** dávce a počáteční koncentraci
 - o pro léčiva s kinetikou 0. řádu se AUC zvyšuje **exponenciálně** s dávkou (AUC 1, 4, 16)
- **intoxikace** organismu v důsledku předávkování
 - o při stálém přívodu léčiva do organismu se saturevatelnou eliminací
 - o dojde k převýšení maximální rychlosti eliminace
 - o (salicyláty, teofylin, omeprazol, etanol)



KINETIKA 1. ŘÁDU = lineární farmakokinetika

- eliminační orgány odstraňují léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích
- za stejný časový interval = **biologický poločas eliminace** ($t_{1/2}$) dojde k poklesu koncentrace z počáteční hodnoty na 1/2
- plocha **pod** křivkou koncentrace-čas = **AUC** (area under curve)
 - o pro léčiva s kinetikou 1. řádu je AUC **přímo úměrná dávce**
 - o výpočet lichoběžníkovým pravidlem
 - o součet ploch lichoběžníků tvořící plochu pod křivkou



SATURAČNÍ KINETIKA

ABSORPCE LÉČIV

- **absorpce** = proces, kterým léčivo proniká z místa podání do systémové krevní cirkulace
- unášením krví je zajištěna **rychlá počáteční distribuce** absorbovaného množství léčiva v organismu
- důležité charakteristiky procesu absorpce je **rychlost** a **rozsah**
 - 1 **rychlost** = zásadním způsobem ovlivňuje nástup účinku (interval od podání do prvního pozorovaného účinku)
 - 2 **rozsah absorpce** = ovlivňuje intenzitu a dobu trvání účinku extravaskulárně podaných léčiv

faktory ovlivňující absorpci léčiva

- o chemické faktory (pAk, lipofilita, velikost molekuly)
- o fyzikální faktory (polymorfismus, velikost částic)
- o (pato)fyzilogické faktory (absorpční funkce střeva, motilita GIT)
- o faktory formulace (léková forma, excipienty)
- o cesta vstupu - způsob podání (p.o., i.m.)
- o lékové interakce (antacida)
- o potrava (např. tetracykliny a Ca^{2+} z mléka)

! i při místním podání hrozí riziko absorpce významného množství léčiva -> systémové nežádoucí účinky

perorální podání

- absorpci léčiva předchází uvolnění substance z lékové formy a rozpuštění v tekutině v místě absorpce
- příliš lipofilní látky se špatně rozpouštějí a rozsah jejich absorpce je nízký (např. cyklosporin A)
- místo absorpce:
 - o **žaludek** (pH 1,5 nalačno → 3 po jídle)
 - lépe se v něm vstřebávají **slabé kyseliny** (jejich molekula v kys. prostředí nedisociuje)
 - absorpční plocha je 1 m^2
 - o **tenké střevo** (pH 6,5-8)
 - nejčastější místo absorpce
 - dobře se zde vstřebávají **slabé zásady** (ztrácejí při průchodu žaludkem H^+ iont, což zvýší absorpci)
 - aktivní transport v tenkém střevě je důležitý zejména pro léčiva podobná endogenním látkám
např. aminokyseliny, peptidy, nukleosidy, vitaminy...
 - klky a mikroklyky představují absorpční plochu **200 m^2**
- rozsah absolutní biologické dostupnosti může být nízký a variabilní
- velký vliv lékové formy na **rychlost** a **rozsah** absorpce
- nevýhody: **pomalejší nástup účinku** = vlivem absorpce a pomalého rozpouštění substance některých léčiv
problematická zaměnitelnost přípravků se stejnou účinnou látkou - musí se ověřit (generika, bioekvivalence)
- nástup účinku: obvykle cca **30 minut**

rektální podání

- rektální cestou - forma **čípků** a méně často **roztoků** (klyzmata)
- **celkové i lokální** působení
- celková léčba = především u nemocných, u kterých je p.o. podání obtížné/nespolehlivé/nemožné
zvracení, pooperační stavy, dysfagie, bezvědomí, nevhodné senzorické vlastnosti
- absorpční plocha je **malá** a místo je **dobře prokrvené**
- rozsah absorpce může být **nekompletní** a **variabilní** (vypuzení a neúplný rozpad čípku)
- vhodná pro aplikaci **antipyretik, analgetik, antiemetik**, a to častěji u dětí
- část vstřebaného množství unikne presystémové eliminaci při prvním průchodu játry
 - o krevní řečiště odvádí krev jak do **VCI** a **v. portae**
- nástup účinku: do **15 minut**

sublinguální a bukální podání

- sublinguálně (pod jazyk) a bukálně (mezi dásně a tvář) se podávají pouze velmi **lipofilní** látky
- v dutině ústní je mnohvrstevný dlaždicový epitel s těsnými mezibuněčnými spoji
- lékové formy jsou **tablety, žvýkací tablety, pastilky, lízátka a spreje**
- prokrvení místa absorpce je vysoké, vstřebatelné léčivo je unášeno přímo a rychle do systémového krevního oběhu
- presystémová eliminace = efekt prvního průchodu eliminačními orgány se neuplatňuje
- touto cestou se podávají nejčastěji analgetika a nitráty
- vysoké prokrvení místa absorpce → vstřebané léčivo je unášeno přímo a rychle do systémového krevního oběhu
- neuplatňuje se presystémová eliminace (= efekt prvního průchodu eliminačními orgány)
- nástup účinku: cca **2 minuty**

1.59 intravenózní (i.v.) a intraarteriální podání

- při i.v. podání léčivo proniká rychle a **přímo do systémové cirkulace**
- absolutní biologická dostupnost: $F = 1$ (100 %)
- injekce se podává po dobu **1-3 minut**, během nichž dojde k rozptýlení léčiva v krevním oběhu (počáteční fáze distribuce)
- při rychlé aplikaci i.v. injekcí jsou počáteční koncentrace v plazmě velmi vysoké
 - o **existuje riziko** účinku lokálního extrému vysoké koncentrace až **toxicity** léčiva
 - o ! útlum dechového centra, pokles krevního tlaku, srdeční arytmie
- podávají se **roztoky** (výjimečně mikroemulze)
- roztoky jsou sterilní a nemusí být izotonické s plazmou a mít stejné pH (! neplatí pro i.v. infuze)
- látky vyvolávající hemokoagulaci nebo hemolýzu se NEaplikují
- nástup účinku: cca **2 minuty**

1.59 intramuskulární podání (i.m.)

- injekce do kosterního svalu se podávají **hydrofilní** i **lipofilní** léčiva včetně proteinů
- pronikají **filtrací** a **difuzí** velkými póry mezi buňkami endotelu **krevních** a **lymfatických** vlásečnic
- přípravky s vhodným pH musí být **apyrogenní**, **sterilní** a **izotonické**
- je možné podat nerozpuštěné léčivo (**suspenze** + **emulze**) včetně **olejovitých přípravků**
- nástup účinku: cca **10-15 minut**

1.59 subkutánní podání (s.c.)

- mechanismy absorpce léčiv do systémové cirkulace jsou podobné jako při podání i.m.
- podávají se **nedráždivé** přípravky v objemu do **2 ml**
 - o např. inzuliny, vakcíny, frakcionovaný heparin, antigeny při alergenové imunoterapii...
- speciální lékové formy určené k **implantaci pod kůži**
 - pomalu (i několik měsíců) plynule uvolňují léčivo
 - léčivo se uvolňuje konstantní rychlostí připomínající i.v. infuzi
- s.c. se s výhodou podávají léčiva, která jsou **terapeutickými proteiny**
 - monoklonální protilátky, hormony a jejich analoga při protinádorové léčbě a HA
- absorpce je **pomalejší** oproti i.m. aplikaci
- nástup účinku: cca **15-20 minut**

1.59 epidurální a intratékální podání (s.c.)

- injekční nebo infuzní aplikace léčiv do **míšního kanálu**
- **epidurální** podání = do prostoru nad tvrdou plenou míšní (dura mater spinalis) v kterémkoliv úseku páteře
- **intratékální** podání = do subarachnoidálního prostoru vyplněného mozkomíšním mokem obvykle jako lumbální punkce
- nejčastěji se využívá pro podání místních **anestetik** nebo **analgetik**
- využívá se také, pokud chceme obejít HEB a dosáhnout vysokých koncentrací léčiv v CNS (např. cytostatika, ATB)

1.59 inhalační podání

- inhalačně se podávají **plyny** a kapalné a pevné **aerosoly**
- absorpce probíhá v **alveolech** (plocha 100 m²)
- rychlost průniku látky do organismu se blíží intravenóznímu podání (řádově sekundy až minuty)
- převažujícím mechanismem průniku je **volná difuze** lipofilních molekul
- léčivo se vyhne presystémové eliminaci v játrech
- **netěkavá** léčiva se inhalují ve formě **aerosolu** o rozměru mezi 2-20 μm
- inhalační cesta je výhodná pro **místní** léčbu onemocnění **dýchacích cest**
 - o průduškové astma, CHOPN, cystická fibróza
 - o protizánětlivými léčivy, bronchodilatacemi a ATB
- výrazně snižuje riziko **systémových NÚ**, což nejlépe dokládá farmakoterapie astmatu inhalačními kortikosteroidy
- pro celkový účinek se podávají **inhalační anestetika** (narkotické plyny)

1.59 intranazální podání

- v **nosních kapkách** nebo **sprejích** se pro místní účinek podávají
 - o **dekongestiva** = odstraňující edém sliznice a zlepšují průchodnost nosu
 - o **H1-antihistaminika** = potlačují účinky histaminů
 - o **nosní kortikosteroidy** = protizánětlivá léčba při alergické rýmě
- nevýhodou je **malá absorpční plocha** (180 cm²) a **limitovaný objem** (< 0,5 ml) aplikovaného kapalného aerosolu
- nosní sliznice je bohatě prokrvená
- léčivo unikne presystémové eliminaci - lze využít k celkovému podání léčiv
 - o **akutní léčba migrény** = v nosním spreji aplikují blokátory serotoninového receptoru typu PHT_{1D} = **triptany**
 - o **antidota** = v urgentních situacích účinkují rychle a velmi dobře
 - o naloxon při předávkování opioidy
 - o flumazenil k antagonizaci účinku benzodiazepinů
- absolutní biologická dostupnost nízkomolekulárních peptidických hormonů (kalcitonin, ADH) je pouze 3-5 %
- **snadná** a **neinvazivní** aplikace zvyšuje ochotu dodržovat léčebný režim (při jejich dlouhodobém působení)
- nástup účinku: **5 min**

transdermální podání

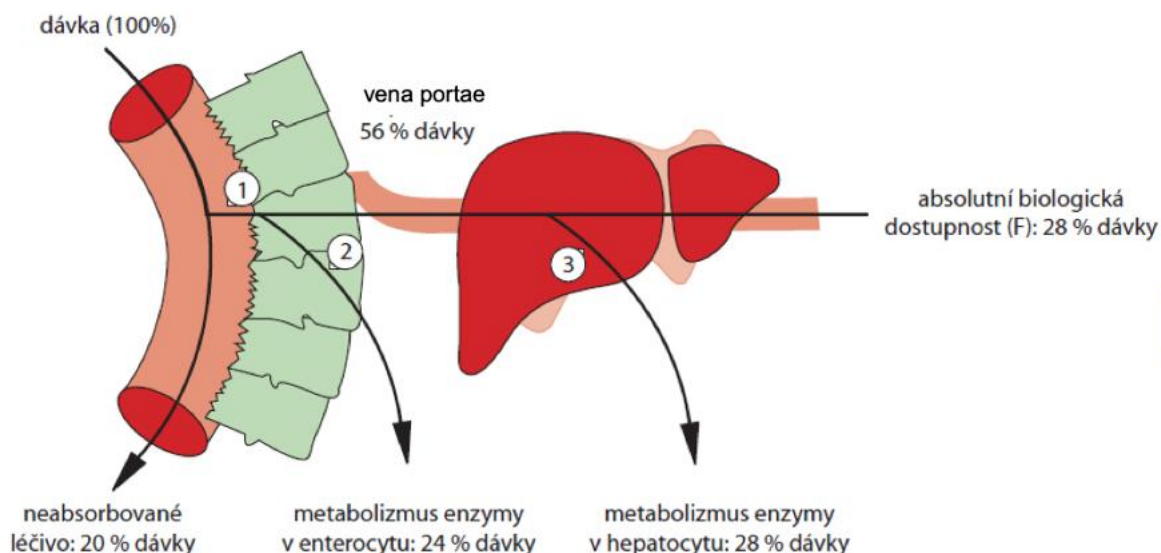
- na kůži (topické podání) se nejčastěji aplikují léčiva s místním účinkem
- průnik léčiv přes kůži omezuje především povrchová vrstva **stratum corneum**, kterou překonávají volnou difuzí pouze **lipofilní léčiva** s malou molekulou **MH > 400**
- ve formě speciálních několikavrstevných **náplastí** (tzv. transdermální terapeutický systém)
 - o např. fentanyl, skopolamin, nitroglycerin, hormony a nikotin při odvykání kouření
- náplasti se připevňují až na **7 dní**
- zájem využít transdermální (perkutánní) podání při celkové léčbě se zvyšuje s rozvojem farmaceutických technologií
- výhodou je **snadná aplikace** pacientem a **absence presystémové eliminace**
- přívod léčiva do organismu je plynulý (farmakokinetika při i.v. infuzi)
- stabilní koncentrace v krvi i u léčiv s krátkým eliminačním poločasem
- snížené riziko systémových účinků a snadné přerušení podávání sejmutím náplasti
- nevýhoda: **riziko chemického podráždění pokožky**
alergická reakce

BATEMANOVA FUNKCE

- časový průběh koncentrace léčiva v plazmě po jeho extravaskulárním podání

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST

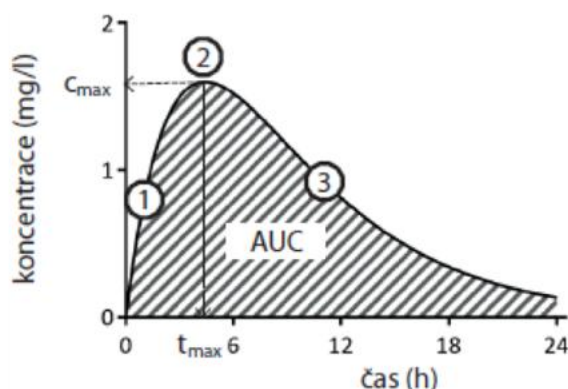
- **neúplná absorpce** a **ztráty způsobené systémovou eliminací** způsobují, že jenom část z podané dávky pronikne do systémové cirkulace a může vyvolat účinek = **biologicky dostupná část dávky**
- rozsah biologické dostupnosti udává farmakokinetický parametr **absolutní biologická dostupnost (F)**
- **(F)** je množství léčiva v poměru k dávce, které pronikne z místa podání ve farmakologicky účinné formě do krve
- pro perorální podání léčiva je to poměr vyjadřující koncentraci léčiva po p.o. podání ÷ i.v. podání



účinná látka 500 mg	účinná látka 140 mg
1. absorpce 80 % dávky (ztráta 20 %)	
2. metabolismus při průchodu stěvnou (30% z 80% = ztráta 24 %)	
3. metabolismus při průchodu jícnu (50% z 56% = ztráta 28 %)	
F = 28 %	

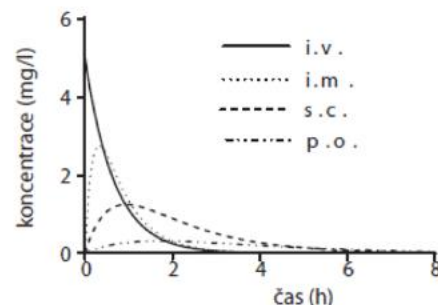
AUC

- **area under the curve**
 - plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou
1. oblast narůstající koncentrace **převyšuje** rychlost **absorpce** rychlost **eliminace**
 2. maximální koncentrace **C_{max}** je dosažena v čase **t_{max}**, kdy se rychlost absorpce a eliminace **vyrovnejí**
 3. v eliminační fázi **převyšuje** rychlost **eliminace** rychlost **absorpce**



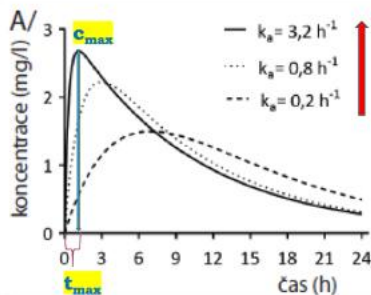
farmakokinetika po jednorázovém podání

- charakterizováno **jednokompartmentovým modelem**
- absorpce kinetikou 1. řádu
- rychlostní konstanty absorpce k_a : i.m. > s.c. > p.o.
- absolutní biologická dostupnost F : i.v. = 1
i.m. = 0,8
s.c. = 0,7
p.o. = 0,5



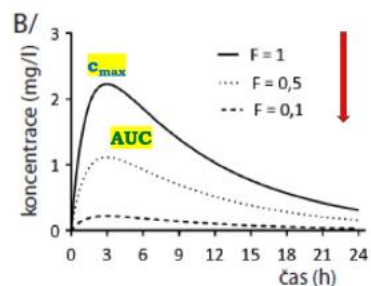
A) zvýšení rychlosti absorpce k_a

je vyšší maximální koncentrace C_{max} dosažena dříve po podání → kratší t_{max}



B) snížení absolutní biologické dostupnosti F

vede k přímo úměrnému snížení plochy pod křivkou **koncentrace-čas (AUC)** a **maximální koncentrace (C_{max})**

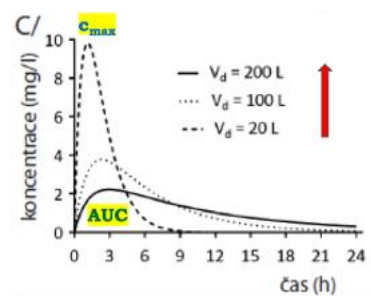


C) nárůst zdánlivého distribučního objemu V_d

způsobuje snížení koncentrace C_{max} a zpomalí rychlost poklesu koncentrace

zároveň se totiž prodlužuje biologický poločas eliminace ($t_{1/2}$)

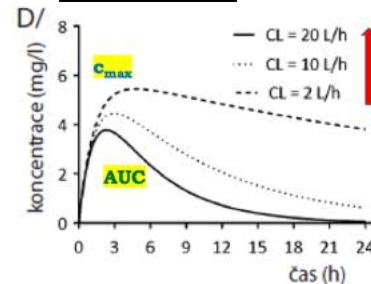
plocha **AUC** se nemění



D) zvýšení clearance CL

projevuje se úměrným snížením plochy **AUC** a koncentrace C_{max}

také urychluje pokles koncentrace léčiva (zkracuje se $t_{1/2}$)



DISTRIBUCE LÉČIVA

- obousměrný transport léčiva z krve do tkání a zpět
- charakter, rozsah a rychlost distribuce závisí na:
 - fyzikálně-chemických vlastnostech života
 - schopnosti překonávat biologické membrány
 - schopnosti vázat se v krvi (transportní bílkoviny) a různých tkáních
 - rychlosti krevního zásobení orgánů a tkání

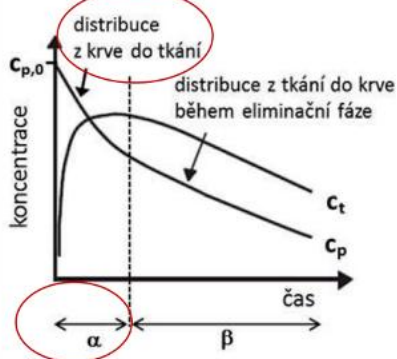
ROZSAH

- měří se koncentrace léčiva v krevní plazmě
- rozsah distribuce se obvykle zjišťuje nepřímo: vypočtením zdánlivého distribučního objemu V_d
 - o množství léčiva v organismu (A)
 - o koncentrace léčiva v plazmě (c_p)
- zdánlivý distribuční objem je základní farmakokinetický parametr charakterizující rozsah distribuce
 - léčiva nepronikající extravaskulárně je (V_d) roven objemu plazmy nebo krve
- distribucí léčiva do extravaskulárního prostoru se:
 - koncentrace léčiva (c_p) snižuje
 - distribuční objem (V_d) zvyšuje

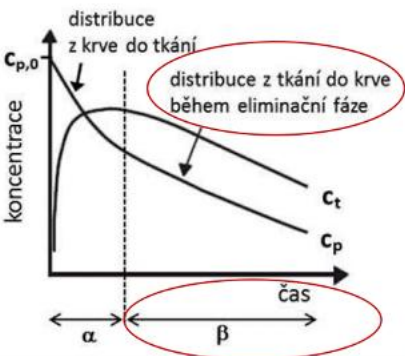
$$V_d = \frac{A}{c_p}$$

distribuce léčiva po rychlém i.v. podání

- následuje distribuční fáze α - probíhá rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace (c_p) dominuje vliv distribuce do tkání a menší vliv eliminace zároveň se rychle zvyšuje tkáňová koncentrace (c_t) během distribuční fáze dojde k vytvoření distribuční rovnováhy mezi krví a tkáněmi:
 - koncentrace volného léčiva jsou stejně
 - celkové koncentrace (c_p) a (c_t) liší podle míry vazby léčiva v krvi a tkáních



- následuje eliminační fáze β - plazmatické koncentrace (c_p) se snižuje pomaleji úbytek koncentrace volného léčiva v plazmě způsobí přesun volného léčiva z tkání do oběhu tím dojde i k uvolnění léčiva ze tkání



- farmakokinetické kompartmenty = lidské tělo je soustava částí navzájem oddělených biomembránami
 - o mezi kompartmenty probíhá distribuce
 - o neustále se obnovuje rovnovážný stav
 - o koncentrace léčiva se v různých kompartmentech pro dosažení rovnováhy značně liší
 - o faktory ovlivňující distribuci:
 - rozpustnost v tucích
 - velikost molekuly léčiva
 - poměr volných frakcí léčiva v plazmě a tkáních
 - ionizovatelnost a záchyt iontů léčiva
 - afinita k membránovým přenašečům

RYCHLOST

- rychlost jakou léčivo proniká do cílové tkáně nebo ji opouští je závislá a:
 - rychlostí krevního zásobení
 - rychlostí přestupu léčiva do příslušného orgánu a tkáně
- nejrychlejší: ledviny, játra, mozek, srdce
- nejpomalejší: kůže, kosti, tuková tkáň

DISTRIBUČNÍ OBJEM

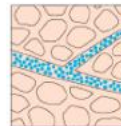
objemy tělesné vody v důležitých kompartmentech

kompartment	objem (l/kg tělesné hmotnosti)
plazma	0,04
krev	0,08
extracelulární tekutina	0,2
celková tělesná tekutina	0,6

rozdělení léčiv podle rozsahu distribuce v organismu

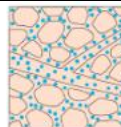
1 léčivo zůstává intravaskulárně

- distribuční objem odpovídá objemu intravaskulární tekutiny
- $\leq 5\%$ tělesné hmotnosti ($V_d \leq 0,05$ l/kg)
- **heparin, manitol, terapeutické proteiny**



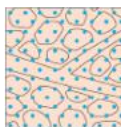
2 léčivo proniká do intersticiální tekutiny

- distribuce v objemu intravaskulární a intersticiální (extracelulární) tekutiny
- $\leq 5\%$ tělesné hmotnosti ($V_d = 0,1 - 0,3$ l/kg)
- **aminoglykosidová ATB, polární léčiva**



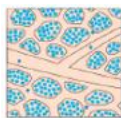
3 léčivo proniká i intracelulárně

- distribuce v objemu celkové tělesné tekutiny
- $\leq 40-80\%$ tělesné hmotnosti ($V_d = 0,4-0,8$ l/kg)
- **metotrexát**



4 vysoká koncentrace ve tkáních

- distribuce v objemu celkové tělesné tekutiny + ve tkáních
- $80\% >$ tělesné hmotnosti ($V_d > 0,8$ l/kg)
- **amiodaron, tricyklická antidepresiva, chlorochin**



nasyčovací dávka

- potřeba rychlého nástupu účinku léčiva (ATB, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulancia v akutních stavech)
- je nutné podat první dávku = **nasyčovací dávku** (D_N), která odpovídá distribučnímu objemu a terapeuticky účinné koncentraci léčiva v plazmě
- vypočítá se jako součin: **distribučního objemu** (V_d) a **koncentrace léčiva v plazmě** (c) $D_N = V_d \times c$
- vztah platí pro intravaskulární cestu podání
- při extravaskulárním podání je nutné **kompenzovat ztrátu** z důvodu neúplné biologické dostupnosti

biologický poločas eliminace

- **biologický poločas eliminace** ($t_{1/2}$), je čas potřebný k tomu, aby se aktuální koncentrace léčiva v plazmě snížila na $\frac{1}{2}$
 - o $t_{1/2}$ = biologický poločas eliminace
 - o CL = clearance
 - o V_d = distribuční objem
- čím větší distribuční objem, čím bude biologický poločas eliminace léčiva delší

$$t_{\frac{1}{2}} = \ln(2) \times \frac{V_d}{CL} = 0,7 \times \frac{V_d}{CL}$$

využití v toxikologii

- nejdříve nutný odhad, v jakém kompartmentu se léčivo převážně nachází pro volbu metody **detoxikaci**
 - o **hemodialýza** = odstraňuje léčivo z krevního řečiště a používá se obecně k odstranění toxických látek
 - odstraňuje typicky látky přítomné převážně v krvi ve vysoké koncentraci = **hydrofilní látky** (s distribučním objemem < 1 L/kg)
 - o **hemoperfuze** (!účinnější než hemodialýza)
 - odstraňuje typicky látky s větším distribučním objemem a nízkou koncentrací v krvi = **lipofilní látky**
- obě metody jsou málo účinné u látek s vysokou hodnotou V_d (léčivo převážně v tkáních)

průnik léčiv do CNS

- **hematoencefalická bariéra**
 - je tvořena **kontinuálním endotelem** s těsnými spoji a výběžky astrocytů
 - je nepropustná pro polární látky, iontové látky a makromolekuly
 - vysoká vazba na plazmatické bíkoviny přestup do CNS zpomaluje až výrazně omezuje
 - propustnost bariéry je vyšší:
 - a) u **nezralých novorozenců** = riziko poškození neuronů (např. hyperbilirubinemií)
 - b) při **zánětu a infekci** = žádoucí větší průnik (např. cefalosporinových ATB)
- **hematolivorová bariéra**
 - podobné charakteristiky jako HEB
 - průnik molekul limitují především **těsné mezibuněčné spoje**

transplacentární distribuce léčiv

- přestup léčiv z krve matky v uteroplacentárním oběhu do krve plodu ve **fetoplacentárním oběhu**
 - volná difuze (nejdůležitější pro většinu léčiv)
 - usnadněná difuze
 - aktivní nosičový transport
 - endocytóza
- lipofilní léčiva s molekulovou hmotností **< 600** pronikají snadno
- léčiva s molekulovou hmotností **> 1000** a léčiva s **vysokou vazbou na proteiny** pronikají špatně
- **hydrofilní léčiva** (polární, ionizované) s afinitou k transportérům v placentě využívají
 - o facilitovanou (usnadněnou) difuzi
 - o aktivní nosičový transport

VAZBA LÉČIVA NA BÍLKOVINY KREVNÍ PLAZMY

- je důležitá pro transport **lipofilních látek** s nízkou rozpustností ve vodě **krví** (endogenní látky např. bilirubin a exogenní látky včetně léčiv)
- je **reverzibilní** a vazebné síly jsou **slabé**
 - o elektrostatické síly
 - o vodíkové můstky
 - o van der Waalsovy síly
- vznik komplexu **léčivo-bílkovina** je **vratný** chemický děj směřující do **rovnovážného stavu** = dynamická rovnováha
- dynamickou rovnováhu můžeme charakterizovat rovnovážnými koncentracemi **volného** a **vázaného** léčiva:
 - o **L_F** volné léčivo
 - o **P** protein
 - o **L_B** komplex léčivo-protein



volná frakce léčiva

- poměr koncentrace volného léčiva k jeho celkové koncentraci v plazmě
 - o **f_U** = volná frakce léčiva
 - o **[L_F]** = koncentrace volného léčiva
 - o **[L_T]** = celková koncentrace léčiva
 - o **[L_B]** = koncentrace vázaného léčiva
- čím **↓** je **f_U**, tím **↑** je vazba
- **vázaná frakce** = **100 - f_U %**

$$f_U = \frac{[L_F]}{[L_T]} \times 100\% = \frac{[L_F]}{[L_F] + [L_B]} \times 100\%$$

saturace vazebných míst

- vazebná místa nejsou na proteinech pro většinu léčiv při terapeutických dávkách saturována
- koncentrace **volného léčiva [L_F]** i jeho **celková koncentrace [L_T]** se **zvyšují** přímo úměrně dávce a jejich vzájemný poměr **f_U** je **konstantní**
- pokud dojde ve výjimečných případech k saturaci dostupných vazebných míst, **f_U** se **zvýší** a koncentrace volného léčiva začne rychleji stoupat, než úměrně ke změně dávky (např. sulfondamidy, tobutamid, valproát, fenytoin)
- **! riziko nežádoucích účinků !**

rozsah vazby léčiv na plazmatické bílkoviny a volná frakce

1. nízká vazba (<10 %)	2. střední vazba (10-90 %)	3. vysoká vazba (> 90 %)
- aminoglykosidová ATB - flucytosin - flukonazol - ifosfamid - metformin - kodein - metoprolol - lithium	- fentanyl - karbamazepin - hydrochlorthiazid - kys. acetylsalicylová - paracetamol	- warfatin - statiny - ibuprofen, naproxen, diklofenak, furosemid - losartan, amiodaron, felodipin, nikardipin - ketokonazol, itrakonazol, diazepam, midazolam

příklady léčiv, které se vážou na:

- albumin**
 - o 35-50 g/mol
 - o **kyselá** (anionty) více než **bazická** (kationty), **neutrální** léčiva
 - o např. warfarin, furosemid, nesteroidní protizánětlivá léčiva
- α1-kyselé glykoproteiny**
 - o 0,4-1 g/mol
 - o **bazická** a **neutrální** léčiva
 - o např. propranolol, tricyklická antidepresiva, alfentanil
- lipoproteiny**
 - o velmi variabilní
 - o velmi **lipofilní** léčiva
 - o např. cyklosporin A, fulvestrant

důsledky vazby na plazmatické bílkoviny pro **farmakokinetiku** a **farmakodynamiku**

Ⓐ oddálení nástupu účinku a snížení intenzity účinku vzhledem k podané dávce

- podle farmakodynamických zákonitostí závisí účinek na koncentraci volného léčiva v blízkosti cílového místa (receptoru)
- komplex **plazmatická bílkovina-léčivo** není schopen prostoupit cévním endotelem -> vázané léčivo nemůže vyvolat účinek
- po průniku volného léčiva z krevního oběhu do tkání:
 - o klesá koncentrace léčiva v plazmě
 - o následně se uvolňují další molekuly (v důsledku dynamické rovnováhy)
 - o přesun do tkání pokračuje až do vyrovnání intravaskulární a extravaskulární koncentrace volného léčiva
- když léčivo dosáhne **cílového místa**, vysoká vazba v plazmě snižuje jeho koncentraci v místě účinku
 - o tím se oddálí nástup účinku a sníží se jeho intenzita vzhledem k podané dávce

Ⓑ prodloužená eliminace léčiva

- vysoká vazba v plazmě zpomaluje eliminaci léčiva
 - především v **ledvinách** (do primární moči přechází přes GF pouze volné léčivo)
 - eliminace v **játrech** je velikostí volné frakce ovlivněna méně
- při jaterní eliminaci se významně projevují rozdíly mezi léčivy v rychlosti disociace komplexu léčivo-protein
 - o **propanolol** má volnou frakci 10 %, ale játra eliminují > 90 % z množství léčiva v protékající krvi
 - o vazba na plazmatické bílkoviny neomezuje jaterní eliminaci propanololu
 - o to neplatí pro **warfarin**, jehož jaterní eliminace je velmi pomalá a odpovídá velmi nízké volné frakci v plazmě (1 %)
- některá **lipofilní** léčiva pronikají do erytrocytů a vážou se zde ve vysokých koncentracích
 - o čímž vzniká **zásoba léčiva** a zároveň se **zpomaluje eliminace**
 - o diuretika chlortalidon, imunosupresiva cyklosporin a takrolimus
- v tkáních se léčiva a jejich metabolity váží reverzibilně na **bílkoviny**, **lipidy** a méně často jiné **molekuly** (např. DNA)
- ve tkáních se vyvíří zásoba, ze které se léčivo uvolňuje
- **ireverzibilní vazba** = prodlužuje nebo znemožňuje eliminaci léčiva
 - o k té dochází např. při metabolické přeměně léčiva na reaktivní metabolity schopné **kovalentní vazby**
 - o způsobuje **závažné nežádoucí účinky** léčiv v různých orgánech a tkáních
 - o toxikologický význam má ireverzibilní vazba **nervově paralytických organofosfátů** (pesticidy), které inaktivují acetylcholinesterázu a mají dlouhodobé cholinomimetické účinky

Ⓒ farmakokinetické interakce

- soutěž o vazbu na plazmatické proteiny mezi léčivy navzájem a mezi léčivy a jinými látkami včetně endogenních
- vytěsněním léčiva z vazby způsobí **vzestup koncentrace volného léčiva** v plazmě i tkáních k **zesílení účinku** až k nežádoucím účinkům
- interakce jsou **nebezpečné** u léčiv s **vysokou vazbou** a malým rozdílem mezi **terapeutickými** a **toxickými koncentracemi**
- současné podání warfarinu a salicylátů / warfarinu a sulfonamidů
 - o velmi dobře se váží na albumin do stejného místa jako warfarin
 - o vytěsnění warfarinu z vazby -> nebezpečí krvácivých komplikací

15. ELIMINACE, POLOČAS ELIMINACE, (fáze α a β), ELIMINAČNÍ KONSTANTA, CLEARANCE

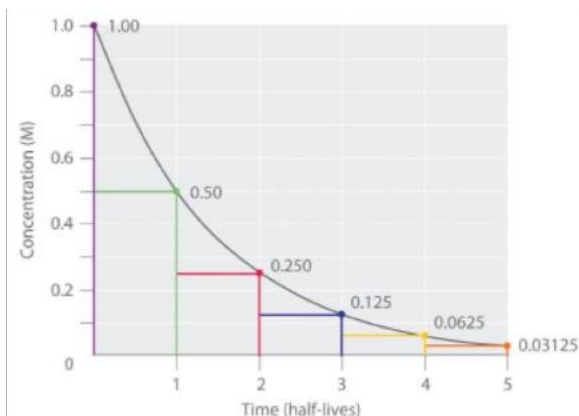
ELIMINACE

- (1) **exkrece nezměněné molekuly léčiva**
 - velmi malá část léčiv
- (2) **metabolismus léčiva** → následně **exkrece metabolitu**
 - většina léčiv

biologický poločas eliminace

- „pravidlo 5 poločasů“
- za 5 poločasů se koncentrace léčiva sníží ze 100 % na 3 %
- léčivo je za 5 poločasů prakticky plně eliminováno

poločas ($t_{1/2}$)	koncentrace (%)
1	50
2	25
3	12,5
4	6,25
5	3,125



- pokud podáme **stejnou dávku** dvou léčiv s odlišnou hodnotou CL (první léčivo má ↓CL než druhé)
- **celková expozice** organismu prvnímu léčivu s **pomalejší** eliminací bude **vyšší**

ELIMINAČNÍ KONSTANTA

- **rychlostní konstanta eliminace** (k_e) = rychlost poklesu koncentrace léčiva s ubíhajícím časem

k_e = rychlostní konstanta eliminace

CL = clearance

V_d = distribuční objem

$$k_e = \frac{CL}{V_d}$$

CLEARANCE - rychlost eliminace

- **clearance** = základní farmakokinetická charakteristika, která vypovídá o **rychlosti eliminace** schopnost organismu a jednotlivých orgánů eliminovat léčivo
- výpočet: poměr mezi **rychlostí eliminace** léčiva uskutečňovanou všemi eliminačními cestami a jeho **koncentrací v plazmě**

CL = clearance

C_p = koncentrace léčiva v plazmě

fyzikální poměr clearance je **[objem/čas]**, např. (L/h), (mL/min)

$$CL = \frac{\text{rychlost eliminace}}{C_p}$$

- clearance ukazuje, z jakého **objemu plazmy** je léčivo odstraněno (= jaký objem je zcela očištěn) za **jednotku času**
- vlivem neustálého obnovování **distribuční rovnováhy** mezi léčivem v plazmě a tkáních je prostřednictvím plazmatické clearance očišťován od léčiva celý distribuční objem
- u většiny léčiv je eliminace léčiva z protékající krve v orgánech **pouze částečná**
- clearance léčiva je tedy **nižší** než rychlost průtoku krve orgánem
- pro eliminaci ze systémového krevního oběhu je rozhodují:
 - a) **jaterní clearance** (CL_h)
 - b) **renální clearance** (CL_r)
- velikost jaterní a renální clearance dovoluje zhodnotit podíl jater a ledvin na eliminaci léčiva
- ! nutnost úpravy dávkování při snížené funkci těchto orgánů

orgánová clearance

- je ovlivněna rychlostí krevního zásobení eliminačního orgánu a jeho schopností odstranit (extrahovat) léčivo z krve
- schopnost extrakce z krve udává **extrakční poměr** (E) = poměr mezi koncentrací léčiva v krvi vytékající z orgánu a koncentrací léčiva v krvi vtékající do orgánu

E = extrakční poměr

C_{in} = koncentrace léčiva v krvi **vtékající** do orgánů

C_{out} = koncentrace léčiva v krvi **vytékající** do orgánů

$$E = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}}$$

faktory ovlivňující clearance

- věk
- genetický polymorfismus enzymů a transportérů
- onemocnění jater a ledvin
- snížené zásobení eliminačních orgánů krví (KVS choroby, šokové stavy...)
- lékové interakce na úrovni metabolismu i exkrece

využití clearance CL

- léčivo podáváno kontinuálně (i.v. infuze)
- rovnováha mezi rychlostí přísunu léčiva do organismu a rychlostí eliminace (ustálený stav tzv. **steady state**)
- koncentrace léčiva závisí na CL a rychlosti dávkování
- celková CL a terapeutická koncentrace léčiva umožňují výpočet **rychlosti dávkování**

využití biologického poločasu eliminace $t_{1/2}$

- dovoluje odhadnout čas potřebný pro eliminaci léčiva z organismu nebo k poklesu z počáteční koncentrace na jinou koncentraci při přerušení léčby
- za dobu odpovídající pětinásobku $t_{1/2}$ dojde ke snížení koncentrace až na 3 % (pravidlo pěti poločasů)
- biologický poločas lze využít k odhadu časového intervalu, za který se po zahájení pravidelného opakovaného nebo kontinuálního podávání léčiva vytvoří jeho **ustálená koncentrace v plazmě** (steady-state)
- časový interval, po kterém nastane steady-state NEzávisí na **cestě podání** ani **rychlosti podání** a určuje ho pouze $t_{1/2}$
- za dobu odpovídající pětinásobku $t_{1/2}$ se koncentrace zvýší na 97 % ustálené koncentrace (pravidlo pěti poločasů)
- hodnoty **biologického poločasu** a **intervalu** mezi dávkami určují stupeň **kumulace léčiva** v plazmě
- čím je $t_{1/2}$ delší a **interval** mezi dávkami je kratší → dochází k větší kumulaci léčiva

fáze alfa a beta

DÁVKOVACÍ REŽIM

- a) kontinuální podávání = i.v. infuze
- b) opakované (intermitentní) podávání = opakované podávání p.o., i.v., i.m.

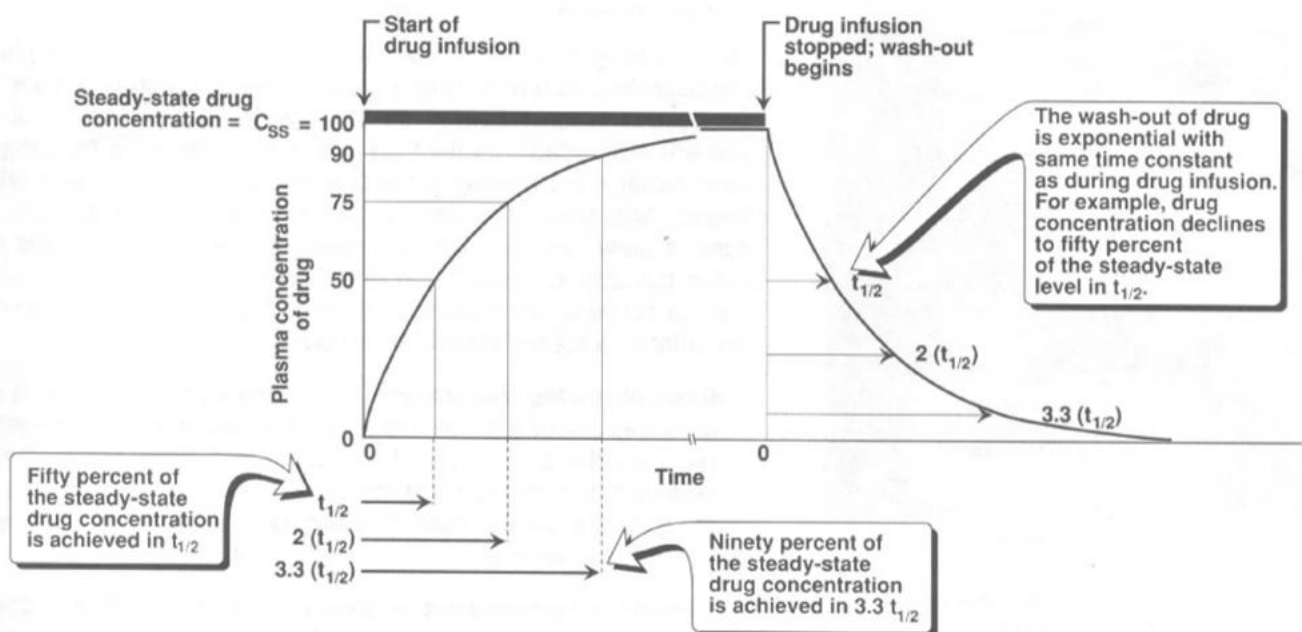
FARMAKOKINETIKA PŘI KONTINUÁLNÍM A OPAKOVANÉM PODÁVÁNÍ

- po zahájení: **kontinuálního podávání** / **přerušovaného podávání** se plazmatická koncentrace léčiva ↑ a zároveň ↑ přímo úměrně i **rychlost eliminace**
- faktorem úměrnosti je **celková clearance**

$$CL_{\text{total}} = CL_{\text{hepatic}} + CL_{\text{renal}} + CL_{\text{pulmonary}} + CL_{\text{other}}$$

a) KONTINUÁLNÍ podávání léčiva

- nárůst koncentrace se postupně zpomaluje
- zmenšuje se totiž rozdíl mezi **rychlostí příslunu léčiva** do organismu a **rychlostí eliminace**
- nakonec se **rychlost eliminace** a **rychlost dávkování** a **vyrovná**
- dojde k **ustálení koncentrace** = ustálený stav tzv. **steady state**
- v podmínkách ustáleného stavu platí: **rychlost dávkování** = **rychlost eliminace** = $CL \times C_{ss}$
 - o **CL**: celková clearance
 - o **C_{ss}**: ustálená koncentrace léčiva v plazmě
- v průběhu **kontinuální i.v. infuze** je přísun léčiva do organismu **plynulý**
- rychlost dávkování je konstantní a rovná se rychlosti infuze **R_{inf}**
- pro ustálenou koncentraci léčiva platí:
 - o **CL** = clearance
 - o **R_{inf}** = rychlost infuze
 - o **V_t** = objem léčiva podaný za časovou jednotku
 - o **C_{inf}** = koncentrace léčiva v infuzním roztoku
 - o **C_{ss}** = ustálená koncentrace léčiva v plazmě (**steady-state**)
- **časový interval** po kterém nastane steady-state **nezávisí** na cestě podání ani rychlosti a určuje ho pouze **t_{1/2}**
- **C_{ss}**: ustálená koncentrace léčiva v plazmě



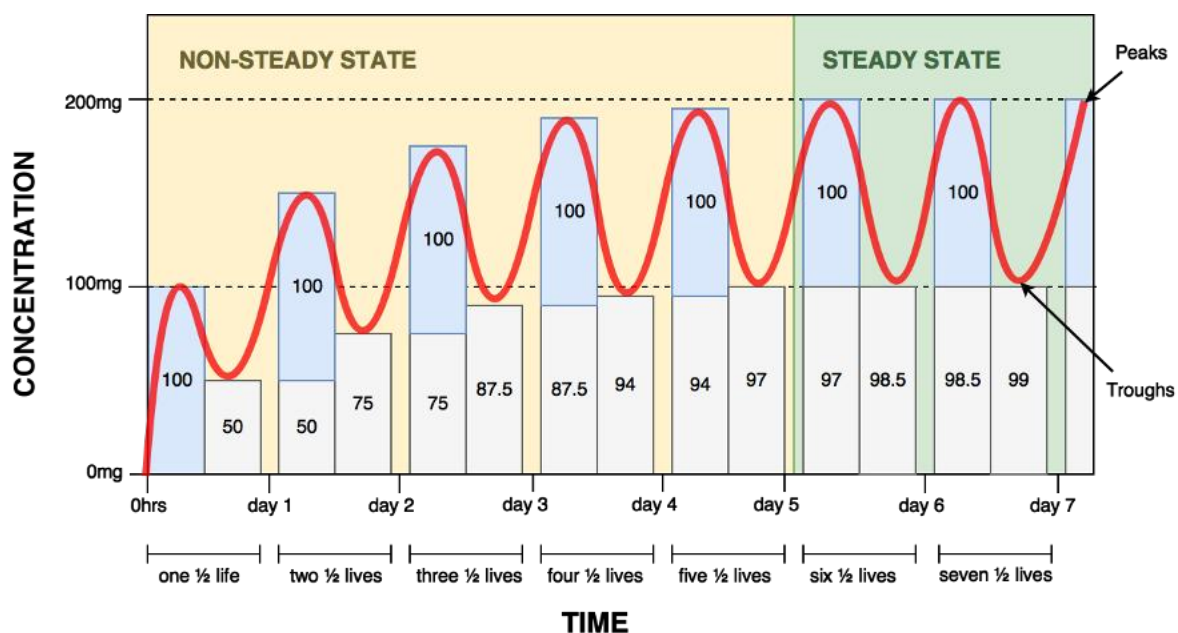
b) OPAKOVANÉ podávání léčiva

- při opakovaném podávání perorálně nebo jinými cestami (iv, im, sc) je přísun léčiva do organismu přerušovaný
- rychlost dávkování **RD** = množství léčiva podané za časovou jednotku
 - o **D** = poměr dávky (i.v.)
 - o **F** = biologicky dostupná část dávky (po, im, sc)
 - o **τ** = interval mezi dávkami
- průměrná koncentrace v intervalu mezi dávkami v **ustáleném stavu** je: přímo úměrná rychlosti dávkování
nepřímo úměrná hodnotě clearance
 - o **RD** = rychlost dávkování
 - o **C_{ss}** = ustálená koncentrace léčiva v plazmě (steady state)
 - o **F** = biologická dostupnost
 - $F=1$ pro i.v. podání
 - $F<1$ pro extravaskulární cesty podání
 - o **D** = dávka léčiva
 - o **τ** = interval mezi dávkami

$$RD = \frac{F \times D}{\tau}$$

KUMULACE LÉČIVA

- po zahájení podávání se koncentrace léčiva zvyšují jako projev **kumulace léčiva** v organismu
- interval mezi dávkami τ nestačí k úplné eliminaci a každou následující dávkou je do organismu dodáno jeho další množství, které se počítá ke stávajícímu = **princip superpozice**

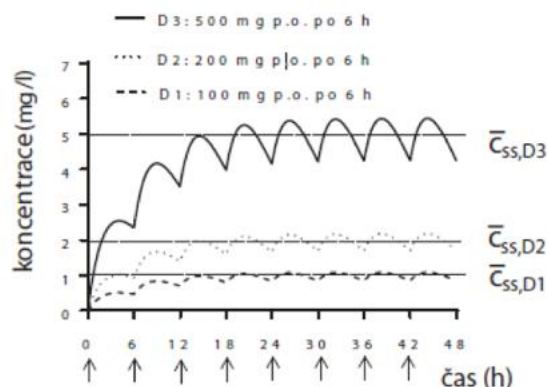


- podle **biologického poločasu eliminace** $t_{1/2}$ a **dávkovacího intervalu** τ můžeme předpovědět: **stupeň kumulace** léčiva v krvi při opakovaném podávání

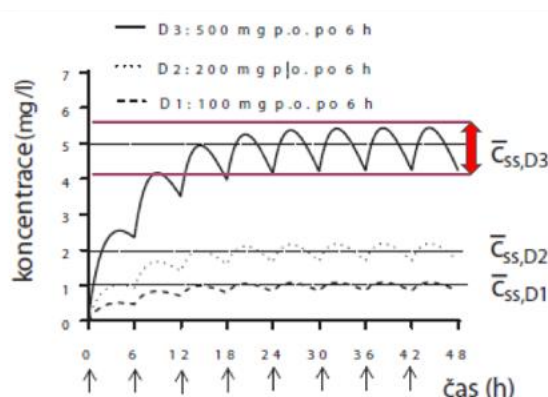
$\tau = t_{1/2}$	mírná kumulace (poměr mezi koncentrací po první dávce a v ustáleném stavu je asi 1:2)
$\tau < t_{1/2}$	významná kumulace (koncentrace v ustáleném stavu je více než 2x vyšší než po první dávce)
$\tau > t_{1/2}$	nízká kumulace

KINETIKA 1. ŘÁDU: opakované podávání p.o.

- křivka koncentrace-čas při p.o. podávání dávek 100, 200 a 500 mg v léčiva v časovém intervalu 6 h
- při **lineární** farmakokinetice se průměrná koncentrace léčiva v plazmě v intervalu mezi dávkami označuje jako $\bar{C}_{ss}$
- $\bar{C}_{ss}$ se zvyšuje přímo úměrně k rychlosti dávkování
- časy podání jsou vyznačeny šipkami

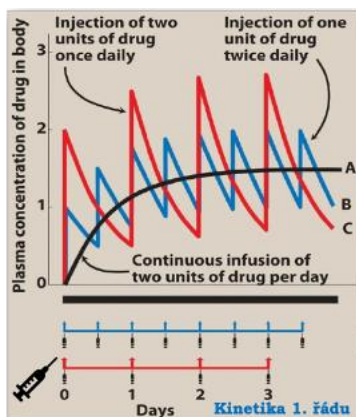


- nárůst koncentrace a rychlosti eliminace způsobí, že se v intervalu mezi dávkami eliminuje stále větší část podané dávky
- nakonec eliminace dosáhne takové rychlosti, že se úplně eliminuje množství léčiva podané v **předchozí dávce**
- před každou následující dávkou se koncentrace vrací na **stejnou úroveň**
- v **ustáleném stavu** = koncentrace **kolísá** mezi **maximální** (vrcholovou) a **minimální** (údolní) koncentrací

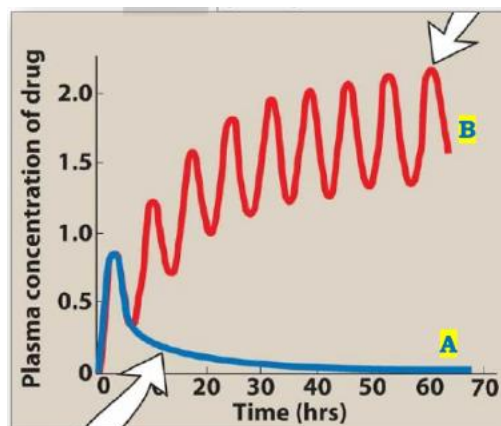


předpokládané plazmatické koncentrace léčiva:

- A) podávaného kontinuálně infuzí
- B) injekcí 2x denně
- C) injekcí 1x denně s dvojnásobnou dávkou

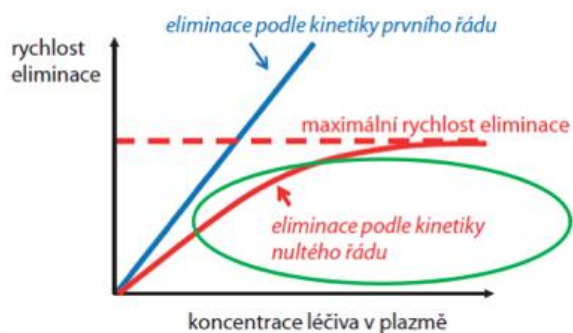


- A) podávaného p.o. jednorázově
- B) p.o. opakovaně



KINETIKA 0. ŘÁDU: opakované podávání p.o.

- při eliminaci 0. řádu není ustálená **koncentrace léčiva** v plazmě přímo úměrná **rychlosti dávkování**
- koncentrace léčiva se zvyšuje, protože rychlost eliminace se již nezvyšuje s dávkou
- konstanta K_m určuje, při jaké koncentraci léčiva se začne projevovat **saturace** eliminace
- hodnota saturace eliminace je **interindividuálně variabilní**
- k ustálení koncentrace dojde až za **delší dobu** od zahájení podávání léčiva
- mezi nemocnými jsou značné rozdíly v maximální rychlosti eliminace V_{max}
- rychlost dávkování **NESMÍ BÝT VYŠŠÍ**, než je maximální eliminační rychlost V_{max}
 - o v opačném případě se během podávání koncentrace léčiva **neustále zvyšuje** a nedojde k ustálení stavu
 - o dojde k **intoxikaci nemocného**



17. BIOTRANSFORMACE LÉČIV, FÁZE + příklady

ELIMINAČNÍ PROCESY LÉČIV

- c) **metabolismus (biotransformace)**
- d) **exkrece**

= cílem je zbavit tělo látek exogenních látek, které se absorbovaly do těla ze zevního prostředí

ELIMINAČNÍ DĚJE - METABOLISMUS

- většina cizorodých látek (**xenobiotika**) včetně léčiv je po vstupu do organismu chemicky přeměněna
- metabolit získává **vyšší rozpustnost** ve vodě a je snáze vyloučen **ledvinami** nebo **žlučí**
 - a) **přeměna proléčiva na léčivo**
 - některé látky jsou **málo účinné** (až neúčinné) s vlivem metabolické přeměny mohou stát **účinnými**
 - tyto látky podléhají **bioaktivaci** (kodein → morfin)
 - původní neúčinná forma se nazývá **proléčivo = prodrug**
 - b) **přeměna léčiva na toxickou látku**
 - někdy se terapeuticky účinná látka bioaktivací přemění na **toxickou látku** (cyklofosamid → akrolein)
 - paracetamol se váže na proteiny ledvinných struktur - nefrotoxicita
 - c) **léčivo vyloučeno beze změny**
 - jiná léčiva nepodléhají biotransformaci
 - vylučují se v **nezměněné formě moči** (lithium, gentamicin)
 - c) **ztráta účinnosti léčiva**
 - část podané látky může být přeměněna na **neúčinný** nebo méně účinný metabolit
 - efekt prvního průchodu - **first pass efekt**

DETOXIKAČNÍ CESTA

- k této přeměně může dojít velmi brzy v **dutině ústní**
 - o polycyklické aromatické uhlovodíky se mohou vázat na DNA a působit karcinogenním efektem
- typicky dochází k přeměně po distribuci do krevního řečiště v **orgánech a tkáních**: **játra, GIT, ledviny, plíce, mozek**
 - o většina léčiv je biotransformována v hladkém ER (mikrozomy)
 - o především hepatocyty, buňky střevní sliznice, plíce, ledviny, mozek, placenta...
- metabolické děje probíhají i v tam, kde bychom to spíše nečekali: nosní sliznice, erytrocyty, nadledviny, aorta, myokard
- **biotransformace** podané látky je nutná pro vznik léčiva

BIOTRANSFORMACE MÁ 2 FÁZE

① REAKCE 1. FÁZE

- molekuly se obvykle stávají **rozpustnější ve vodě** (neplatí vždy) a mohou ještě podléhat 2. fázi biotransformace
- zahrnují:

a) katalyzované jaterním monooxygenázovým systémem

- o oxidační reakce **katalyzované CYP450**

hydroxylace	<i>amfetaminy, fenytoin</i>
N-dealkylace	<i>morfin, kofein, teofylin</i>
O-dealkylace	<i>kodein</i>
N-oxidace	<i>acetaminofen, nikotin</i>
deaminace	<i>diazepam</i>

a) katalyzované jinými enzymy

- o reakce **nezávislé na CYP450**

oxidace aminů	<i>adrenalin</i>
dehydrogenace	<i>etanol</i>
redukce	<i>chloramfenikol, naloxon, dantrolen</i>
hydrolýza esterů	<i>prokain, acylpyrin, klofibrát</i>
hydrolýza amidů	<i>prokainamid, lidokain, indometacin</i>

② REAKCE 2. FÁZE

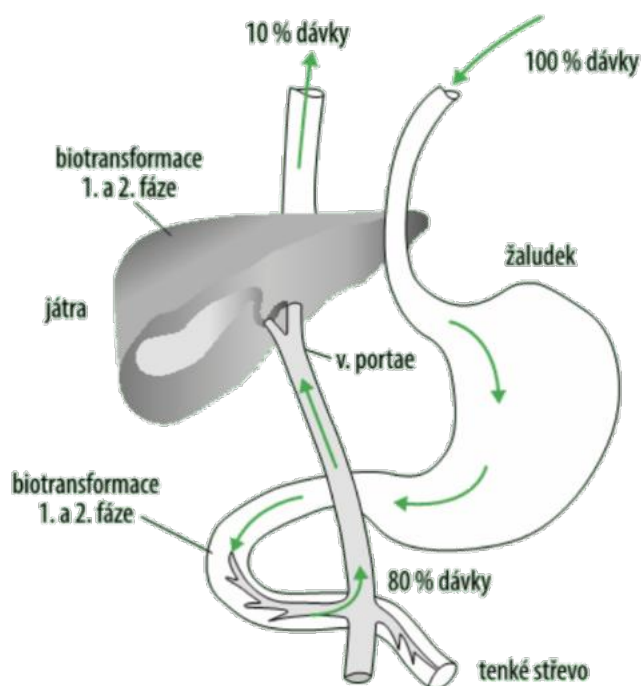
- představují **spojení (konjugaci)** endogenní látky s molekulou léčiva nebo metabolitu léčivo se obvykle stává rozpustným ve vodě (nepodléhá reabsorpci) a je připraveno k **exkreci**
- konjugáty přestupují → **krevní pól** hepatocytu a jsou vylučovány **ledvinami**

žlučový pól hepatocytu a odchází žlučí ze střeva

glukuronidace	<i>morfin, diazepam</i>
acetylce	<i>sulfonamidy, izoniazid</i>
konjugace s glycinem	<i>kys. salicylová</i>
konjugace s kys. sírovou	<i>metyldopa, acetaminofen</i>
metylace	<i>adrenalin, noradrenalin, dopamin</i>

STUPEŇ BIOTRANSFORMACE

- závisí na cestě podání a na aktivitě enzymů metabolizujících léčivo
- po perorálním podání může být léčivo aktivováno i biodegradováno již při průchodu střevní sliznicí
- obvykle je nejvýznamnější přínos **jaterního metabolismu**:
 - vstřebávání léčiva do portálního oběhu
 - vychytání (extrakce) léčiva játry
- do **systémového řečiště** se tak dostane jen určitý podíl z podané dávky, který se hodnotí jako **biologická dostupnost**



18. ÚLOHA JATER V ELIMINACI LÉČIV, FIRST PASS EFFECT

PRESYSTÉMOVÁ ELIMINACE

- pokud významná metabolická přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity proběhne dříve, než sama pronikne do systémového řečiště, označuje se jako **presystémová eliminace**
- na presystémové eliminaci se podílejí enzymy **střevní sliznice** i **hepatocytů**
- **first pass effect** (účinek prvního průchodu) = přeměna již při prvním průchodu **portálním řečištěm**
 - o tento efekt je popsán u mnoha látek: **morfin, perhidin, salbutamol, verapamil, nitroglycerin...**

vylučování játry

- hepatocyt má 2 póly:
 - (1) **sinusoidální** = prostupný oběma směry
 - (2) **žlučový** = pro látky rozpustné ve vodě prostupný jedním směrem
- transport probíhá **pasivní difuzí** (liposolubilní látky) i **aktivním transportem** (větší molekuly rozpustné ve vodě)
- např. morfin je v hepatocytech biotransformován na morfin-6-glukuronid účinný metabolit vylučovaný ledvinami u pacientů s poruchou renálního vylučování dojde ke kumulaci může být vyvolán prodloužený účinek respiračního centra v CNS

transport přes sinusoidální pól

- látky i metabolity mohou proto opustit hepatocyt přes krevní pól a dostat se do **sinusoidů, hepatických vén**
- cestou **VCI** dosahují **systémového oběhu**
- systémovým oběhem se dostávají do ledvin, kde se vylučují

transport přes žlučový pól

- endogenní látky a metabolity se mohou přes žlučový pól dostat do **biliárního systému**
- odtud se vracejí zpět do **duodena** a **tenkého střeva**
- některé mohou poté podlehnout **enterohepatální cirkulaci**

19. INHIBICE A INDUKCE ENZYMŮ LÉČIV, KLINICKÝ VÝZNAM

INHIBICE A INDUKCE ENZYMŮ LÉČIV

= většina dosud popsaných lékových interakcí

- na základě metabolismu léčiv → dva mechanismy:
 - enzymová inhibice
 - enzymová indukce
- lékové interakce a jejich poznání jsou jednou z klíčových otázek současné farmakologie

Ⓐ ENZYMOVÁ INHIBICE

- jedno léčivo inhibuje přeměnu druhého
- důsledek **kompetice o aktivní místo** jednoho enzymu mezi dvěma léčivy
- hladiny druhého léčiva rostou (až k toxickým hodnotám)
- aby nastala enzymová inhibice, musí být léčiva:
 - podána v **blízkém časovém rozmezí**, aby se látky mohly potkat v **aktivním místě** enzymu
 - léčiva jsou metabolizována stejným enzymem

CYP3A4 inhibitory

- **azolová antimykotika** (ketokonazol, itraconazol)
 - jsou schopna se vázat velmi pevně a blokovat místo
 - efekt grapefruitového džusu, dochází k deaktivaci střevního enzymu **CYP3A4**
 - vliv na značné množství látek (tento enzym přeměňuje 1/2 léčiv, u kterých je metabolismus znám)
- **cyklosporin** (nifedipin, isradipin, amlodipin)
 - může působit jako inhibitor (např. metabolismus antihypertenziv působí jako blokátory Ca²⁺ kanálů)
 - interakce jsou hodnoceny jako závažné a vyžadují úpravu dávkování či změnu terapie
- inhibice CYP3A4 **itraconazolem**
 - interakce **statinů** (hypolipidemika) např. s azolovými antimykotiky
 - např. *simvastin* + *itraconazol* vede k desetinásobnému nárůstu biologické dostupnosti statinu
 - **toxický účinek** statinů, kterým je nejčastěji **rabdomyolýza** (rozpad příčně pruhovaného svalstva)

CYP2D6 inhibitory

- **chinidin, propafenon** (antiarytmikum) nebo **fluxetin** (antidepresivum)
 - interakce s **betablokátory** (antihypertenziva)
 - zesílení bradikardizujícího účinku betablokátorů

CYP2C19 inhibitory

- CYP2C19 je hlavní enzym přeměňující **warfarin** (nejpoužívanější antikoagulaans)
- **statiny** (hypolipidemika) a **makrolidy**
 - ↑ **zvyšují** hladiny a účinek warfarinu

Ⓑ ENZYMOVÁ INDUKCE

- jedno léčivo způsobuje **zvýšení aktivitu enzymu**, který metabolizuje i druhé léčivo
- významné **snížení hladin** druhého léku, podaného později
- tento stav lze pozorovat i několik dní

CYP2C19 induktory

- **třezalka tečkovaná**
 - ↓ **sníží** hladiny a účinek warfarinu

CYP3A4, CYP2C9/ CYP2C19 induktory

- **barbituráty**
- **rifampicin**
- **karbamazepin**
- **steroidy** (estrogeny, dexametazon)
- **extrakty třezalky** (hypericin)

CYP1A1 a CYP1A2 induktory

- jsou indukovatelné **aromatickými uhlovodíky** (obsažené v tabákovém kouři)
- u kuřáka je nalézán zvýšený obsah těchto enzymů

CYP2E1 induktory

- mechanismus indukce tohoto enzymu je neznámý
- **etanol** a **rozpuštědla** (acetonitril, dioxan, aceton)
- **hladovění** a **diabetes**

inhibitory	= léčiva, jejichž metabolismus je inhibován (účinek zesílen, prodloužen)
dexametazon disulfiram erytromycin, alopurinol, chloramfenikol	etoposid, teniposid etanol, feynotin, warfarin tolbutamid, perorální antikoagulancia

induktrory	= léčiva, jejichž metabolismus je zvýšen (účinek snížen zkrácen)
barbituráty (fenobarbital) benzopyreny (kouř tabáku) griseofulvin fentoyn rifampicin	barbituráty, warfarin, chlorpromazin teofylin, barbituráty warfarin teofylin, dexametazon metadon, metoprolol, warfarin, chinidin

- vlivem **opakovaného podání** některých léčiv dochází po **2-3 dnech** ke zvýšení **syntézy** a **aktivity** některých enzymů
- tyto mikrozomální enzymy **katalyzují biotransformaci** daného léčiva
- důsledkem je snižování intenzity účinku a zkracování doby, po kterou induktor působí (autoindukce) = **tolerance**
- změny aktivity se týkají zejména **nespecifických enzymů**
 - o induktor ovlivní svou vlastní biotransformaci (degradaci)
 - o zároveň mohou vyvolat biotransformaci u léčiv **současně podávaných** = *heteroindukce, zkřížená indukce*
 - o zkříženou indukci mohou vyvolat i některé látky vyskytující se v prostředí, které člověka obklopuje (i potrava)
- některá léčiva mohou aktivitu enzymů katalyzujících biotransformaci **blokovat**
 - o důsledkem je **nedostatečná biodegradace**
 - o to se projeví při současném podání léčiv při současném podání léčiv biodegradovaných stejným enzymem
 - o nastane **zesílený a prodloužený účinek až intoxikace**

KLINICKÝ VÝZNAM

- vlivem **opakovaného podání** některých léčiv dochází po 2-3 dnech ke **zvýšení syntézy a aktivity** některých enzymů
 - mikrozomální enzymy = katalyzují biotransformaci daného léčiva
- tyto změny se týkají především **nespecifických oxidáz** závislých na CYP450
- důsledkem je **snižování intenzity účinku a zkracování doby**, po kterou induktor působí = **tolerance**
- jelikož často dochází k změnám aktivity u **nespecifických enzymů**, dochází k ovlivnění biotransformace i dalších léčiv, která se podávají současně = **zkřížená indukce**
- některá léčiva mohou blokovat aktivitu enzymů katalyzujících biotransformaci a důsledkem je nedostatečná biodegradace, která se projeví při současném podání léčiv, biodegradovaných stejným enzymem
 - zesílený a prodloužený účinek
 - intoxikace
- mezi faktory ovlivňující biotransformaci léčiv patří: **genetická predispozice, věk a onemocnění eliminačních orgánů**

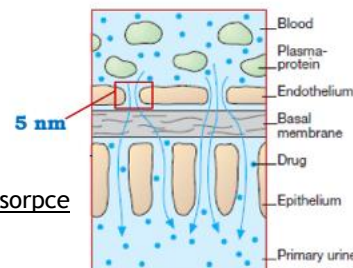
20. VYLUČOVÁNÍ LÉČIV RENÁLNÍ A EXTRARENÁLNÍ

ECKRECE (VYLUČOVÁNÍ)

- nevratný děj, který **ukončuje přítomnost léčiva** a metabolitů v organismu jejich přemístěním do **vnějšího prostředí**
- hlavními orgány účastnicími se exkrece:
 - o **renální - ledviny**
 - o **extrarenální - játra**
plíce (těkavé látky)
pot
sliny
- zvláštní význam má exkrece do **mateřského mléka** ! riziko ohrožení kojence

① LEDVINY

- jsou hlavním exkrekčním orgánem pro léčiva:
 - (1) **rozpustné ve vodě**
 - (2) **polární metabolity lipofilních léčiv**, které jsou ve vodě rozpustné
- vyloučené množství moči:
 - **↑ glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece** (180 l primární moči)
 - **↓ tubulární reabsorpce** (reabsorpce 99% primární moči)
- množství metabolitů v moči = glomerulární filtrace + tubulární sekrece - tubulární reabsorpce

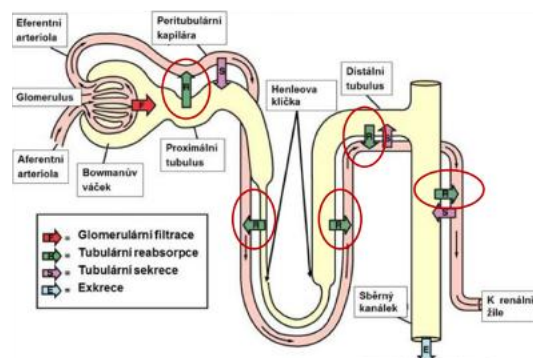


① glomerulární filtrace (GF)

- ledvinami protéká u dospělého 1,2 l/min krve → 120 ml/min glomerulárního filtrátu
- produkce moči je variabilní - závisí na příjmu a výdeji tekutin a dalších faktorech
- endotel glomerulárních kapilár má **negativní náboj** bazální membrány a epitel podocytů tvoří glomerulární filtr
- efektivní velikost pórů = **5 nm**
 - o **malé molekuly** s hmotností do **5 000 Da** (Ø do 1,4 nm) velmi snadno pronikají = velká většina léčiv
 - o molekuly s hmotností do **5 000 - 25 000 Da** se uplatňují další vlastnosti
 - **náboj** (kationty > anionty, např. negativně nabitý heparin neprochází)
 - **tvár molekuly**
 - o **velké molekuly** (dextrany) a **proteiny** (albumin, IgG) pronikají minimálně
 - o léčiva vázaná na **bílkoviny krevní plazmy** nebo na **krevní buňky** do primární moči neprojdou
- množství léčiva přefiltrované do moči je přímo úměrné: **plazmatické koncentraci volného léčiva**
rychlosti glomerulární filtrace
- GF se nejlépe stanovuje látkami, které se vylučují jen glomerulární filtrací a nejsou zpětně vstřebávány (inulin)
 - o **GF** = objem glomerulárního filtrátu
 - o **P** = koncentrace látky v plazmě
 - o **U** = koncentrace látky v moči
 - o **V** = objem moči
$$GF = \frac{U_{in} \cdot V}{P_{in}}$$
- **exkrekční mechanismus u léčiv**: aminoglykozidová ATB
digoxin
vankomycin
- **clearance** = objem plazmy obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla ledvinami jednotku času
 - o pro posouzení funkce **ledvin** a ev. úpravu dávkování léčiv
 - o **vyšetření** (renální) clearance kreatininu
 - o clearance se liší pro různé látky (**< 1 ml/l** až po maximum stanovené renálním průtokem plazmy **700 ml/l**)
- **zvýšení/snížení GF** má velký vliv na farmakokinetiku
 - při **renálním selhání** jsou GF a renální clearance velmi sníženy
- **ve stáří** také dochází k progresivnímu snížení
- naopak během prvních dnů po porodu GF u **novorozence** stoupá až 10x
- v takových případech je potřeba vždy provádět **individualizaci dávkování**

② tubulární sekrece (GF)

- **aktivní transport** látky z peritubulárních kapilár **proti** koncentračnímu gradientu
- látky se dostávají do lumenu tubulu pomocí různých **membránových přenašečů**
- některá léčiva jsou efektivně odstraňována již při **prvním průchodu** ledvinami
- rychlost renální exkrece výrazně převyšuje přefiltrované množství látky
- malý vliv na léčiva s vysokou **vazbou na plazmatické bílkoviny**
- **specializované transportéry** při vysokých koncentracích
 - o transport **organických kyselin** a **organických zásad**
- **kompetice** o transport mezi ! **léková interakce** na úrovni renální exkrece
 - a) léčiv
 - b) léčiv a endogenními látkami (např. kys. močová)



③ tubulární reabsorpce

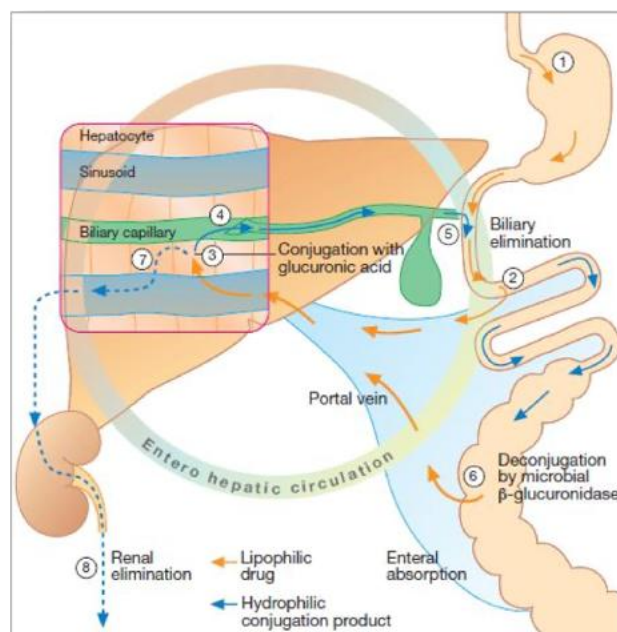
- převážně **pasivní** difuze lipofilních látek
- aktivní reabsorpce za účasti transportérů u léčiv není častá
- koncentrace léčiv a metabolitů: **nepodléhají tubulární reabsorpci**
- stoupá v definitivní moči
- v důsledku reabsorpce vody až 100 x
- **lipofilní** látky jsou vylučovány ledvinami pomalu
 - o snadno a rychle prostupují pasivní difuzí ve směru **koncentračního gradientu** z lumenu tubulu zpět do krve
 - o reabsorpce vody vede k **nárůstu koncentrace** léčiva v **lumen** tubulu, vytvoří se koncentrační gradient
 - o pasivní difuze lipofilních léčiv do peritubulárních kapilár
- na absorpci **ionizovatelných látek** má velký vliv pH moči (obvykle pH 4,5-8)
 - o **kyselá** léčiva jsou rychleji vylučována, pokud je moč alkalická
 - vyšší pH moči (pH 7-8) podporuje disociaci molekuly u léčiv s charakterem **slabých kyselin**
 - po odtržení protonu získají záporný náboj a nepodléhají pasivní reabsorpci
 - zvýšením pH moči se **urychlí** jejich exkrece
 - o u **zásaditých** léčiv je to naopak...
- při infuzní léčbě **akutní leukemie metotrexátem** (cytostatikum s -COOH v molekule) se měří pH moři
 - o v případě potřeby se provádí **alkalizace** hydrogenuhličitanem podaným **i.v.**
 - o tím došlo k urychlení renální exkrece a poklesu příliš vysoké koncentrace cytostatika v plazmě
- podobný účinek má podání hydrogenuhličitanu při **akutní otravě salicyláty** nebo **barbituráty**
- při léčbě otrav způsobených zásaditými léčivy se snižování pH plazmy a moři nedoporučuje z rizika **metabolické acidózy**

⑥ JÁTRA

- vylučování jätřry zahrnuje **přestup látek z krve** přes sinusoidální a luminální membránu a **transport žlučí** do střeva
- látka odchází ve **stolici**
- v **duodenu** a **tenkém střevě** se mohou některá léčiva **znovu vstřebat** = **enterohepatální cirkulace**

enterohepatální cirkulace

- důležitá pro homeostázu endogenních látek (žlučové kys., vitaminy D3 a B12, kys. listová a estrogeny)
- enterohepatální cyklus způsobí **zachycení léčiva v těle**
- léčiva se díky tomu z těla vylušují pomalu
 1. orální podání léčiva
 2. absorpce ze střeva
 3. transport portální krví do jater - **konjugace** kys. glukuronovou
 4. při pH tělesných tekutin (7,4) jsou léčiva převážně ionizována (neg. náboj snižuje schopnost přecházet membránu) konjugované produkty mohou přecházet z hepatocytu do ŽK
 5. návrat zpět do střeva
 6. glukuronidy mohou být štěpeny v **tlustém střevě** bakteriálními β -glukuronidázami, což umožňuje reabsorpci uvolněné molekuly léčiva
 7. konjugované produkty však vstupují nejen do žluči, ale také do krve
- **ATB léčba** ! mění střevní mikroflóru
 - snižuje schopnost mikroflóry **dekonjugovat** léčiva
 - může způsobit snížení plazmatických koncentrací (mykofenolát, imunosupresiva)
- látky s **amfifilním charakterem** - obsahují lipofilní část a zároveň skupinu nesoucí el. náboj (bilirubin)
- enterohepatální cirkulace může být **plánovaně přerušena** adsorpcí na **aktivní uhlí** v tenkém střevě
 - o aktivní uhlí přeruší extenzivní enterohepatální cirkulaci toxinu z muchomůrky zelené (α -amantin)



ÚČINEK LÉČIV

- účinek léčiv je nejčastěji dán **zvýšením** nebo **snížením** rychlosti, s jakou v organismu probíhají fyziologické děje
 - o **svalový stah**
 - o **transport vody a iontů v ledvinných tubulech**
 - o **žláзовá sekrece (hlen, kys. chlorovodíková, inzulin)**
 - o **přenos nervových vzruchů**
- léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí svým účinkem nové funkce
- pouze **limitovaně** mohou obnovit struktury a funkce organismu nevratně poškozené patologickými procesy

účinek léčiva jako změna biologické funkce

- stimulace = zvýšení funkce ve fyziologických mezích
- inhibice = snížení funkce ve fyziologických mezích
- excitace = zvýšení funkce nad fyziologických mezích
- paralýza = snížení funkce nad fyziologických mezích

molekulární cíle pro léčiva

- (1) **receptory** (membránové a intracelulární) - nejčastěji se jedná o proteiny
- (2) **iontové kanály**
- (3) **enzymy**
- (4) **transportní proteiny** (membránové přenašeče)
- (5) **jiné proteiny** (cytokiny, růstové faktory, faktory krevního srážení, strukturní proteiny)
- (6) **neproteinové struktury** (nukleové kyseliny)

MECHANISMY ÚČINKŮ LÉČIV

- (a) **nespecifické** (menší skupina léčiv)
(b) **specifické** (velká většina léčiv)

Ⓐ NESPECIFICKÉ MECHANISMY

- vychází z **fyzikálně-chemických vlastností**
 - **změny osmotické aktivity**
osmotická diuretika (manitol)
osmotická a salinická projímadla (laktulóza, sorbitol, PEG, síran hořečnatý)
krevní náhrady = plazmaexpandery (krystaloidy, koloidy)
 - **vliv na acidobazickou rovnováhu a úprava pH**
snížení kyselosti žaludeční šťávy (antacida)
látky upravující pH krve a moči (hydrogenuhlíčitán sodný)
 - **denaturace proteinů** (adstringencia)
 - **adsorpce** (aktivní uhlí)
 - **oxidoredukční vlastnosti** (dezinficiencia a antiseptika)
 - **tvorba komplexních sloučenin** (antidota)
 - **povrchové aktivní látky** (detergencia)

Ⓑ SPECIFICKÉ MECHANISMY

- pro vyvolání účinku stačí **nízká koncentrace léčiva** tzv. efektivní koncentrace
- chemická struktura léčiva vyhovuje struktuře **cílové molekuly** - interakce s makromolekulami organismu
 - (1) **nereceptorový**:
 - vazba na jinou molekulu než receptor
 - např. transportér, protonová pumpa, enzym...
 - (2) **receptorový**:
 - vazba na receptor spojená s ovlivněním postreceptorových dějů
 - typy receptorů: **ionotropní**
metabotropní = spřažené s G-proteinem
receptory s enzymovou aktivitou
receptory regulující genovou transkripci
 - typy ligandů: **agonista**
parciální agonista
antagonista: kompetitivní, nekompetitivní
- **orphan receptory** = mají neznámou funkci
jejich ligandy jsou dosud neobjevené

ZPŮSOB ÚČINKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

- látka podaná do organismu může vyvolat účinek vlivem svých fyzikálně-chemických vlastností
 - o osmotická laxancia silně disociují a nevstřebávají se
 - o osmoticky vážou vodu a tím zvyšují střevní obsah a podporují peristaltiku
- ve většině případů však účinek léčiv závisí na existenci **selektivní cílové molekuly**
- **ligand** = signální molekula, která se váže na vazebné místo cílového proteinu (odpovídá konfiguraci vazebného místa)
 - a) **agonista** = ligand, který se váže na receptor vyvolává fyziologickou odpověď = aktivace receptoru
 - b) **antagonista** = ligand, který je schopen se vázat, ale odpověď je nulová = receptor nebyl aktivován
 - a. **kompetitivní**
 - soutěží s agonistou o stejné vazebné místo receptoru
 - oba mají odpovídající konfiguraci
 - blokádu lze vyrušit podáním vyšší dávky agonisty
 - např. atropin je kompetitivní antagonistou acetylcholinu na M-receptoru
 - b. **nekompetitivní**
 - obsazuje jiné vazebné místo než agonista
 - agonista se sice může navázat, ale postrádá schopnost aktivovat receptor
 - tento mechanismus hraje úlohu v anxiolytickém, hypnotickém, spasmolytickém účinku léčiv
 - blokáda může trvat déle než eliminace antagonisty, nebo může být receptor blokován nevratně
 - např. odpověď na blokádu α -receptorů fenoxylbenzaminem (pokles TK) přetrvává dlouho po eliminaci
- receptor přijímá **ligand** a tím je zprostředkováván **účinek léčiva**
- po navázání ligandu vzniká **specifická vazba** → receptor se tím může aktivovat (ale nemusí)
- je generován signál, který vyvolá kaskádu dalších dějů vedoucích k biochemickým a fyziologickým změnám v buňce
- jak to funguje?
 - o vazba ligandu na receptor
 - o aktivace receptoru
 - o přenos signálu
 - o ovlivnění efektoru
 - o změna buněčné funkce
- **receptor** = protein regulující funkce prostřednictvím signálních molekul (endogenních ligandů)
- **xenobiotikum** = exogenní látka, která po navázání na receptor vyvolá stejnou odpověď, jako vazba endogenní látky

SPECIFICKÝ ÚČINEK LÉČIV

- stačí **nízká koncentrace** k vyvolání účinku = efektivní koncentrace
- založen na **vazebné interakci** léčiva s molekulárními cíli v organismu
- **receptor nese vazebné místo**, které přijme molekulu a tím se aktivuje, změní konformaci, spouští řetězec reakcí

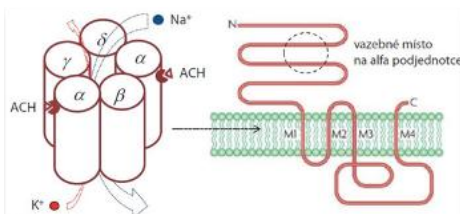
RECEPTOROVÁ TEORIE

- receptory jsou flexibilní komponentou buňky
- počet se může vlivem různých stimulů zmenšovat/zvětšovat
- a) **nadbytek mediátoru**
 - pokud je mediátor v nadbytku, počet aktivních receptorů se **snižuje** (*down-regulation*)
 - dojde k zanoření receptorů do membrány = **internalizace** - endocytóza
 - některé z nich jsou později reutilizovány, jiné se musí vytvořit *de novo*
- b) **deficit nebo blokáda mediátoru**
 - v případě deficitu chemického mediátoru se počet aktivních receptorů **zvyšuje** (*up-regulation*)
- vlastnosti receptorů se mohou měnit v závislosti na fyziologických podmínkách
- **desenzitizace** = chemická modifikace znemožňuje schopnost receptoru být aktivní

TYPY RECEPTORŮ

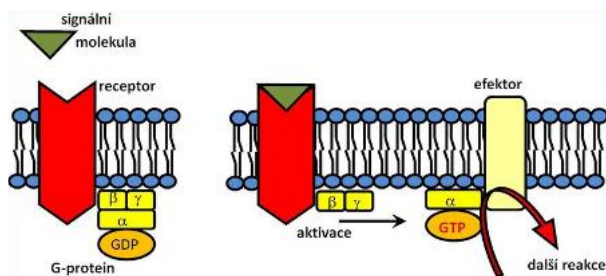
① iontové kanály řízené ligandem = ionotropní receptory

- jsou spřaženy s iontovými kanály buněčné membrány
- ovlivňují tok iontů
- uplatňují se zejména v rychlé synaptické transmissi (nikotinové N-receptory)
- **ligandy**: excitační neurotransmitery
např. **acetylcholin**, **kys. γ -aminomáselná** nebo **aminokyseliny** (glycin, kys. glutamová)
- aktivace receptoru (nástup účinku) - ve zlomku milisekundy, efekt odeznívá za několik milisekund
- **zvýšená propustnost pro**:
 - **Na^+ , K^+ , Ca^{2+}** (např. nikotinový neuronální a muskarinový receptor, glutamátové receptory)
 - **Cl^-** (např. GABAA receptor pro kys. γ -aminomáselnou)
- nikotinový acetylcholinový receptor NM
 - na nervosvalové ploténce je kationtový kanál řízený ligandem - **acetylcholinem**
 - jedná se o heteropentamer složená ze čtyř podjednotek (každá prochází 4x membránou)
 - **vazba ACh** na extracelulární vazebné místo současně na obou α -podjednotkách otevře nový iontový kanál
 - především **vtok Na^+** vyvolá depolarizaci membrány a vznik akčního potenciálu



② receptory napojené na G-proteiny = metabotropní receptory

- např. muskarinové M-receptory, adrenergní β -receptory
- aktivace/inhibice G-proteinu moduluje aktivitu enzymatických systémů
- cyklické nukleotidy (cAMP), diacylglycerol (DAG), inositoltrifosfát (IP3)
- jde o nejrozsáhlejší skupinu receptorů
- receptor je monomer a 7x prochází buněčnou membránou
- po vazbě ligandu na extracelulární část receptoru interaguje jedna z intracelulárních částí s G-proteinem
- nástup účinku - v řádu sekund
- **G-proteiny** = vážou guaninové nukleotidy (guanin - heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze)
skládají se ze tří podjednotek (α , β , γ) ukotvených v membráně
- existuje více typů G- proteinů: mohou mít **aktivační** nebo **inhibiční** aktivitu vůči buněčným efektorům
- jeden typ G-proteinů může být ovlivněn signálem z více typů receptorů a zároveň ovlivnit více efektorů
- G-proteiny rozšiřují možnosti organismu, jak regulovat buněčné funkce pomocí **změn intracelulárních koncentrací** biologicky aktivních molekul a iontů



druzí poslové

- na šíření signálu se podílí látky plnící úlohu **druhých poslů** (chemicky různorodé látky):
 - hydrofilní molekuly a ionty = cyklické nukleotidy cAMP, cGMP, inositolfosfát IP, Ca^{2+}
 - lipofilní molekuly (diacylglycerol, fosfatidylinositol)
 - plyny (NO, CO)
- 2. poslové mění:
 - 1) aktivitu intracelulárních enzymů
 - 2) strukturu a funkci proteinů
 - 3) propustnost iontových kanálů

→ cyklický adenosin monofosfát (cAMP)

- membránový enzym *adenylátcykláza* katalyzuje přeměnu ATP na cAMP a pyrofosfát
- aktivita adenylátcyklázy je zvyšována stimulačním G-proteinem (Gs) a snižována inhibičním (Gi)
- cAMP s vysokou biologickou aktivitou nepřetrvává v buňce dlouho
- je hydrolyzován cytosolickými fosfodiesterázami na AMP

→ inositoltrifosfát (IP3)

- vzniká štěpením difosfátu fosfatidylinositolu (membránový fosfolipid) enzymem *fosfolipázou C* po její aktivaci
- vazba IP3 na jeho receptor (Ca^{2+} kanál řízený ligandem) v membráně ER způsobí **otevření kanálu**
- otevřením vápníkového kanálu dojde k úniku Ca^{2+} ze zásob do cytosolu
- zvýší se koncentrace Ca^{2+} a vzniká **kalciový signál** = obvykle v komplexu s proteiny jako kalmodulin/troponin C
- výsledně ovlivní funkci mnoha proteinů a tím se podílí na regulaci velkého množství buněčných dějů:
 - svalová kontrakce
 - neurotransmise
 - žlázní sekrece
 - buněčná proliferace, motilita buněk, syntéza NO...

→ diacylglycerol (DAG)

- DAG aktivuje *proteinkinázu C*
- fosforylací mnoha proteinů ovlivňuje řadu buněčných funkcí:
 - enzymy
 - transkripční faktory
 - regulátory kontraktilních proteinů a transportéry

→ oxid dusnatý (NO)

- je to signální molekula, která se účastní mnoha fyziologických procesů:
 - vazodilatace
 - inhibice agregace destiček
 - přenos nervových vzruchů
 - srdeční kontraktilita
 - peristaltika
- je tvořen z argininu a v buňkách hladké svaloviny aktivuje enzym *guanylátcyklázu*, která tvoří cGMP z GTP
- cGMP aktivuje *proteinkinázu G* přítomnou v **hladké cévní svalovině**, myokardu, endoteliích, leukocytech a trombocytech, fibroblastech...
- léčiva uvolňující NO účinkují jako **vazodilatační** (nitroglycerin)
- vysoké koncentrace NO uvolňované makrofágy mají **baktericidní** účinek
- při sepsi vede masivní uvolňování NO ke **generalizované vazodilataci**, poklesu TK a rozvoji šoku

③ receptory spřážené s proteinkinázovou aktivitou

- aktivace umožňuje kontrolu mnoha buněčných funkcí
- např. tvorba a uvolňování zánětlivých mediátorů, buněčný růst...
- strukturně heterogenní skupina membránových receptorů pro **hormony a růstové faktory**
 - inzulin, růstový hormon (GH), inzulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1)
 - prolaktin, cytokiny (např. interleukiny, interferony)
 - epidermální růstový faktor (EGFR), vaskulární endotelový růstový faktor VEGF, transformující růstový faktor B (TGF- β)
- vazba hormonu na extracelulární část receptoru ovlivní **intracelulární část** s enzymatickou aktivitou
- nástup účinku - v řádu minut až hodin
- kinázové receptory ovlivňují **proliferaci, diferenciaci, migraci a apoptózu buněk**
- mají klíčový význam pro růst organismu a funkci imunitního systému
- ovlivňují **zánět** a mechanismy **potlačující nádorové bujení**
- z mnoha signálních kinázových kaskád jsou 2 dobře prostudované:
 - (1) **Ras/Raf/MAP kinázy**: zprostředkovávají účinky růstových faktorů
 - (2) **Jak/STAT kinázy**: STAT proteiny se váží na specifické sekvence v promotorech genů a mění jejich expresi
- signální dráha kontroluje syntézu a uvolňování mnoha **zánětlivých mediátorů**

④ receptory regulující genovou transkripci

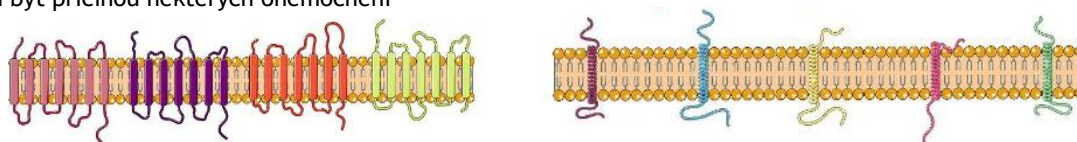
- jsou uloženy v jádře i cytoplazmě
- mezi ligandy patří např. steroidní hormony, hormon štítné žlázy a vitamin D
- ligandem aktivované **transkripční faktory** přímo interagují s DNA
- mezi jejich ligandy patří řada **xenobiotika**, kdy důsledkem vazby látek na receptor je zahájena **transkripce** genů pro většinu enzymů a proteinů účastnících se na metabolismu léčiv a dalších procesů
- další ligandy - **lipofilní signální molekuly**:
 - **steroidní hormony** = glukokortikoidy, estrogeny, androgeny, gestageny, vitamin D
 - **hormony štítné žlázy**
 - **prostaglandiny**
 - **leukotrieny**
- molekula receptoru má 3 hlavní funkční části: část vázající ligand
část zajišťující vazbu na DNA
část řídící transkripci
- 1 receptor ovlivňuje transkripci více genů
- účinek ligandu závisí na typu tkáně a buňky
- nástup účinku - během hodin (někdy až dnů), protože závisí na ovlivnění syntézy proteinů

⑤ další cílové struktury pro specifické působení léčiv

- **iontové kanály**
 - o některá léčiva působí primárně prostřednictvím iontových kanálů
 - o řízený selektivní transport iontů iontovými kanály tvoří základ mnoha fyziologických procesů
 - tvorba a šíření elektrických impulzů v srdci a nervovém systému
 - sekrece tekutin v plicích, GIT a ledvinách
 - sekrece hormonů
 - o obvykle se jedná o **transmembránové struktury**
 - o jejich součástí je vodní pór **selektivně propustný** pro **kationty** a **anionty**
 - o napětově řízené kanály mění svou propustnost v souvislosti se změnami membránového potenciálu
 - o iontové kanály mohou být chemicky řízeny prostřednictvím řady extracelulárních i intracelulárních ligandů, nebo přímo G-proteiny
- **enzymy**
 - o druhý nejčastější molekulární cíl pro léčiva (nejčastějším jsou receptory)
 - o léčiva mohou být:
 - a) **kompetitivní/nekompertitivní reverzibilní enzymové inhibitory**
 - léčivo soutěží se substrátem o vazbu v aktivním místě enzymu
 - snižuje rychlost tvorbu produktu enzymatické reakce
 - b) **ireverzibilní enzymové inhibitory**
 - vazba na jiné místo alostericky ovlivňuje vazbu substrátu na aktivní místo
 - **trvale** inhibují cílový enzym - kovalentní vazba
 - jejich účinek je ukončen až syntézou nových neinhibovaných molekul enzymu
 - bojové látky jako **soman, sarin, tabun** = vazba na aktivní a „sebevražda enzymu“
 - po postupné stabilizaci změněného aktivního místa již nelze enzym zachránit antidotou
 - c) **falešné substráty enzymů**
 - **methyl-DOPA** místo DOPA jako substrát pro **dekarboxylázu**
 - o místo noradrenalinu vzniká methylnoradrenalin
 - **analog purinových a pyrimidinových nukleotidů**
 - o použití jako cytostatika a imunosupresiva
 - o fluoruracil blokuje syntézu DNA a slouží jako prevence buněčného dělení
 - d) **aktivátory enzymů**
 - **nitráty** uvolňují NO, který aktivuje guanylátacylázu -> myorelaxace
 - **transportní proteiny**
 - o některá léčiva inhibují funkci membránových transportérů = snižují transport endogenních látek
 - o **antidepresiva a antipsychotika** = působí jako inhibitory zpětného vychytávání katecholaminů
 - o **kardioglykosidy** = inhibují Na⁺K⁺ATPázu (sodíková pumpa v srdeční svalové buňce)
 - o **thiazidy** (Na⁺Cl⁻-kotransportér v proximální části distálního tubulu)
 - o **kličková diuretika** (Na⁺K⁺2Cl⁻-kotransportér v lumenální membráně HK)

RECEPTOROVÁ HETEROGENITA

- receptory jsou děleny do mnoha typů, podtypů a izoform podle farmakologických vlastností, způsobu přenosu signálu a struktury
- variabilitu v rámci jednoho podtypu zvyšuje jejich uspořádání do dimerů, trimerů až oligomerů z podjednotek
- **genové mutace** a syntéza **změněných receptorových proteinů** zvyšují různorodost odpovědi organismu na léčivo
- mohou být příčinou některých onemocnění



DÁVKA A ÚČINEK

A) VZTAH KONCENTRACE-ÚČINEK

- měřením velikosti účinku při zvyšující se koncentraci agonisty se získá křivka **koncentrace-účinek**
- **CRC = concentration-response curve**
 - hodnocení pomocí křivky CRC je převažujícím postupem v **preklinických experimentech *in vitro***
 - farmakodynamické vlastnosti látek studovány na **izolovaných orgánech a tkáních**

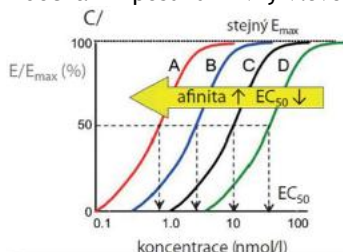
existují dva základní druhy závislosti účinku na koncentraci:

(1) kvantitativní (stupňovitá) závislost

- základní charakteristiky kvantitativní křivky
- základní charakteristiky kvantitativní křivky:
 - a) efektivní koncentrace 50**
 - je to koncentrace, při které je účinek roven polovině (50 %) maximálního účinku E_{max}
 - označuje se symbolem EC_{50}
 - hodnota EC_{50} určuje polohu křivky podél osy x = **osa koncentrací**
 - je ovlivněna především vazebnou afinitou k receptoru
 - b) maximální účinek**
 - udává maximální účinek, který je léčivo schopno vyvolat
 - je ovlivněn vnitřní aktivitou léčiva
 - plný agonista E (*efficacy*) má největší maximální agonistický účinek
 - c) sklon střední části křivky**
 - při strmém sklonu křivky malá změna dávky (tím pádem i koncentrace) vyvolá výraznou změnu účinku
 - může snadněji dojít k předávkování
 - při pozvolném sklonu křivky - úprava intenzity účinku vyžaduje větší změnu dávky = snadnější dávkování

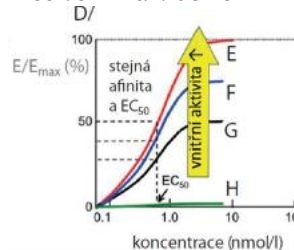
● látky A, B, C a D (plní agonisté)

- s **rostoucí afinitou** dochází k **snižování EC_{50}**
- dochází k posunu křivky vlevo



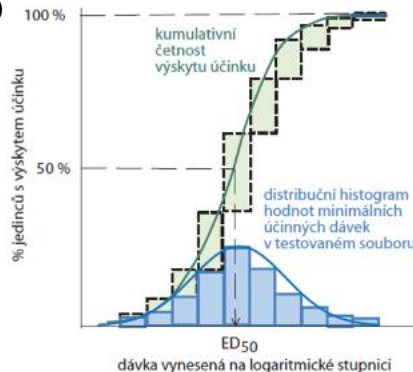
● látky E, F, G a H

- mají **stejnou afinitu**, ale **různou vnitřní aktivitou**
- tím se liší i max. účinek



(2) kvantální (statistická) závislost

- v souboru jedinců se sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi při zvyšující se koncentraci léčiva
- účinek se hodnotí jako vše nebo nic
- kvantální křivka je projevem **individuální vnímavosti** nemocného na účinky člověka
- u nemocných s **větší vnímavostí** je **minimální efektivní dávka** (= nejnižší dávka, po které se dostaví sledovaný účinek) nižší
- u nemocných s **nižší vnímavostí** k účinku léčiva je minimální efektivní dávka vyšší
- závislost mezi počtem jedinců v souboru (osa y) a logaritmem minimální efektivní dávky (osa x) má tvar **Gaussovy křivky** (tzv. normální rozložení četnosti)



- **Gaussova křivka** ukazuje **četnost výskytu jedinců** s nejnižší dávkou vyvolávající sledovaný účinek
- **esovitá kvantální křivka** je závislost kumulativní četnosti výskytu reagujících jedinců na logaritmu podané dávky
- u největšího % jedinců se účinek dostaví až po dodání dávky rovné blízké hodnotě střední efektivní dávky ED_{50}

B) VZTAH DÁVKA-ÚČINEK

- **DRC = dose-response curve**
 - nachází uplatnění zejména u farmakologických experimentů *in vivo*
 - tvarem je podobná křivce CRC

osa Y

- udává účinek E
- vyjádřeny v procentech (100% je maximální účinek)
- E_B je základní hladina účinku bez agonistů

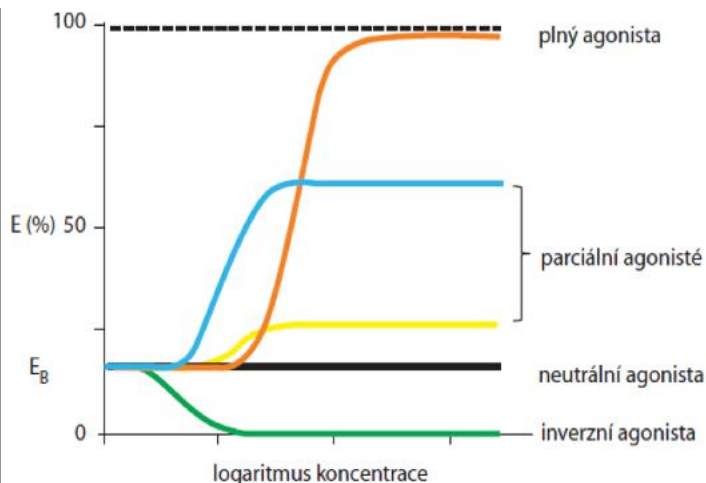
osa x

- logaritmus koncentrace léčiva



R = neaktivní strukturní konformace receptoru

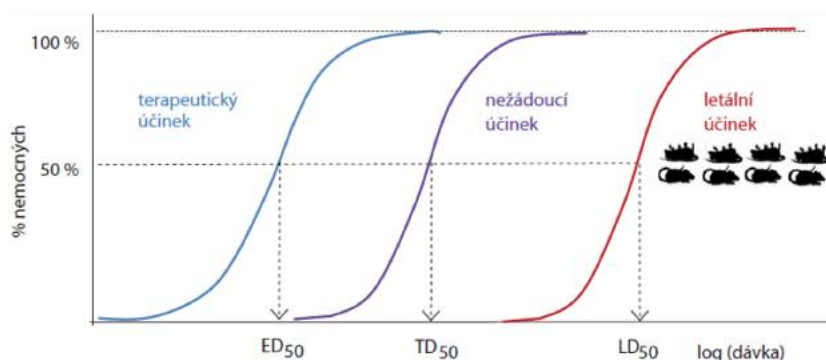
R* = aktivní strukturní konformace receptoru



- parciální nebo plný agonista (A)** se preferenčně váže na R*
 - o posouvá rovnováhu ve prospěch R*
 - o zvyšuje E nad úroveň E_B
- inverzní agonista (IA)** se váže na R
 - o snižuje E pod úroveň E_B
- neutrální agonista (IA)** se váže rovnocenně na R i R*
 - o účinek daný bazální aktivací receptoru (E_B) se nemění

TERAPEUTICKÝ INDEX

- kvantální křivku je možné získat pro různé **terapeutické** a **toxické účinky**
- výsledek vypovídá o **bezpečnosti** a potenciální využitelnosti látky pro farmakoterapii



- ED_{50} = střední **efektivní** dávky (vyvolá účinek u 50 % jedinců)
- TD_{50} = střední **toxická** dávky (vyvolá toxický účinek u 50 % jedinců)
- LD_{50} = střední **letální** dávky (usmrtí 50 % jedinců)

terapeutický index $TI = TD_{50}/ED_{50}$

- kolikrát je střední dávka (popř. v preklinických experimentech letální dávka LD_{50}) větší než dávka terapeutická
- čím je TI **vyšší**, tím je léčivo **bezpečnější**
 - o $TI \geq 10$ = léčivo se považuje za **relativně bezpečné**
 - o $TI \geq 2,5$ = léčivo lze použít za podmínek monitorování sérových koncentrací (**terapeutické monitorování léčiv**)
 - o $TI \leq 2$ = preklinické a klinické hodnocení léčiva **zastavuje**

TERAPEUTICKÉ RIZIKO

- mezi sofistikovanější metody měření analýzy rizik a přínosů pro léčiva patří princip **NNT** (number needed to treat)
- počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho pacienta projevil daný efekt (ať už pozitivní nebo negativní)
- výhodou je, že při kvantifikaci přínosu můžeme vzít v úvahu závažnost základního onemocnění

• Pokud **léčivo A** sníží na polovinu úmrtnost nemocných trpících **často smrtelnou nemocí** (snížení z 50 % na 25 %), potom platí, že **NNT = 4** pro záchranu jednoho života.

• Pokud **léčivo B** sníží na polovinu úmrtnost nemocných trpících **velice zřídka smrtelnou nemocí** (snížení z 5 % na 2.5 %), potom platí, že **NNT = 40** pro záchranu jednoho života.

• Efekt léčiva A je považován za **významnější než efekt léčiva B**, i když obě snižují úmrtnost o polovinu.

• Lékař si musí uvědomit, že k záchraně **1 života** s **léčivem B**, musí být **40 pacientů** vystaveno riziku nežádoucích účinků, zatímco na **každý život zachráněný léčivem A** jsou tomuto riziku vystaveni pouze **4 pacienti**.

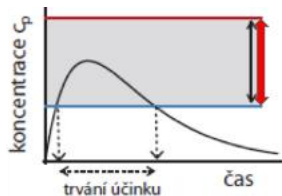
TERAPEUTICKÉ OKNO (ŠÍŘE)

- **terapeutická šíře** = $TD_{50} - ED_{50}$
- při optimálním dávkování jsou **predikované koncentrace** léčiva ve farmakoterapeutickém okně
- tento postup se nazývá farmakokineticky řízená individualizace farmakoterapie
- je součástí **terapeutického monitorování léčiv (TDM)**
- např. hodnocení účinku u anxiolytika (léčiva odstraňující úzkost), které ve vyšších dávkách vyvolává **sedaci** a ve vysokých dávkách **útlum respirace**

základní dávkování léčiv

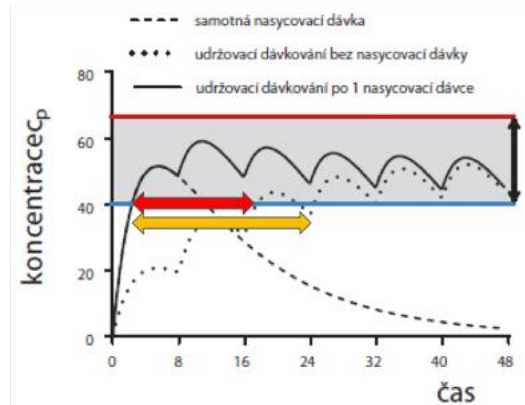
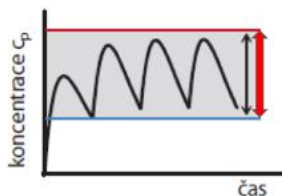
Ⓐ jednorázové podání

- použití nasycovací dávky významně urychlí dosažení farmakoterapeutického okna
- křivka určuje nástup a trvání účinku
- několik **nasycovacích dávek** tvoří **kumulativní dávku** (léčiva vyžadující dlouhodobou expozici)



Ⓑ udržovací dávka

- jeho koncentrace **kolísá** v rozmezí farmakoterapeutického okna



- opakované podání LP může vést k **zesílení** nebo **zeslabení** odpovědi na léčivo
- pokud má účinná látka vlivy psychotropní, její podávání (abúzus) může vést k **lékové závislosti**

24. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KINETIKU A DYNAMIKU LÉČIV

- léková forma
- způsob podání
- velikost dávky
- vstřebání z místa aplikace
- způsob extrakce a biotransformace
- pohlavní rozdíly
 - o ženy citlivější k účinkům než muži (více NÚ)
 - o vliv menstruace těhotenství a laktace na kolísání hladin
- věk
 - o děti citlivější
 - o novorozenci a předčasně narozené děti - nevyvinutá HEB
 - o odlišná clearance a metabolismus
 - o snížená eliminace u starších osob
- psychika a nervová činnost
- tělesná hmotnost a povrch těla
- prostředí pacienta, teplota, biologické rytmy
- vzájemná interakce léčiv, interakce s potravou

Specifická období života	Těhotenství
	Kojení
	Novorozenecké období
	Dětský věk
	Senioři
Poruchy hemodynamiky a eliminace	Poruchy hemodynamiky
	Onemocnění ledvin
	Onemocnění jater

- **poruchy hemodynamiky**
 - o změny krevního průtoku mohou ovlivnit absorpci, distribuci i eliminaci
 - o ↓ krevní průtok místy vstřebání, zvláště trávicím ústrojím a svaly
 - o zpomalené a nespolehlivé vstřebávání
 - o pro rychlou a bezpečnou terapeutickou odpověď = **nitrožilní aplikace**
- **onemocnění ledvin**
 - o onemocnění ovlivní nejen přímo exkreci, ale celou **farmakokinetiku (ADME)**
 - o odhad GF na základě hodnoty sérového kreatininu, věku, hmotnosti, pohlaví
 - o vyšetření ledvin a renálních funkcí
 - o úprava dávkování nebo změna léčby !
- **onemocnění jater**
 - o ovlivňuje nejen přímo exkreci, ale celou farmakokinetiku (ADME)
 - o u léčiv s vysokou jaterní extrakcí - ↑biologická dostupnost
 - o výrazně se snižuje first pass efekt
 - o klesá jaterní CL v důsledku poklesu funkční kapacity eliminovat léčiva
 - o snížení dávky nebo změna terapie !

INTERAKCE LÉČIV

- jsou změny v síle a trvání účinku vlivem jiné látky
- interakci může vyvolat **léčivý přípravek** (na předpis i volně prodejný OTC), **alkohol** i **potrava**
- lékové interakce jsou v poslední době velmi studovány
 - o jsou podstatou velkého počtu **toxických** účinků léčiv
 - o klinické důsledky se projevují jako **nežádoucí** reakce A-E nebo jako selhání léčby - typ F (*failure*)

DĚLENÍ PODLE VÝZNAMU

Ⓐ Žádoucí lékové interakce

- vedou k očekávanému výsledku, kterým může být zesílení účinku = **synergismus** (kombinace cytostatik)
- mohou vést i ke snížení účinku = **antagonismus** (zvládnutí intoxikace pomocí a antidot)

Ⓑ nežádoucí lékové interakce

- mají za následek nedostatečně účinnou léčbu až její selhání
- podle klíče pro nežádoucí účinky je lze hodnotit A-E až intoxikace

DĚLENÍ PODLE MECHANISMU

Ⓐ farmaceutické (inkompatibilit)

- změna ve vlastnostech lékové formy nebo účinné látky navozené současně podanou látkou (LF), která má nekompatibilní fyzikální a chemické vlastnosti
- k interakci může dojít buď mimo organismu při přípravě lékové formy před podáním, nebo až v organismu před absorpcí
- **tetracykliny** a **ionty** z mléka (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+}) tvoří v GIT nevstřebatelné komplexy, čímž snižují biologickou dostupnost tetracyklinových antibiotik

Ⓑ farmakokinetické

- znamenají střetávání látek během pohybu v těle
- následkem jsou změny v kinetických procesech: v absorpci, distribuci, biotransformaci a exkreci léčiva
- časté bývají interakce na úrovni **biotransformace**
- podstatou lékových interakcí může být změna v aktivitě enzymu:
 - (1) **inhibice metabolismu**
 - v důsledku interakce jiného léčiva s tím samým enzymem
 - kompetice o aktivní místo jednoho enzymu mezi dvěma léčivy
 - (2) **zvýšení metabolismu**
 - jedná se o enzymovou indukci
 - hladina, a tedy i aktivita enzymu se významně zvýší po aplikaci léčiva
 - enzymovou indukci CYP450 navozuje **kouření cigaret**, konkrétně benzopyreny přítomné v kouři, které jsou inhalovány a vyvolávají systémové účinky
- významné jsou i interakce na úrovni **renální exkrece** - změna v tubulární sekreci i reabsorpci

Ⓒ farmadynamické

- probíhají na úrovni receptoru nebo postreceptorových dějů
 - o kys. acetylsalicylová má v nízkých dávkách antiagregační účinky a ve vysokých dávkách antikoagulační
 - o nízké i vysoké dávky kys. acetylsalicylové podporují antikoagulační účinky warfarinu
 - o naopak přívod vit K účinky warfarinu potlačuje
- **potrava i nápoje** - mohou být také příčinou závažných interakcí
 - o interakce flavonoidů a polyfenolů grapefruitové šťávy (enzymová inhibice CYP3A4)

GENETICKÉ FAKTORY ROZDÍLNÉ ODPOVĚDI NA LÉČBU

- reakce na konkrétní lék může být ovlivněna rozdílným genetickým vybavením jedince
- ve struktuře DNA se občas objevují změny, které mohou být dědičné = **mutace**
 - o jediná mutace slučitelná se životem je **genová** (bodová)
 - o vzniká náhradou (substitucí), chyběním (delecí), vsunutím (inzercí) jednoho či více nukleotidů
 - o tyto změny zkoumá obor **farmakogenetika**

MUTACE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK

- v reprodukčních buňkách těla (vajíčko, spermie) a mohou být předány další generaci
- testy se obvykle provádějí na vzorcích **venózní krve**, které obsahují **DNA leukocytů**
- rozdíly v reakci na léky a výskyt nežádoucích účinků u konkrétních populací lze posoudit ve velkých klinických studiích
- v současnosti dokážeme identifikovat místo v širokém genomu, které souvisí s účinkem léku

MUTACE SOMATICKÝCH BUNĚK

- nejsou přítomny při narození
- ve všech tělesných buňkách (kromě vajíček a spermií)
- během celého života se nepřenášejí na potomky
- většina z nich nemá žádné klinické důsledky
- mohou ale ovlivňovat **signální dráhy** zapojené do buněčného růstu, dělení a diferenciaci
- základ patogeneze některých nádorů a přítomnost těchto mutací určuje **vhodnost** léčiva
- **genomické testy** se provádějí na DNA ze vzorku nádorové tkáně

GENETICKÝ POLYMORFISMUS

= monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší

- byl zjištěn zejména v aktivitě izoenzymů **cytochromu P450** i jiných s aktivitou kódovanou monogenní a přenášenou AR
- může se týkat **kinetiky** i **dynamiky**

[1] pomalý metabolizátor (PM)

- projevuje se u homozygotů pro gen kódující enzym s *nulovou/nízkou aktivitou*
- nebo enzym v důsledku genové **mutace** nemusí být exprimován
- při **biodegradaci** léčiva je vysoká plazmatická koncentrace je snížena rychlost eliminace
odpověď na podané léčivo se zesiluje a prodlužuje
- při **bioaktivaci** léčiva (prodrug) se vlivem polymorfismu odpověď na LP významně snižuje

[2] ultrarychlý metabolizátor (UM)

- důsledek **amplifikace** nebo **duplikace** genu pro aktivní enzym

[3] rychlý metabolizátor (extenzivní, EM)

- většina populace jsou homozygoti pro normální gen s dobrou metabolickou funkcí
- léčivo je rychle eliminováno
- plazmatická koncentrace léčiva se může dostávat do subterapeutické úrovně s rizikem selhání léčby

[4] intermediární metabolizátor (IM)

- heterozygot s jednou defektní alelou

- výsledný fenotyp PM, IM, EM, UM se může projevit:

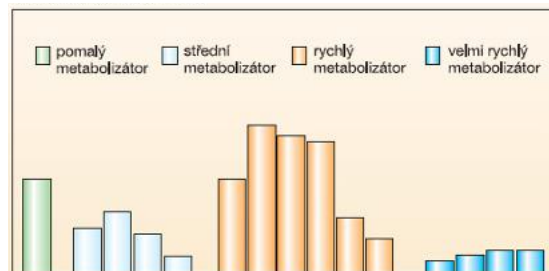
- selháním účinku léčiva
- zvýšeným rizikem nežádoucích účinků
- zvýšeným rizikem interakcí s jinými léčivy

- genetický polymorfismus se dá určit stanovením:

- o **genotypu** (PCR)
- o **fenotypu** (podáním selektivního substrátu pro daný enzym a zjištěním koncentraci metabolitu v moči/krvi)

- bylo zjištěno, že velmi časté jsou **jednonukleotidové polymorfismy** = **single nucleotide polymorphism (SNPs)**

- o vznik: substituce, delece, inzerce
- o změny v kódující oblasti genu mohou vést: ke ztrátě schopnosti syntézy určitého proteinu
syntézy abnormálního proteinu
abnormální rychlosti syntézy proteinu
- o některé SNPs mají prokazitelný vztah s citlivostí na škodlivé chemikálie a reakce na léky
- o ovlivňují také gen pro srážecí faktor **V Leiden** = mohou způsobit poruchu srážení krve (zděděné trombofilie)



POLYMORFISMY CYP2D6

- představují asi 2% ze všech enzymů cytochromu P450
- katalyzuje oxidaci 20-30% běžně užívaných léčiv
- gen pro CYP2D6 je vysoce polymorfní (bylo popsáno více než 120 variantních alel)
 - o PM = kumulace léčiva
nedostatečná biotransformace a následná kardiotoxicita **tricyklických antidepresiv**
arytmie po podávání **antiarytmik**
výrazná bradykardie při léčbě **beta-blokátory**
snížené analgetické působení **kodeinu** kvůli nedostatečné tvorbě aktivního metabolitu (morfinu)
 - o UM = ↓cp léčiva pod terapeutické rozmezí
potenciální kumulace **morfinu** (pozorováno u kojenců matek, které užívaly vyšší dávky kodeinu)

POLYMORFISMY CYP2C9

- představuje asi 30% ze všech enzymů cytochromu P450
- katalyzuje oxidaci 10% běžně užívaných léčiv
- metabolismus: nesteroidních antiflogistik, antiepileptik, antikoagulancií a antihypertenziv
- výskyt variantních alel se výrazně liší podle rasové příslušnosti

S-warfarin

- o PM = přítomnost variantních alel CYP2C9*2 a CYP2C9*3, které se podílejí na **snížení** enzymové aktivity
snížení odbourávání účinnější formy S-warfarinu
předávkování → NÚ ve formě **krvácivých komplikací**

Omeprazol

- o PM = snížení odbourávání omeprazolu
nehrozí předávkování (široké terapeutické rozmezí)
NÚ ve formě **snížení biotransformace clopidogrelu**
kompetice o vazbu na aktivní místě enzymu → riziko tromboembolických stavů

Isoniazid

- o PM = 60% kavkazské populace
přítomnost variantních alel snižuje aktivitu enzymu
snížené odbourávání isoniazidu (antituberkulotikum)
zvýšená plazmatická hladina isoniazidu → hepatotoxicita a periferní neuropatie

Azathioprim

- o PM = přítomnost variantních alel
NÚ ve formě zvýšení **imunosupresivních** a **cytotoxických** účinků metabolitu vznikající alternativní cestou

ZMĚNY ÚČINKU V PRŮBĚHU FARMAKOTERAPIE

- po zahájení farmakoterapie dochází v důsledku opakovaného nebo kontinuálního podávání léčiva ke změnám v reakci
- projevy: **tachyfylyce**
 - tolerance**
 - rezistence**
 - desenzitizace**
 - senzitivizace**
 - kumulace účinku**

Ⓐ tachyfylyse

- rychlé snížení až vymizení účinku léčiva při **opakovaném podávání** v krátkých intervalech (v řádu minut)
- obnovení původní reakce organismu na léčivo je také poměrně rychlé
- klasickým příkladem jsou nepřímě působících sympatomimetika vytěšňující noradrenalin z vezikul v synapsích sympatiku
- efedrin zvyšuje TK a působí nepřímo na hladký sval a s poklesem zásob noradrenalinu rychle klesá účinek efedrinu

Ⓑ tolerance

- zeslabení účinku označujeme jako **toleranci** (návyk)
- jde o pomalé a postupné snižování účinku při opakovaném podávání nebo kontinuálním podávání léčiva v delším časovém období (dny, týdny)
- nemusí postihnout celé spektrum účinku látky
 - 1) tolerance na terapeutický účinek **nežádoucí**
 - a. vyžaduje zvýšení dávkování
 - b. nebo výměnu léčiva za jinéhlavní problém užívání **benzodiazepinů** = rychlý rozvoj tolerance a zároveň vznik fyzické a psychické závislosti
 - 2) tolerance na terapeutický účinek je **vítána**
při dlouhodobé protizánětlivé léčbě průduškového astmatu se používají selektivní **agonisté na β_2 -receptorech**
tolerance na jejich nejčastější NÚ = tremor kosterního svalstva

Ⓒ rezistence

- snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby
- velkým problémem cytostatické léčby zprvu citlivých nádorů je **sekundární rezistence**
- nádorová buňka v reakci na přítomnost cytostatika urychlí jeho transport z buňky

Ⓓ desenzitizace

- přirozená reakce organismu na přítomnost **agonisty**
 - o stejná koncentrace agonisty vyvolá **nižší** účinek
 - o v řádu hodin až dní klesne koncentrace receptorů v cílové tkáni = **down regulace**
 - o může dojít ke změně struktury vazebného místa a poklesu vazebné afinity
- jiným mechanismem je **internalizace receptoru**
- komplex agonisty a receptoru během minut podstoupí endocytózu a rozpojí se jeho napojení na G-protein
- při snížené přítomnosti agonisty se opět objeví v cytoplazmatické membráně ve **funkčním stavu**

Ⓔ senzitivizace

- hypersenzitivita receptorů
- k zcitlivění dochází v důsledku **dlouhodobějšího úbytku** koncentrace ligandu stimulujících receptor
- nebo to může být následek dlouhodobé blokády receptoru antagonistou
- počet receptorů se zvýší syntézou nových molekul nebo externalizací = vynoření na povrch membrány a obnova funkčního napojení na signální kaskády
- během dlouhodobé léčby betablokátory dochází k **upregulaci receptorů**
- při náhlém ukončení léčby dojde k vystupňované reakci = **syndrom z vysazení** (rebound fenomén)
 - o je protichůdná k účinku léčiva
 - o tachykardie, zvýšení krevního tlaku, anginózní bolesti

Ⓕ kumulace

- zvýšení účinku při **opakovaném podání** léčiva je také projevem humorálního nebo funkčního hromadění
 1. **humorální kumulace**
 - od začátku podávání léčiva se zvyšuje jeho koncentrace a tím i jeho účinek
 - následující dávka je podána dříve, než se předchozí dávka stačila eliminovat
 - stupeň kumulace závisí na dávkovacím intervalu a biologickém poločasu eliminace
 - riziko větší humorální kumulace ne spojené se sníženou funkcí **eliminačních orgánů**
 2. **funkční kumulace**
 - účinek roste v důsledku postupné změny **cílových tkání a orgánů**, které při nezměněné dávce a koncentraci stále více reagují na léčivo

28. VLIV PRŮVODNÍCH ONEMOCNĚNÍ NA ÚČINEK LÉČIV, POLYPRAGMAZIE

Průvodní onemocnění a polypragmazie jsou významnými faktory, které ovlivňují účinnost a bezpečnost farmakoterapie. Znalost interakcí mezi onemocněním a léčivem je klíčová pro optimalizaci léčby, zejména u starších pacientů a těch s více chronickými diagnózami.

Vliv průvodních onemocnění na farmakokinetiku léčiv

Farmakokinetika zahrnuje absorpci, distribuci, metabolismus a eliminaci léčiv. Každá fáze může být ovlivněna různými onemocněními:

1 Absorpce

- **Gastrointestinální poruchy:**
 - Celiakie nebo Crohnova nemoc mohou snížit absorpci léčiv.
 - Poruchy motility (např. gastropareze při diabetu) ovlivňují rychlost nástupu účinku.
- **Současná užívání antacid nebo inhibitory protonové pumpy:**
 - Sníží biologickou dostupnost některých léčiv (např. ketokonazol, digoxin).

2 Distribuce

- **Hypoalbuminémie** (např. při jaterních nebo ledvinných onemocněních):
 - Sníží vazbu léčiv na plazmatické proteiny, což zvyšuje volnou frakci léčiva (např. warfarin, fenytoin) a tím riziko toxicity.
- **Poruchy perfúze tkání:**
 - Kardiovaskulární onemocnění mohou omezit distribuci léčiv do periferních oblastí.

3 Metabolismus

- **Jaterní onemocnění:**
 - Sníží metabolismus léčiv závislých na cytochromu P450 (např. opioidy, benzodiazepiny).
 - U pacientů s cirhózou se zvyšuje riziko kumulace léčiv a toxicity.
- **Genetické polymorfismy:**
 - U některých pacientů s průvodními chorobami je důležitá farmakogenetická analýza (např. pomalí metabolizátoři CYP2D6).

4 Eliminace

- **Chronické onemocnění ledvin (CKD):**
 - Sníží clearance léčiv eliminovaných renální cestou (např. aminoglykosidy, metformin).
 - Vyžaduje úpravu dávkování podle hodnoty glomerulární filtrace (GFR).
-

Vliv průvodních onemocnění na farmakodynamiku

Farmakodynamika popisuje účinky léčiv na organismus, které mohou být modifikovány průvodními onemocněními:

- **Změny receptorové citlivosti:**
 - Např. u diabetiků může být snížena citlivost na inzulin.
 - **Kompenzační mechanismy:**
 - U srdečního selhání dochází ke zvýšené aktivitě sympatiku, což ovlivňuje účinky beta-blokátorů.
 - **Změny v homeostáze:**
 - Např. hypokalémie zhoršuje toxicitu digoxinu.
-

Polypragmazie

Polypragmazie označuje současné užívání více léčiv a je běžná u pacientů s multimorbiditou.

- **Lékové interakce:**
 - **Farmakokinetické:** Např. inhibitory CYP3A4 (ketokonazol) zvyšují účinek statinů.
 - **Farmakodynamické:** Kombinace warfarinu a NSAID zvyšuje riziko krvácení.
- **Nežádoucí účinky:**
 - Zvýšení rizika toxicity (např. nefrotoxicita při kombinaci ACE inhibitorů a NSAID).
- **Snížení účinnosti léčiv:**
 - Např. antagonismus mezi beta-agonisty a beta-blokátory.
- **Non-adherence pacienta:**
 - Komplikovanost režimu zvyšuje riziko chyb při užívání léčiv.

Strategie prevence rizik polypragmazie

- **Pravidelné přehodnocování farmakoterapie:**
 - Identifikace zbytečných léků.
- **Individualizace dávkování:**
 - Úprava dávek podle renální a jaterní funkce.
- **Zohlednění lékových interakcí:**
 - Použití softwaru pro detekci interakcí.
- **Edukační programy:**
 - Vzdělávání pacientů o rizicích a správném užívání léčiv.

29. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

FARMAKOVIGILANCE

- farmakovigilance = „léková bdělost“
- dozor a zajišťování bezpečnosti léčiv
- zahrnuje:
 - o sledování užívání léků v každodenní klinické praxi
 - o zhodnocení poměru přínosů a rizik léků
 - o zavádění opatření, která mohou omezit možné riziko léků (změna registrace, její pozastavení nebo zrušení)
 - o poskytování informací zdravotnickým pracovníkům
- v ČR je národním farmakovigilančním centrem SÚKL

Zdroje informací pro farmakovigilanci

- spontánní hlášení nežádoucích účinků od zdravotníků a pacientů
- klinická hodnocení a epidemiologické situace
- farmaceutické společnosti, medicínská literatura, zdravotnické a populační statistiky
- informace o vstřebání léků

všechny nové informace jsou pečlivě zhodnoceny a v případě nutnosti jsou přijímána **REGULAČNÍ OPATŘENÍ**

- změny textů **SPC** (souhrn informací o léčivém přípravku) a **PIL** (patient information leaflet)
- omezení indikací pro použití LP
- změna dávkování
- změna výdeje
- stažení z trhu

Hlášení nežádoucích účinků = nepříznivé/nezamýšlené odezvy na podání léku, které se dostaví po běžně užívané dávce

- kdo může nahlásit? ... pacient
 - o přímo na SÚKL prostřednictvím el. formuláře / zaslat tištěný formulář na adresu
- kdo má povinnost nahlásit? ... zdravotničtí pracovníci, držitelé rozhodnutí o registraci, zadavatelé klinických hodnocení
 - o elektronický formulář SÚKL

Náležitosti hlášení - údaje

minimální - údaje o pacientovi, identifikační údaje oznamovatele, popis NÚ, název přípravku a léčivé látky, dávka, způsob podání
další údaje - dávkování, nástup NÚ, začátek a konec léčby, ostatní léčiva (podezření na interakce)

Další kroky po nahlášení

- hlášení je evidováno a je mu přiděleno světové unikátní číslo
- hlášení vyhodnoceno a vloženo do databáze (NÚ v ČR, WHO, EU)
- vzniká **farmakovigilanční signál** - hypotéza o kauzalitě mezi podaným lékem a NÚ
- hodnocení farmakovigilančního signálu
- regulační opatření

ROZDĚLENÍ NÚ

základní rozdělení

- nežádoucí účinek LP**
= nepříznivá a nezamýšlená reakce na podání LP po běžné dávce k profylaxi, léčení, diagnostice či ovlivnění fyziologických funkcí
- nežádoucí příhoda**
= každý neobvyklý lékařský nález u pacienta zahrnutého do klinického hodnocení, jemuž je podáno léčivo a který nemusí mít nutně souvislost s touto léčbou
- závažný nežádoucí účinek**
= každý NÚ, který má za následek **úmrť/ohrožení života/vyžaduje hospitalizaci**/má za následek významné až trvalé poškození zdraví nebo omezení schopností/je příčinou **VVV**
- neočekávaný nežádoucí účinek**
povaha a závažnost jsou v rozporu s informacemi uvedenými v SPC u registrovaného LP

rozdělení podle závažnosti

- mírné (mild)** = nevyžadují přerušení nebo změnu terapie
- středně závažné (moderate)** = neohrožují přímo život, ale vyžaduje změnu farmakoterapie
- vážné (severe)** = k léčbě nutná hospitalizace pacienta, mohou způsobit invaliditu a vznik vývojové odchylky až smrt

Nežádoucí účinky	výskyt	Výskyt v %
Velmi časté	≥ 1/10	>10%
Časté	Až 1/100	1-10%
Méně časté	Až 1/1000	0,1-1%
Vzácné	Až 1/10 000	0,01-0,1%
Velmi vzácné	<1/10 000	<0,01%

typy nežádoucích účinků

A. Augmented

- o akutní, časté (95%), nízká mortalita
- o **závisí** na podané dávce a farmakologickém účinku léčiva
- o **předvídatelné** (dají se odvodit z farmakodynamického účinku dané látky)
- o většina v době zahájení terapie

příčiny: nevhodné zvolené dávkování, farmakokinetika (patologický stav, věk), farmakodynamika (genetika, non-compliance)

příklady: antikoagulancia (Warfarin) - krvácení

antihypertenziva (α 1 blokátory) - hypotenze

antidiabetika (inzulin) - hypoglykémie

B1 blokátory (metoprolol) - bronchokonstrikce u astmatiků

řešení: redukce dávky, event. užití antagonisty

prevence: titrace látek, individualizace farmakoterapie, monitorování terapie

B. Bizzare

- o nejsou časté (0,01-0,1%), mají **vysokou mortalitu**
- o **nezávisí** na podané dávce ani účinku léčiva
- o většina se projeví v **prvních týdnech** zahájení terapie

1) idiosynkratické reakce

- nežádoucí účinek léčivého přípravku typu B
- není možné jej odvodit ze známého farmak. účinku léku

2) imunologické reakce (lékové alergie)

- zprostředkovány imunologickým mechanismem
- vznik vyžaduje předchozí expozici
- většina léčiv je nízkomolekulární - nestačí pro navození imunitní odpovědi
- **imunita navozena:** navázáním na makromolekulární nosič (tzv. **hapteny**) - PNC kovalentně na albumin
nízkomolekulární léčivo (prohaptén) metabolizováno na **reaktivní metabolit** - sulfametoxazol
nízkomolekulární léčivo interaguje přímo s receptory imunitního systému

C. Continuous = po dlouhodobém podávání přípravku

D. Delayed = projeví se po delší době

E. End of use = projeví se po vysazení léčby

30. LÉKOVÁ ALERGIE a IDIOSYNKRAZIE

ALERGICKÉ REAKCE

- zprostředkovány **imunologickým** mechanismem
- vznik vyžaduje **předchozí expozici**
- většina léčiv je nízkomolekulární - ! nestačí pro navození odpovědi !

imunogenita je navozena:

- (1) navázáním na **makromolekulární nosič** (tzv. hapteny)
- (2) nízkomolekulární léčivo (prohaptén) je metabolizováno na **reaktivní metabolit**
- (3) nízkomolekulární léčivo přímo interaguje s **receptory imunitního systému**

vliv způsobu podání léčiva:

- podání: **parenterální, na kůži nebo per os** (= nižší pravděpodobnost, protože jde o nejfyziologičtější podání)
- pomocné látky léčivé formy (např. parabeny)
- rozkladné produkty léčivé látky, případně nečistoty

TYPY ALERGICKÝCH RAKCÍ

- (1) I = IgE zprostředkovaná
- (2) II = cytotoxický (IgG + IgM)
- (3) III = imunokomplexová
- (4) IV = zpožděná, buňkami zprostředkovaná

1 alergické reakce typu I

- fáze **senzibilace** = imunogenní komplex (léčivo + nosič) navodí tvorbu specifických IgE protilátek
- vlastní alergická reakce = po reexpozici se na léčivo navážou tyto IgE protilátky
degranulace mastocytů (uvolnění histaminu, leukotrienu, prostaglandinů) - zánět
- nástup v řádu sekund až minut
- **klinické projevy**: kožní vyrážka, svědění, nosní/oční hyperémie a sekrece, otok měkkých tkání
- př.: PNC, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika

Anafylaktická reakce	Anafylaktický šok
- komplexnější (multiorgánová) a závažnější reakce typu I - náhlé svědění, difúzní erytém, vyrážka, edém měkkých tkání, tlak na hrudi a dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie - 75% případů na peniciliny	- šokový stav v důsledku plně vyjádřené multiorgánové anafylaktické reakce - hrozící progresse do kolapsu a bezvědomí - RF: vyšší dávka léčiva, astma a atopický terén, vyšší věk

2 alergické reakce typu II

- léčivo se váže na **povrch buněk**, které jsou reakcí postiženy
- produkce **IgG/IgM** protilátek
- po reexpozici dojde k navázání protilátky na léčivo na povrchu buněk a aktivaci komplementu nebo NK buněk
- výsledkem je destrukce buňky/vychytání pomocí RES
- cíle pro cytotoxickou reakci jsou **erythrocyty, leukocyty, trombocyty, hematopoetické bb.**
- př.: **hemolytické anémie** = cefalosporiny, peniciliny, chinidinem, levodopa, methyldopa, některé NSAID
trombocytopenie = heparin (až 5% pacientů), chininem, chinidinem, sulfonamidy, novými biologickými léčivy

3 alergické reakce typu III

- komplex léčivo+nosič nebo léčivo (protein) navodí tvorbu specifických **IgG** (vznikají **komplexy IgG-léčivo**)
- za normální okolností komplexy odstraní RES (retikuloepiteliální systém)
- za určitých okolností dochází k rozvoji **symptomatické reakce**
- 1-3 týdny po expozici (1-3 případů na 100 000 obyč.)
- **klinické projevy**: vaskulitidy, kožní vyrážky a afekce, horečka, artritidy, glomerulonefritidy
- př.: chimerické protilátky, cefalosporiny, amoxicilin, sulfametoxazol/trimetoprim, NSAID

4 alergické reakce typu IV

- buněčná reakce zprostředkována **T-lymfocyty**
- komplex léčivo-nosič prezentován antigen-prezentujícími bb. T-lymfocytům s jejich následnou klonální proliferací
- kontakt s léčivem -> interakce s T-lymfocyty -> uvolnění cytokinů a zánětlivých mediátorů
- **klinické projevy**: látková kontaktní dermatitida, makulopapulzní exantém
- př.: aminoglykosidy
- 2-8 dní

prevence: eliminace kontaktu s látkami, které reakce vyvolávají

léčba: **antihistaminika** - kompetitivně inhibují působení histaminu a snižují permeabilitu kapilár

kortikoidy (glukokortikoidy) - imunosupresivní působení, blokují vytváření IgE

katecholaminy (adrenalin) - snižují uvolňování mediátorů ze žírných bb. a bazofilů

PSEUDOALERGICKÉ REAKCE

- **NEjsou** navozeny imunitní reakcí
 - přímá aktivace nebo vytěsnění histaminu a dalších mediátorů z mastocytů
 - **IgE nejsou zvýšené**
- stejně časté jako reakce typu I s podobnou kinetickou manifestací
- **léčiva**: NSAID, vankomycin, opiody, radiokontrastní látky

IDIOSYNKRATICKÉ REAKCE

- nevyžadují přechodí senzitivaci
- většinou se jedná o **geneticky podmíněné** odchylky metabolismu nebo biotransformaci léčiv
 - **atypická pseudocholinesteráza** = abnormálně pomalu odbourává periferní myorelaxans suxamethonium (succinylcholin)
 - **deficit glukoso-6-P dehydrogenázy** = vyšší citlivost k hemolytickým anemiím (chinidin)

F. Continuous = chronické

- souvisí s **kumulativním** nebo **dlouhodobým** účinkem podávání léčiva
- př.: útlum osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin po dlouhodobém podávání KS
toxicita léčiv při dlouhodobém podávání = **nefropatie a hypertenze** po dlouhodobém užívání NSAID
- obtížná léčba, někdy ireverzibilní postižení
- prevence **redukci dávky**, krátkodobou terapií, zamezení abusu

G. Delay = opožděné

- většinou **závislé na dávce**
- objevují se až několik let **po terapii**
- může se jednat o **teratogenní, karcinogenní** či **mutagenní**
- málo časté

H. Ending of use = po ukončení terapie

- reakce na **náhlé ukončení** terapie - **rebound fenomén**
- př.: dlouhodobá léčba **beta-blokátory**
abstinenční syndrom po vysazení benzodiazepinů
hypertenze po náhlém vysazení alfa-blokátorů
- **prevence**: pomalé snižování dávek, vyvarovat se náhlému vysazení

I. Failure of therapy = neočekávané selhání terapie

- časté, závislé na podané dávce
- velmi často způsobeny **lékovou interakcí** (induktory biotransformačních enzymů)

příklady stažených léků

- **Thalidomid**
 - na trhu od 1957-1961 jako **Contergan**
 - sedativum a hypnotikum
 - lék proti těhotenské nevolnosti - ! teratogen a karcinogen !
- **Rimonabant**
 - anorektikum
 - inverzní agonista kanabinoidních receptorů
 - stažen pro psychiatrické NÚ
- **Sibutramin**
 - léčivá látka snižující chuť k jídlu
 - inhibitor zpětného vychytávání noradrenlinu
- **Tetrazepam**
 - centrálně působící myorelaxans
 - léčba stavů se zvýšeným svalovým napětím, bolestivých a omezujících pohyblivost
 - hlášení závažných kožních reakcí

31. KARCINOGENNÍ A MUTAGENNÍ ÚČINKY

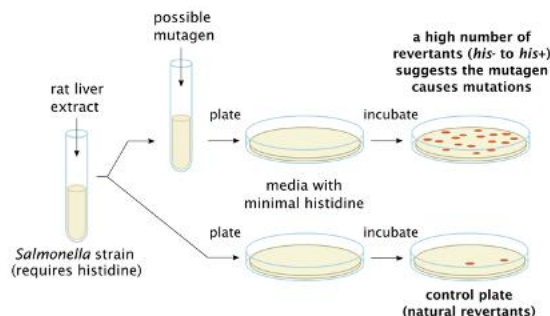
MUTAGENITA

- schopnost určité látky působením na organismus vyvolat mutaci
- narušení genotypu buňky
- spontánní x indukované mutace
- určité mutace mohou vést k karcinogenu, jiné vedou k apoptóze
- pravděpodobnost mutace se zvyšuje s frekvencí buněčného dělení
- všechna nová léčiva musí být v preklinickém výzkumu testována na mutagenitu

TESTY MUTAGENITY

in vitro Amesův test

- o kultivace *S. typhimurium*, který mutací ztratil schopnost biosyntetizovat histidin
- o kmen je exponován léčivu v mediu bez histidinu
- o sleduje se, jestli mutagení účinek léčiva zpětně navodí schopnost syntetizovat histidin



KARCINOGENITA

- karcinogen = chemická sloučenina vyvolávající nádorové bujení
- chemické karcinogeny:
 - (a) **genotoxické karcinogeny** = ch. látky působící mutace DNA v klíčových oblastech genomu (primární a sekundární)
 - (b) **epigenetické karcinogeny** = samy o sobě nevyvolávají genetické poškození, ale zvyšují jeho pravděpodobnost
 - a. promotory (cigaretový kouř)
 - b. karcinogeny (aromatické uhlovodíky)
 - c. hormony

nejznámější karcinogeny

Polycyklické aromatické uhlovodíky	<i>sekundární genotoxické látky v tabákovém kouři, výfukových plynech, asfaltu</i> - <i>Fenantren</i> - <i>Benzpyren</i>
Aromatické aminy	<i>Sekundární genotoxické látky, nejčastěji barviva</i> - <i>Anilin</i> - <i>4-aminobifenyl</i>
Nitrosloučeniny	- <i>Dialkylnitrosaminy</i>
Alkylující látky	<i>přenášejí alkylskupiny na DNA, primární a sekundární karcinogeny</i> - <i>některá cytostatika</i> - <i>epoxidy</i>
Přírodní látky	- <i>Alfatoxin</i> - <i>SiO2</i>
Kovy a metaloidy	- <i>Nikl</i> - <i>Chrom</i> - <i>Azbest</i>

klasifikace karcinogenů IARC

skupina 1

- humánní karcinogeny s dostatečně prokázaným účinkem
- azbest, benzen, cyklosporin, ethanol, plutonium

skupina 2a

- pravděpodobně karcinogenní vliv
- cisplatina, chloramfenikol, anabolické steroidy

skupina 2b

- možný karcinogenní vliv (kombinace s další látkou / rizikový faktor)
- bleomycin, dogoxin, fenobarbital, sulfasalazin

skupina 3

- látky nehodnotitelné pro nedostatek důkazů
- aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

32. LÉČIVA V TĚHOTENSTVÍ (teratogenní účinek) a LÉČIVA V DOBĚ KOJENÍ

specifická období života

- ↳ těhotenství
- ↳ kojení
- ↳ novorozenecké období
- ↳ dětský věk
- ↳ seniorský věk

TĚHOTENSTVÍ

- změny všech orgánových systémů
- adaptace organismu matky na nároky plodu
- zabraňují poškození mateřského organismu
- reverzibilní - návrat do původního stavu po šestinedělí

změny ve farmakokinetice

- **absorpce**
 - **gastrointestinální** = častá nauzea a zvracení v I. trimestru
zvýšení kyselá žaludeční sliznice (nižší pH)
zpomalení intestinální mobility (vliv progesteronu)
 - **pulmonální** = urychlená absorpce inhalovaných látek (zvýšení respirační objemu a minutová ventilace)
 - **parenterální** = snížená absorpce po intramuskulárním podání pro ztížený odtok venózní krve z dolní části těla
- **distribuce**
 - distribuční objem zvýšen až o 50% (plazmatická objemová expanze)
 - celková tělesná voda stoupá až o 7 l
 - zvýšený srdeční výdej, zvýšený průtok krve ledvinami, kůží a dělohou
 - diluční hypoalbuminémie - steroidy a placentární hormony obsazují místa na albuminu
 - snížená vazebná kapacita a vzestup volné frakce
- **eliminace**
 - **hepatální** = zvýšená aktivita cytochromů P450 a UDP-glukuronyltransferázy
snížená aktivita CYP1A2 a CYP2C19
 - **renální** = zvýšení průtoku ledvinami o 25-50%
zvýšení glomerulární filtrace o 50%
zvýšení renální exkrece léčiv (vyloučeny v nezměněné formě)



placenta

- funkce: spojovací článek mezi cirkulacemi dvou jedinců
přenos kyslíku
napomáhá při eliminaci odpadních látek
syntéza hormonů, peptidů, steroidů
- téměř všechna léčiva pronikají v určité míře **do cirkulace plodu**
- transport zejména **prostou difuzí** - nejlépe prostupují lipofilní látky, neionizované s nízkou molekulární hmotností
...ale i **aktivní transport** - P-glykoprotein, MDR-proteiny 1-3



kinetika léčiv u plodu

- fetální albumin vyšší než u matky a **váže některá léčiva více** (ampicilin) či **méně** (salicyláty) než mateřský albumin
- méně vázané látky dosahují vyšší celkové koncentrace v plodu
- krev plodu má **nižší pH** než krev mateřská (slabé báze proniknou snáze placentou, v krvi plodu ionizují)
- eliminace v plodu velmi **nezralá**, spíše zajištěna zpětnou difuzí do mateřského kompartmentu

TERATOGENY

- exogenní látky způsobující **vrozené malformace** nebo **funkční defekty** během embryonálního/fetálního vývoje
- účinky závisí na **období působení** (blastogeneze/organogeneze/fetální období)
 - **blastogeneze** (0-14. den) - buď fatální následek nebo kompenzace bez větších následků („všechno nebo nic“)
 - **organogeneze** (15-90. den) - anatomické malformace různého typu
 - **fetální období** (90-280. den) - funkční změny (mentální retardace,...)

Stupně teratogenity

A - kontrolované studie neprokázaly riziko

= Levothyroxin, Kyselina listová

B - studie na zvířatech neprokázaly riziko

= Paracetamol, Amoxicilin, Metformin

C - prokazatelně teratogenní nebo embryocidní u zvířat

= Teofylin, Amlodipin, Gabapentin

D - doklady rizika pro plod, ale z důvodu nenahraditelnosti v kritických situacích použity

= Sartany, ACEI

X - riziko jednoznačně převažuje nad prospěchem

= Warfarin, Statiny

Významní teratogeny

Barbituráty, Benzodiazepiny	- závislost plodu - ! fetální abstinenční syndrom !
Cytostatika	
ACE inhibitory	- renální selhání - oligohydramnion
Kyselina acetylsalicylová	- krvácení
NSAID	- zúžení/uzavření Botallovy dučej
Tetracykliny	- porucha vývoje skloviny a kostní hmoty
Warfarin	- intrakraniální hemoragie - ! fetální warfarinový syndrom ! - nízká porodní hmotnost, mentální retardace, hluchota, mikrocefalie - malformace kostí a kloubů - sedlovitý nos, deformace septa
Fentoin	- ! fetální hydantoinový syndrom ! - rozštěpové vady obličeje, mikrocefalie, mentální a růstová retardace - končetinové vady, VVV srdce, hypoplazie distálních článků prstu a absence nehtů - nízko nasedající uši, krátký krk

VHODNÁ LÉČIVA V TĚHOTENSTVÍ

	vhodné	nevhodné
ATB	PNC, Cefalosporiny	Tetracykliny, Chinolony, Sulfonamidy
antitrombotika	Nízkomolekulární hepariny (LMWH)	Warfarin
Antihypertenziva	Methyldopa	ACEI, betablokátory
Mukolytika	Ambroxol	Acetylcystein

Terapie chronických nemocí u těhotných

- plánovat v době nejlepší kompenzace onemocnění
- informovat o rizicích neléčení/teratogenitě
- terapie se považuje za menší riziko než neléčení
- volit monoterapie a nejnížší možnou dávku
- vyhýbat se kolísáním hladin léčiv v séru - monitorace
- krátkodobé vysazení v době vývoje orgánu který by mohlo dané léčivo poškodit (lithium - srdce)
- využívat metody prenatální diagnostiky

Obecná doporučení

- ověřit si u žen ve fertilním věku možné těhotenství
- zhodnocení rizika a užítu
- vyhnout se prokázaným teratogenním léčivům (zajistit účinnou antikoncepci)
- vyloučit léčiva zejména v I. trimestru (organogeneze)
- užívání léčiv večer, kdy je nejmenší nauzea

KOJENÍ

- většina léčiv je po užití detekovatelná v mateřském mléce
- vždy nutno očekávat farmakologické ovlivnění dítěte
- 90% žen užije nějaké léčivo již v prvním týdnu po porodu
- léčiva do mléka přestupují pasivní difuzí (koncentrační gradient)

Faktory ovlivňující přestup léčiva do mléka

- faktory na straně léčiva:
 - o ionizace, vazba na plazmatické bílkoviny, molekulová hmotnost, polarita
 - o nejlépe procházejí látky s **nízkým stupněm** vazby na bílkoviny, **malou molekulovou hmotností**, výrazně **lipofilní** a v nedisociované podobě
- faktory na straně matky:
 - o plazmatická koncentrace léčiva (čím vyšší, tím větší transport do mateřského mléka)
 - o denní produktové množství mléka (čím méně, tím méně léčiva do organismu)
 - o schopnost metabolizovat léčivo tkáněmi prsní žlázy, prokrvení mléčné žlázy
- faktory na straně dítěte:
 - o perorální dostupnost léčiva v dětském organismu
 - některá léčiva způsobují lokální GIT symptomy (NSAID, ATB)
 - většina musí být absorbována do oběhu, aby způsobila NÚ
 - o schopnost dítěte eliminovat dané léčivo
 - metabolická kapacita jater dozrává až po několika týdnech života (záleží na léčivu)
 - u fetálních jater je hlavním enzymem CYP3A7, po narození CYP3A4

Léky ovlivňující produkci mléka

snížení	zvýšení
estrogeny gestageny ergotaminové alkaloidy (<i>Bromkriptin</i>)	dopaminoví antagonisté (<i>Metoklopramid, Domperidon</i>) fenthiazinová neuroleptika (<i>Chlorpromazin</i>)

Obecná doporučení

- zvážit poměr výhod kojení/rizika
- podávat léčiva nezbytně nutná, správně indikovaná, osvědčená
- vzít v potaz, jestli je dítě plně kojené/přikrmované
- užívat léčivo 3-4 h před kojením (těsně po kojení, před nejdelším spánkem)
- dočasné přerušení kojení při krátkodobém užívání léčiva

index expozice

* Poměr koncentrací mléko/plazma a clearance léku u dítěte

$$EI (\%) = \frac{100 \times MP \text{ ratio} \times A}{Cl}$$

* ml/kg/min

* MP ratio = relativní poměr léčivé látky v mateřském mléku a v plazmě matky

* U většiny léčiv 0,5-1,0

* A= příjem mléka

33. FARMAKOTERAPIE V DĚTSTVÍ

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ A DĚTSKÝ VĚK

- novorozenec = od narození do 28. dne
- z hlediska farmakoterapie extrémně nehomogenní skupina pacientů
- nutný **výpočet dávky** na konkrétní dítě
- potřeba minimální compliance
- specifické NÚ pro dětský věk (dítě není malý dospělý!)

farmakologické odlišnosti

A absorpce

- **enterální aplikace**
 - obtížně predikovatelné
 - pomalejší evakuace žaludku, vyšší pH žaludečního obsahu, nižší obsah žluč. kyselin a pankr. šťáv
 - pomalejší peristaltika a střevní pasáž
- **intramuskulární aplikace**
 - většina patologických jevů u novorozence vede k centralizaci oběhu a zhoršení vstřebávání
- **rektální aplikace**
 - dobré vstřebávání, ale nepredikovatelný odchod stolice
- **endotracheální aplikace**
 - při KPR (adrenalin), při substituci surfaktantu a aplikaci KS
- **transdermální aplikace**
 - nevhodná
 - u nezralých novorozenců je kožní kryt slabý (významné riziko systémové absorpce)
- **intravenózní aplikace**
 - menší rozměr cév a jejich průtok

B distribuce

- **distribuční prostory**
 - významné změny v průběhu celého postkoncepčního období
 - celková tělesná voda tvoří 75% hmotnosti novorozence
 - časté patologické stavy (dehydratace, edémy)
 - zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva, snížený pro lipofilní
- **vazebná kapacita**
 - výrazně snižena (vyšší podíl volné frakce léčiva)
 - nižší koncentrace albuminu a kyselého glykoproteinu



C metabolismus

- **enzymatická reakce fáze I.**
 - již v časně prenatálním období
 - donošený novorozenec 50-70% kapacity dospělého
- **enzymatická reakce fáze II.**
 - vyžívá pomaleji
 - hodnoty dospělých dosahují až po 2 letech života
 - nízká avidita UDPG transferáz vede k uplatnění jiných konjugčních mechanismů (jiné metabolity s jinou aktivitou)

D exkrece

- **glomerulární filtrace (GF)** - hodnoty dospělého během poloviny 2. roku života
- nedonošené děti mají výrazně nižší tubulární funkci
- hepatální a biliární exkrece zpomalená nezralostí GIT - pomalá evakuace žaludku, pomalá peristaltika
- enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech života

farmakologické odlišnosti

- pozor na lékovou formu
 - nevhodné: hořká, špatně aplikovatelná, vyvolávající stud
 - vhodné: sirupy, suspenze, chutově korigované
- i.m. injekce aplikovány do m. quadriceps femoris
- *dosis pro infantibus* dle českého lékopisu

$$Dosis\ pro\ infantibus = \frac{Dosis\ pro\ adultis \times povrch\ těla\ v\ m^2}{1,7}$$

specifické nežádoucí účinky u dětí

- **Reyův syndrom** - po léčbě aspirinem (k. acetylsalicylová)
 - jaterní encefalopatie
 - nasedá na virózu
 - zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze -> může vést k smrti
- **Gray baby syndrom** - podání chloramfenikolu (ATB)
 - u nedonošených novorozenců
 - šedá barva kůže
 - hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
- **poruchy zubů a kostí** - po tetracyklinech
 - TC se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem
 - poškození zubní skloviny

34. FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ a POLYPRAGMAZIE

SENIORSKÝ VĚK

- senior = pacient starší 65 let
- změny v důsledku involuce orgánů a úbytkem adaptačních schopností
- významný vliv průvodních onemocnění = **polypragmazie**
- často horší compliance
- obtíže s manuálními a kognitivními funkcemi
- zvýšená vnímavost k benzodiazepinům

farmakologické odlišnosti

A absorpce

- vzestup žaludečního pH (hypo-/achlorhydrie)
- pokles resorpční plochy - involuční změny střevního epitelu
- zhoršení prokrvení splanchniku - makrovaskulární a mikrovaskulární onemocnění
- snížená motilita žaludku

B distribuce

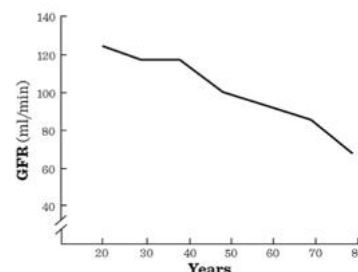
- **pokles celkové tělesné vody**
 - o zmenšení distribučního objemu
 - o navýšení plazmatické koncentrace hydrofilních léčiv (*Digoxin, ASA,...*)
- **zvýšení tělesného tuku**
 - o zvýšení distribučního objemu lipofilních látek
 - o prodloužení poločasu (*BZP, Metoprolol,...*)
- **hypoalbuminemie**
 - o zpomalená tvorba albuminu
 - o vyšší volná frakce léčiva (*PAD, NSAID, Warfarin,...*)

C eliminace

- snížení metabolické aktivity jater
- zpomalení reakcí I. a II. fáze
- snížení receptorové senzitivity - pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce signálu
- zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACEI

D exkrece

- snížený průtok krve ledvinami
- pokles GF (<75 let až 50 % bez retence dusíkatých látek)
- snížená tubulární sekrece



obecné principy

- zvážit nutnost medikace
- ověřit případné vhodnější alternativy
- snaha zamezit polypragmazií
- volit vhodné lékové formy, edukace pacienta
- vyvarovat se léčivům s potenciálem závažných NÚ
- kontrola léčby, úprava dávkování, zjišťování vedlejších účinků

→ Beersova kritéria = seznam léčiv potenciálně nevhodných k terapii seniorů

→ START kritéria (Screening Tool to Sleret doctors to Right Treatment) = zvážení léčiva ve vybraných indikacích

→ STOPP kritéria (Screening Tool of Older People's Prescriptions) = identifikace nevhodných léčiv či jejich kombinací